RÉVIZSTMG · INSPECTION COMPLÈTE

Ce que le site peut améliorer

Cinq analyses menées en parallèle sur la version en ligne : fonctionnalités, interface, parcours et défauts, technique, pédagogie. Chaque proposition est concrète, chiffrée en effort et en impact, et classée par priorité.

480
propositions d'amélioration

217
erreurs de contenu relevées

5
analyses indépendantes

1 000+
captures d'écran

Version analysée : main du 19 octobre 2026 · document du 20 octobre 2026 · rien n'a été modifié sur le site pendant l'analyse

Sommaire

— Synthèse et priorités — Ce qu’il faut retenir des cinq analyses

1 Fonctionnalités — Ce qu’il faut garder, améliorer ou créer

2 Interface — Écran par écran, sur téléphone et ordinateur

3 Parcours et défauts — Chaque profil, chaque bouton, chaque route

4 Technique — Vitesse, hors ligne, fiabilité, sécurité, vie privée

5 Pédagogie et épreuves — Faire progresser les élèves jusqu’au bac

A Annexe : erreurs de contenu — Bilan de la relecture des cours et des exercices du 19 octobre 2026

D'ABORD

Synthèse et priorités

Ce qu'il faut retenir des cinq analyses

En bref

Cinq analyses ont inspecté la version en ligne de RévizSTMG les 19 et 20 octobre 2026, chacune sous un angle différent, sans rien modifier sur le site ni dans la base. Elles proposent **480 améliorations**. Une relecture ligne à ligne des cours et des exercices, faite juste avant, avait déjà relevé **217 erreurs de contenu** ; son bilan est en annexe.

Partie	Angle	Propositions	Dont priorité 1
1. Fonctionnalités	Ce qu'il faut garder, améliorer ou créer, comparé à la concurrence	118	voir le top 15 de la partie
2. Interface	37 écrans, téléphone et ordinateur, clair et sombre, arabe, accessibilité	157	voir le top 15 de la partie
3. Parcours et défauts	Chaque profil (visiteur, essai, Première, Terminale ×4, prof, parent), chaque route	78 (43 défauts dont 3 bloquants, 35 améliorations)	3 bloquants
4. Technique	Vitesse, hors ligne, fiabilité, sécurité, vie privée, tests	65	15
5. Pédagogie et épreuves	Couverture du programme, format des épreuves, révision, progression	62	27

Ce qui marche déjà bien. Un contenu très vaste pour une application gratuite (19 matières, 94 thèmes, 806 chapitres, environ 27 500 questions). Aucune erreur JavaScript ni débordement sur 35 routes, de 320 à 1 440 px, arabe compris. Le hors ligne fonctionne sur toutes les pages après une première visite. Aucun secret dans le code. La publication est bloquée tant qu'un test échoue. Pas de cookie publicitaire ni de pistage.

Ce sur quoi les cinq analyses se rejoignent

#	Constat partagé	Vu par	Ce qu'il faut faire
1	**Les données des élèves (mineurs) sont trop ouvertes** : 60 règles d'accès sur 64 laissent n'importe qui lire et modifier prénoms, photos et scores.	Technique, Fonctionnalités	Appliquer les règles prêtes dans `supabase/a-valider/` (accord du propriétaire requis), puis séparer la base de celle de NAH. À faire avant toute classe ou tout paiement.
2	**La progression n'est pas fiable** : synchronisation incomplète, dates en heure universelle, sauvegarde abîmée qui remet tout à zéro, stockage plein sans message, essai sans compte effacé à la déconnexion, effacement par Safari après 7 jours.	Parcours, Technique, Pédagogie	Une grande partie est corrigée dans la PR #14 (en attente de fusion). Restent : copie de secours, stockage plein, essai sans compte, stockage persistant, filière, classe et photo.
3	**Le score de maîtrise ne reflète pas le travail** : 11 exercices réussis laissent un thème à 0 % ; « point faible » à 31 % avec 92 % au test ; test du thème validé avec des réponses vides ; un bac blanc remplit l'objectif de la semaine.	Parcours, Fonctionnalités, Pédagogie	Un seul score de maîtrise, expliqué à l'élève, alimenté par tous les exercices ; réponses vides refusées ; objectif de la semaine compté en chapitres réellement travaillés.

#	Constat partagé	Vu par	Ce qu'il faut faire
4	**Les entraînements ne ressemblent pas aux épreuves** : bac blanc en QCM qui mélange les matières ; sujets « 4 h » trop maigres (2 questions en SIG) ; pas d'épreuve anticipée de maths en Première ; droit-économie sans questions ouvertes ; 85 QCM d'études de documents qui ont tous la bonne réponse en A ; 97 % des questions en simple rappel de définition.	Pédagogie, Fonctionnalités	Lire d'abord le BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026 (session 2027), puis écrire de vrais sujets par épreuve, avec barème et corrigé ; ajouter des exercices d'application et de justification ; mélanger l'ordre des réponses.
5	**Trop d'outils, trop de touchers** : 6 touchers de l'accueil à une question ; plusieurs outils de révision qui se font concurrence ; barre du bas tournée vers la boutique et les amis ; fin de série qui ne mène nulle part ; jusqu'à 4 fenêtres à l'arrivée.	Interface, Fonctionnalités, Parcours	« Ma séance du jour » en un bouton ; barre du bas Accueil · Cours · Réviser · Bac blanc · Moi ; exercice en plein écran ; écran de fin avec « Refaire mes erreurs » ; une seule sollicitation par visite.
6	**La révision espacée est trop grossière** : par thème entier, une réussite au bac blanc repousse tout le thème, le carnet d'erreurs n'est pas alimenté par tous les modes et se vide après une seule réussite.	Pédagogie, Fonctionnalités	Répétition par notion ou par carte ; carnet d'erreurs alimenté par tous les modes, avec sortie après trois réussites espacées ; « Pourquoi ? » sous chaque correction, avec la phrase du cours.
7	**Hors ligne et mises à jour fragiles** : page blanche le lendemain d'une publication, page « Introuvable » qui remplace l'application, 0,3 à 1,5 Mo retéléchargés à chaque publication (24 en une semaine).	Technique, Parcours	Ne mettre en cache que des réponses valides et neuves ; ne pas activer une version incomplète ; regrouper les publications.
8	**Le contenu a des erreurs** : 217 relevées, dont 12 donnent une réponse fausse ; la plupart viennent du générateur d'exercices quand deux notions se recouvrent.	Vérification du contenu, Pédagogie	Corriger les 12 bloquants ; compléter `content/commun/notions-liees.json` ; replacer les exercices rattachés au mauvais chapitre ; afficher les cours masqués.
9	**Les professeurs et les parents reçoivent l'interface d'un élève**, et l'inscription avec confirmation d'e-mail rend le compte inutilisable.	Parcours, Fonctionnalités	Accueil propre au professeur (onglet Classe) et au parent ; corriger l'inscription ; comptes élèves sans e-mail créés par le professeur.
10	**Langues et accessibilité incomplètes** : libellés récents restés en français, cours français mal orienté en arabe, anneau de focus peu visible (contraste 1,8:1), lignes du cours trop longues sur ordinateur.	Interface, Parcours	Ajouter ces textes aux dictionnaires ; isoler le français et les nombres en arabe ; focus à 3:1 ; 68 caractères par ligne au plus.

Déjà fait ou en attente

Sujet	Où	État
Sauvegarde complète et versionnée, état « Non sauvegardé » visible, reprise au retour du réseau, déconnexion sans perte	PR #14	Prête, en attente de fusion
Dates en heure de Paris (séries, défi, révisions, intervalles de révision espacée)	PR #14	Prête, en attente de fusion
Suppression complète du compte, partout	PR #18	Prête, en attente de fusion (fonction déjà appliquée sur Supabase)
« Mes notes de classe » (proposition n° 80 des fonctionnalités)	PR #20	Prête, brouillon
Accueil : un outil conseillé, les autres dans « Ta trousse »	PR #22	Publiée le 19 octobre
Règles d'accès de la base	`supabase/a-valider/`	Prêtes et testées en local, en attente de l'accord du propriétaire

Feuille de route proposée

Quand	Quoi	Pourquoi d'abord
Tout de suite	Règles d'accès de la base ; fusion des PR #13, #14, #18 et #20 ; corrections du hors ligne (page blanche, page d'erreur en cache) ; copie de secours de la progression ; les 12 erreurs de contenu bloquantes et la liste des notions liées ; inscription avec confirmation d'e-mail ; essai sans compte protégé.	Sécurité de mineurs, perte de données, réponses fausses : rien d'autre ne compte tant que ce n'est pas réglé.
Avant janvier 2027	Lecture du BO du 17 septembre 2026 ; score de maîtrise unique ; test du thème non validable à vide ; « Ma séance du jour » ; barre du bas et accueil simplifiés ; exercice en plein écran et fin de série utile ; « Pourquoi ? » sous la correction ; carnet d'erreurs alimenté par tout.	Ce que l'élève voit chaque jour, et le socle des offres payantes prévues en janvier.
Avant les épreuves de juin 2027	Vrais sujets par épreuve (management et sciences de gestion avec SIG, droit-économie, philosophie, épreuve anticipée de maths et de français) ; révision espacée par notion ; programme à rebours pondéré par épreuve ; accueil professeur et parent ; devoirs en un clic.	La raison d'être de l'application : réussir le bac.
Ensuite	Le reste des propositions P2 et P3 : accessibilité fine, performances, mises à jour légères, référencement, motivation, orientation après le bac.	Améliorations utiles, sans urgence.

Correspondance avec l'audit de Codex du 19 octobre

Codex a publié de son côté un audit global à trois agents (39 points regroupés en 23 actions, `docs/audits/2026-10-19/PLAN-ACTIONS.md`) et un audit des cours (PR #24). Les deux travaux se recoupent largement ; ce tableau rattache chaque constat partagé ci-dessus aux actions de Codex, pour éviter deux chantiers concurrents.

Constat partagé (ci-dessus)	Actions du plan de Codex	Ce que ce document ajoute
1. Données trop ouvertes	A06 (droits sociaux, promesse de confidentialité)	60 règles ouvertes sur 64 comptées dans les migrations ; correctif prêt et testé dans `supabase/a-valider/`
2. Progression peu fiable	A01 (PR #14), A07 (date de bac passée)	Sauvegarde abîmée qui remet à zéro, stockage plein sans message, essai sans compte effacé, Safari après 7 jours, filière, classe et photo non synchronisées
3. Score de maîtrise	A17 (objectifs et progression), A09 (vérifier les gains)	Exercices de chapitre non comptés (11 réussis → 0 %), test du thème validé à vide, bac blanc qui remplit l'objectif de la semaine
4. Entraînements différents des épreuves	A08 (quiz chronométré et sujet au format du bac), A02	Sujets 4 h trop maigres (SIG), épreuve anticipée de maths absente, QCM d'études de documents toujours en A, 97 % de questions de rappel
5. Trop d'outils, trop de touchers	A15 (découverte et première action), A16 (moteur d'entraînement), A20 (retour, recherche)	6 touchers jusqu'à une question, barre du bas, exercice en plein écran, fin de série, fenêtres superposées
6. Révision espacée grossière	A17	Répétition par notion, carnet d'erreurs alimenté par tous les modes, « Pourquoi ? » sous la correction
7. Hors ligne et mises à jour	A11 (cours prêts hors ligne), A22 (performance)	Page blanche après une publication et page « Introuvable » en cache (reproduits), poids des mises à jour
8. Erreurs de contenu	A02, PR #24	217 erreurs relevées sur les 19 matières, dont 12 bloquantes, avec la correction proposée pour chacune
9. Professeurs et parents	A13 (suivi parental), A05 (QCM de classe)	Interface d'élève servie au professeur et au parent, inscription avec confirmation d'e-mail inutilisable
10. Langues et accessibilité	A03 (clavier), A14 (lisibilité), A21 (traductions)	Libellés récents restés en français, cours français en arabe, contraste du focus, longueur des lignes

Les actions A04 (lancement de l'atelier), A10 (boutique), A12 (erreurs des actions sociales), A18 (atelier comme parcours), A19 (progrès, réglages et informations légales) et A23 (connexion) sont propres au plan de Codex et rejoignent plusieurs propositions de détail des parties 1 et 2.

Qui fait quoi

La répartition entre Claude et Codex est celle de `docs/TACHES.md` (couloirs de fichiers). À titre indicatif : la base, les comptes, la sauvegarde, la révision espacée et les pages légales relèvent du couloir de Claude ; le contenu, le moteur d'exercices, les jeux, les traductions et l'accueil, de celui de Codex. Le propriétaire décide des priorités et attribue les tâches ; ce document n'en attribue aucune.

Limites communes

- Les sites officiels (eduscol, education.gouv.fr, Légifrance, CNIL) étaient bloqués depuis l'environnement d'analyse : les points de programme ont été vérifiés par moteur de recherche et sont marqués « probable » ou « à vérifier » quand le texte lui-même n'a pas pu être lu. C'est le cas du BO du 17 septembre 2026, à relire en premier.
- La base réelle n'a pas été consultée : comptes, classe, amis, classement et espace parent ont été joués avec un faux serveur ou jugés sur le code.
- Seul Chromium était disponible : Safari et les vrais téléphones restent à tester.
- Les captures d’écran (plus de 1 000) sont restées dans l'environnement d'analyse ; les rapports citent leurs noms.

PARTIE 1

Fonctionnalités

Ce qu’il faut garder, améliorer ou créer

Analyse du 19 octobre 2026, en lecture seule. Sources : le code de la version en ligne (`/var/tmp/analyse-site/`), un parcours complet dans un vrai navigateur (téléphone 390 × 844, élève fictif de Terminale gestion-finance, de Terminale SIG et de Première, réseau extérieur bloqué), le document des offres (Gratuit, Premium, Ultimate), les statistiques d'usage du dépôt et une recherche sur la concurrence. 59 captures sont rangées dans `captures-fonctions/` (préfixes `T-` Terminale, `P-` Première, `I-` interactions).

Ce qu'il faut retenir. RévizSTMG a déjà beaucoup plus de fonctionnalités que d'élèves : 31 écrans, 19 matières, 806 chapitres, environ 27 000 questions, mais **11 comptes et 2 actifs sur 7 jours** (statistiques du 19 octobre). Les écrans réellement ouverts sont l'accueil, le chapitre, le thème et la matière ; le coach IA, le bac blanc, le défi, l'atelier de formules et les quiz de classe n'ont presque aucun usage. La priorité n'est donc pas d'ajouter des outils mais de **rendre fiable et lisible la boucle « lire → s'entraîner → être corrigé → revoir au bon moment »**, de **coller au format exact des épreuves de STMG** (là où la concurrence payante ne va pas pour cette filière) et de **faire venir les classes par les professeurs**.

Comment lire les tableaux

- **Offre** : *Gratuit* (avec publicité discrète selon le document des offres), *Premium* (préparation intensive, sans publicité), *Ultimate* (Premium + fonctions d'IA facturées à l'usage). Tout ce qui sert à **apprendre** le programme reste gratuit, ainsi que l'accessibilité, les données personnelles, la vie de classe et les outils des professeurs.
- **Effort** : S = quelques jours ; M = une à trois semaines ; L = plus d'un mois ou un chantier de contenu relu par un professeur.
- **Impact** : de 1 (confort) à 5 (change la réussite ou l'adoption).
- **Priorité** : P1 = avant le lancement de Premium (janvier 2027) ; P2 = avant les épreuves de juin 2027 ; P3 = rentrée 2027 ou plus tard.

1. État des lieux

1.1 Ce que l'application fait déjà bien

- **Un contenu immense et fidèle à la filière.** 19 matières (11 de Terminale, 8 de Première), 94 thèmes, 806 chapitres, un tableau « Notions et définitions » en fin de chapitre, des exercices générés **uniquement** à partir du chapitre lu (pas de question hors cours), une relecture documentée (292 calculs vérifiés, dates d'histoire, citations de philosophie, requêtes SQL exécutées).
- **Des exercices variés et corrigés** : une vingtaine de types (QCM, vrai/faux, trous, saisie, tri, association, remise en ordre, memory, calcul à nombres renouvelés, SQL, cas pratique, étude de documents, compréhension en langue), avec un mode Entraînement (corrigé immédiat) et un mode Défi (chronomètre, plus d'XP).
- **Les vraies dates de la session 2027** (BO spécial n° 2 du 25 août 2026) et le **nouveau Grand Oral** (coefficient 12 en voie technologique à partir de 2027, 10 min + 10 min) sont déjà pris en compte, comme l'**épreuve anticipée de mathématiques** de Première dans le programme.
- **Deux espaces projet rares sur le marché** : l'étude de gestion (Première) et le Grand Oral (Terminale), avec sources, diagnostic, PESTEL, arguments A-E-I, grille d'auto-évaluation, chronomètre aux durées de l'épreuve et enregistrement local.
- **Un vrai respect de la vie privée** : pas de cookie publicitaire, mesure d'audience sans identifiant, OCR des photos fait sur l'appareil, téléchargement et suppression des données.

- **Installable et hors ligne**, en cinq langues avec le sens de lecture arabe, réglages dys / contraste / gros texte / lecture à voix haute.
- **Un espace professeur déjà riche** : tableau de bord de classe (élèves à risque, médiane, répartition, export CSV), groupes, annonces, mur de questions (avec anonymat), quiz, duels, mode en direct façon Kahoot.

1.2 Ce qui manque le plus

- **Le format réel des épreuves.** Le « bac blanc » est un QCM / vrai-faux chronométré qui mélange les matières (première question tirée pour une élève de gestion-finance : « Être libre, c'est nécessairement l'absence de toute règle. Vrai / Faux », capture `I-bac-blanc-qcm.png`), alors que l'écran promet « comme le jour J ». Les « sujets de 4 h » sont tirés d'un vivier minuscule (4 études de documents en droit, 4 en économie, 2 cas en management, **0 en SIG**) : un élève de SIG reçoit un sujet MSGN d'**une seule partie et deux questions** (`I-sujet-msgn-sig.png`).
- **Rien pour l'épreuve anticipée de mathématiques** de Première (2 h, QCM de 12 « automatismes » sur 6 points en voie technologique, puis 3 exercices sur 14 points) : aucun mot « automatismes » dans tout le contenu.
- **Pas d'entraînement rédigé corrigé** : les 10 « questions à rédiger » du test de thème, les dissertations de philosophie, la contraction et l'essai de français sont en auto-évaluation pure.
- **Pas de répétition espacée par carte** : la répétition espacée planifie des **thèmes** entiers, les flashcards n'ont pas de mémoire d'une séance à l'autre (contrairement à Anki ou Quizlet).
- **« Mes notes de classe »** (prévu dans les offres) n'existe pas encore.
- **Orientation après le bac STMG** (BUT GEA/TC/GACO, BTS, DCG, licences, Parcoursup) : absente, alors que c'est la grande question des Terminale entre janvier et mars.

1.3 Ce qui est confus ou peu utilisé

- **Trop d'outils qui font la même chose** : « Révision intelligente », « Programme » (objectifs du jour), « Coach IA » (plan sur 30 jours), « Coach de révision » (minuteur + quiz de méthodes), « Défi du jour », « Favoris », « Objectif de la semaine », « Bingo » de classe. Trois listes différentes disent à l'élève quoi faire aujourd'hui.
- **Des indicateurs qui se contredisent.** Pour la même élève : « 4 % de progression », « Niveau 8 », « 65 % de précision », « En progrès », 0 thème maîtrisé ; « Le contrat » marqué **« Point faible » à 31 %** alors que son test de thème est à **92 %** (`T-coach-ia.png`, cause : le score de thème ne compte pas les exercices générés, constat F05 de l'audit).
- **Un bug de date visible** : le plan du coach IA affiche « Aujourd'hui, Demain, **mar. 20 oct.** » — le 20 apparaît deux fois (décalage UTC/Paris, constat F01 de l'audit, toujours présent).
- **Des fonctions verrouillées sans raison pédagogique** : le Coach de révision (minuteur Pomodoro) et la personnalisation du profil sont réservés à l'application installée (`T-coach.png`) ; sur ordinateur, au CDI ou sur un Chromebook, l'élève tombe sur un cadenas.
- **Un quiz « Comment retiens-tu le mieux ? (visuel / auditif) »** dans le Coach : les « styles d'apprentissage » sont un neuromythe ; mieux vaut recommander des stratégies validées (rappel actif, espacement, entrelacement).
- **Des chapitres trop nombreux ou en double** : « Thème 1 — Appliquer les règles comptables » compte **20 chapitres** ; le thème SQL de SIG a trois chapitres qui se recouvrent, dont un à **0 exercice** (`I-theme-sig-t2.png`) ; 50 chapitres sans entraînement, 344 sans définition (audit).
- **Usage social nul pour l'instant** : 0 quiz de classe, 0 session en direct, 3 défis entre amis au total.

1.4 Tableau des fonctionnalités existantes

Fonctionnalité existante	Ce qui marche	Ce qui coince	Verdict
Accueil (bandeau, matières, outil conseillé, trousse)	Personnalisé, matières en un coup d'œil, un seul outil mis en avant, « Reprendre » la dernière fiche	Deux cartes de progression redondantes ; le défi, la série et l'outil conseillé se concurrencent ; pas de « séance du jour » unique	**Améliorer**
Matière → thème → chapitre (Cours, Définitions, Exercices)	Parcours clair, cours paginé, lecture plein écran, impression PDF, lecture audio	Thèmes de 14 à 20 chapitres ; chapitres en double ; 50 sans exercice ; 344 sans définition	**Améliorer** (contenu)

Fonctionnalité existante	Ce qui marche	Ce qui coince	Verdict
Exercices de chapitre (≈ 20 types, Entraînement / Défi)	Corrigé immédiat, variété, nombres renouvelés en calcul	Distracteurs parfois ambigus (« Chacun reçoit une contrepartie » pour synallagmatique) ; questions hors contexte dans les séances mêlées (« Le thème 9 est surtout utile pour le grand oral »)	**Garder**, fiabiliser
Test du thème	QCM + questions rédigées + cas pratiques	Rédaction en auto-évaluation pure, sans grille	**Améliorer**
Flashcards et paquets (partage par code)	Pile agréable, partage sans serveur, audio	Aucune mémoire par carte, pas de création manuelle de cartes	**Améliorer**
Répétition espacée (par thème)	Rappels au bon moment, file « À réviser »	Granularité trop grossière ; décalage de jour en heure de Paris	**Améliorer**
Carnet d'erreurs	Excellente idée, une question réussie sort du carnet	Peu visible (en bas de « Réviser »), limité à 10 questions par série, sans explication de l'erreur	**Améliorer**
Défi du jour	Court (6 questions), série dédiée	Questions de toutes matières sans lien avec ce que l'élève révise ; fait doublon avec la série de connexion	**Fusionner** dans la séance du jour
Bac blanc QCM chronométré	Chronomètre, grille des questions, correction finale	Ne ressemble à aucune épreuve réelle de STMG ; mélange philo et gestion	**Améliorer** (renommer « Quiz chronométré »)
Sujets 4 h « au format de l'épreuve »	Bonne intention, documents réels	Vivier trop petit, 0 cas SIG, 2 questions pour 4 h, correction par mots-clés	**Améliorer** (chantier de contenu)
Programme jusqu'au bac	Dates officielles 2027, objectifs du jour, Première limitée au français et aux maths	Fait doublon avec le plan du coach IA et la révision intelligente	**Fusionner**
Coach IA (diagnostic, plan 30 jours, entraînement adaptatif)	Diagnostic par matière, plan cochable	N'est pas une IA (moteur de règles) : le nom crée une attente ; bug de date ; libellés « point faible » faux	**Améliorer** et renommer (« Mon diagnostic »)
Coach de révision (Pomodoro, méthodes)	Minuteur plein écran	Réservé à l'app installée ; quiz des styles d'apprentissage	**Fusionner** dans un mode « séance » ouvert à tous
Atelier de formules	40 formules, nouvelles valeurs, virgule ou point acceptés	Bilan local qui ne compte pas dans la maîtrise ; pas de formules de SIG ni de mercatique avancée	**Garder**, relier à la maîtrise
Méthodo par épreuve	Démarches claires, exemples	Pas d'exercice guidé derrière chaque méthode	**Améliorer**
Grand Oral	Très complet, à jour de la session 2027, chrono + enregistrement	Pas de jury simulé (questions surprises), pas de retour sur le débit	**Garder**, enrichir
Étude de gestion (Première)	Accompagnement pas à pas, grille, export	Pas de partage avec le professeur, pas de suivi des étapes	**Garder**, relier au prof
Fiche par photo (OCR local)	Tout sur l'appareil, gratuit	Extraction fragile ; mode IA annoncé alors que la fonction n'est pas déployée	**Améliorer**
Dictionnaire / traduction	Glossaire + traduction	Envoi de texte libre à MyMemory sans avertissement clair	**Améliorer**
XP, niveaux, badges, série, gels	Motivation, niveaux étendus jusqu'au niveau 30	56 badges dont certains impossibles dans une filière (moyenne sur 19 matières) ; récompensent le volume plus que la maîtrise	**Améliorer**
Boutique (50 articles cosmétiques)	Belle, sans argent réel, mois Premium au mérite	4 vues en 7 jours ; risque de détourner du travail	**Garder**, ne plus développer

Fonctionnalité existante	Ce qui marche	Ce qui coince	Verdict
Classe (mur, quiz, duels, groupes, direct, tableau prof)	Très complet pour un outil gratuit	0 quiz créé ; quiz à écrire à la main sans reprendre les questions du programme ; mise à jour par sondage toutes les 4 s ; règles RLS à finir	**Améliorer** (priorité prof)
Amis et duels	Code ami, duels	Usage quasi nul ; doublon avec les duels de classe	**Fusionner** avec la classe
Classement hebdomadaire et ligues	Simple	Compare le volume (XP) ; peut décourager les élèves en difficulté	**Améliorer** (classement de progrès)
Espace parent	Lecture seule, partage décidé par l'élève	Indicateurs peu parlants (XP, niveau) ; aucune alerte utile	**Améliorer**
Rappels (push)	Arrivent même téléphone fermé avec un compte	Non testés sur vrais appareils	**Garder**, tester
Accessibilité (dys, contraste, gros texte, audio)	Présente et accessible depuis le profil	Pas de tiers-temps dans les épreuves chronométrées ; pas d'interligne réglable	**Améliorer**
Personnalisation (couleurs, onglets, avatar)	Appréciée des ados	Réservée à l'app installée	**Garder**, ouvrir à tous
Données (export JSON, suppression)	Conforme à l'esprit du RGPD	Export brut illisible pour un humain	**Améliorer**

2. Les propositions

Colonnes : n° · fonctionnalité · pour qui · problème réglé · ce que ça fait concrètement · nouvelle (N) ou amélioration (A) · offre · effort · impact (1-5) · priorité.

2.1 Apprendre (comprendre le cours)

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
1	Leçons courtes avec objectif annoncé	Élève	Thèmes de 14 à 20 chapitres (« Appliquer les règles comptables » : 20) : l'élève ne voit pas la fin	Regroupe les chapitres d'un thème en 3 à 5 leçons de 5 à 8 fiches, chacune ouverte par « À la fin, tu sais… » tiré des capacités du programme officiel, et fermée par 3 questions de vérification	A	Gratuit	M	4	P2
2	Chapitres sans doublon et tous entraînables	Élève, prof	50 chapitres sans exercice, 344 sans définition, chapitres SQL de SIG en triple dont un à 0 exercice (`I-theme-sig-t2.png`)	Fusionne les chapitres qui se recouvrent ; ajoute à chaque chapitre restant au moins 5 questions et 2 définitions écrites à partir de son seul texte ; un test empêche de publier un chapitre sans entraînement	A	Gratuit	M	4	P1
3	Capacités officielles cochables	Élève, prof	L'élève ne sait pas ce que le bac attend de lui sur un chapitre	En tête de chapitre, la liste des capacités du programme (« qualifier juridiquement une situation », « calculer et interpréter le seuil de rentabilité »…) ; chaque capacité devient verte quand ses exercices sont réussis	N	Gratuit	M	4	P2
4	Définition en bulle dans le cours	Élève	Un mot en gras inconnu oblige à quitter la fiche ou à ouvrir le dictionnaire	Un appui sur une notion en gras (BFR, synallagmatique, élasticité-prix) ouvre sa définition courte, tirée du tableau « Notions et définitions », avec le lien vers son chapitre	A	Gratuit	S	4	P1

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
5	« Revoir la base de Première »	Élève de Terminale	Les cours de Terminale masquent, à juste titre, les notions de Première, mais l'élève qui les a oubliées décroche	Quand une notion de Terminale s'appuie sur une notion de Première (seuil de rentabilité → marge sur coût variable, contrat → conditions de validité), un lien ouvre le chapitre de Première correspondant, sans le recopier dans le cours de Terminale	N	Gratuit	M	3	P2
6	« Pourquoi ? » sous chaque correction	Élève	Les questions générées n'expliquent pas l'erreur (« Presque… Contrat synallagmatique → Obligations réciproques », `I-exo-correction.png`)	Sous chaque correction, la phrase exacte du cours d'où vient la question et un bouton « Relire ce passage » qui ouvre la fiche à la bonne page	A	Gratuit	S	5	P1
7	Distracteurs non ambigus	Élève	Des mauvaises réponses presque justes (« Chacun reçoit une contrepartie » pour un contrat synallagmatique) découragent et trompent	Étend `notions-liees.json` aux paires proches (synallagmatique / à titre onéreux, efficacité / efficience, CA / VA) pour qu'elles ne soient jamais opposées dans un QCM ; le bouton « Signaler » propose « deux réponses justes »	A	Gratuit	S	4	P1
8	Explique avec tes mots	Élève	Relire ne suffit pas ; l'auto-explication aide à comprendre	À la fin d'un chapitre, un champ « Explique-le à un ami en 3 phrases », puis la liste des idées clés à cocher (« J'ai parlé de l'offre et de l'acceptation ? ») ; rien n'est envoyé	N	Gratuit	S	3	P2
9	Carte du thème	Élève	Les liens entre chapitres d'un thème ne se voient pas (SIG, cascade des SIG, mix marketing)	Un schéma par thème, dans l'esprit des infographies déjà présentes : chaque nœud est un chapitre, coloré selon la maîtrise, et un appui ouvre le chapitre	N	Gratuit	M	3	P3
10	L'actu au programme	Élève, prof	L'épreuve d'économie analyse « un problème économique d'actualité », le cours reste intemporel	Une fois par mois, un court cas d'actualité vérifié (taux directeurs, inflation, une décision de justice, une campagne de marque) rattaché à 1 ou 2 chapitres, avec 3 questions	N	Gratuit	M	3	P3
11	Recherche qui répond	Élève	La recherche liste des chapitres ; l'élève veut la réponse	Taper « BFR » ou « TVA à décaisser » affiche d'abord la définition et la formule, puis les chapitres ; fonctionne hors ligne	A	Gratuit	S	3	P2
12	Ressources publiques reliées	Élève	Certains élèves comprennent mieux en vidéo ; l'hébergement statique ne permet pas d'en produire	Pour chaque thème, 1 à 3 liens vérifiés vers des ressources publiques gratuites (Lumni, Éduscol), contrôlés chaque semaine par le workflow de liens déjà en place	N	Gratuit	S	2	P3

2.2 Réviser et mémoriser

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
13	Ma séance du jour	Élève	Cinq outils disent quoi faire aujourd'hui (révision intelligente, programme, plan du coach IA, défi, favoris) et se contredisent	Un seul bouton sur l'accueil : 5, 15 ou 30 minutes, composées des cartes dues, d'un thème faible, de 2 questions du carnet d'erreurs et d'un calcul ; remplace les objectifs du programme et le plan du coach IA	A (fusion)	Gratuit	M	5	P1
14	Répétition espacée par carte	Élève	La répétition espacée planifie des thèmes entiers ; les flashcards oublient tout d'une séance à l'autre	Chaque carte et chaque notion ont leur prochaine date (algorithme de type FSRS, rétention visée 90 %, réglable) ; les cartes dues de toutes les matières alimentent la séance du jour	A	Gratuit	M	5	P1
15	Un score de maîtrise unique et expliqué	Élève, prof, parent	« Le contrat » marqué « point faible » à 31 % alors que le test est à 92 % ; 4 % de progression, niveau 8 et 65 % de précision en même temps	Quatre états par chapitre (découvert, en cours, acquis, maîtrisé) calculés sur toutes les activités réellement proposées, y compris générées ; un « pourquoi ? » détaille le calcul ; les autres pourcentages disparaissent de l'accueil	A	Gratuit	M	5	P1

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
16	Carnet d'erreurs au premier plan	Élève	Le carnet, la meilleure idée de l'app, est caché en bas de « Réviser » et limité à 10 questions	Pastille du nombre d'erreurs sur l'onglet ; chaque erreur revient à J+1, J+3 et J+7 avec d'autres propositions ; elle sort après deux réussites espacées ; filtre par matière	A	Gratuit	S	5	P1
17	Révision entrelacée	Élève	Les exercices sont rangés par chapitre ; à l'épreuve, l'élève doit reconnaître seul quelle méthode utiliser	Séance « Mélange » de 3 thèmes déjà vus (seuil de rentabilité + TVA + amortissement ; contrat + responsabilité) ; l'entrelacement a donné 61 % contre 38 % en mathématiques (Rohrer et al., 2020)	N	Gratuit	S	4	P2
18	Mes propres flashcards	Élève	On ne peut qu'enregistrer les paquets de l'app ou en importer par un code	Créer des cartes recto / verso (texte, image prise en photo) dans un paquet ou sous un chapitre ; elles entrent dans la répétition espacée	N	Gratuit	S	4	P2
19	Flashcards à saisir et à l'envers	Élève	Retourner une carte en se disant « je savais » surestime ce qu'on sait	Modes « tape la réponse » (avec les réponses acceptées) et « définition → notion » ; le mode audio existant enchaîne un paquet comme un podcast	A	Gratuit	S	3	P3
20	Fiche d'une page par thème	Élève	L'impression actuelle sort tout le cours ; l'élève veut une fiche à relire dans le bus	Mise en page A4 recto : notions, formules, pièges fréquents, 3 questions types ; impression ou PDF, aussi hors ligne	A	Gratuit	S	3	P2
21	Favoris avec une raison	Élève	« Favoris » mélange « pas compris » et « à apprendre par cœur »	En marquant un chapitre : « pas compris », « à apprendre », « à refaire » ; les « pas compris » passent dans la séance du jour avec la relecture d'abord	A	Gratuit	S	2	P3
22	Atelier de formules relié à la maîtrise	Élève	Les exercices de l'atelier ne comptent nulle part	Une formule réussie trois fois à des jours différents passe « acquise » et nourrit la maîtrise du chapitre ; ajout des formules de mercatique (taux de marque, indice de spécificité, panier moyen) et de RH (taux de rotation, d'absentéisme) présentes dans les cours	A	Gratuit	S	3	P2
23	Révision de veille d'épreuve	Élève	La dernière semaine, l'élève ne sait pas quoi relire	De J-7 à J-1 pour chaque épreuve (philosophie, droit et économie, MSGN, Grand Oral, français, maths anticipées) : un programme jour par jour (notions clés, formules, un sujet, la fiche méthode) ; la version courte est gratuite, le plan complet relié au diagnostic est Premium	N	Gratuit / Premium	M	4	P2

2.3 S'entraîner au bac (le format exact des épreuves)

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
24	Le « bac blanc » QCM devient « quiz chronométré » par épreuve	Élève	L'écran promet « comme le jour J » et mélange philosophie et gestion (`I-bac-blanc-qcm.png`)	Renommé honnêtement ; on choisit une épreuve (droit et économie, MSGN, philosophie, maths, français) et les questions ne viennent que de son programme	A	Gratuit	S	4	P1
25	Vrais sujets MSGN	Élève de Terminale	Vivier de 2 cas de management et 0 cas de SIG : un élève de SIG reçoit 1 partie et 2 questions pour « 4 h » (`I-sujet-msgn-sig.png`)	Sujets en dossiers sur une organisation réelle, avec annexes, questions de management puis de l'enseignement spécifique (GF, mercatique, RHC, SIG) et barème indicatif ; au moins 6 sujets par spécialité, relus par un professeur, alignés sur la note de service de septembre 2026 pour la session 2027	A (contenu)	1 sujet gratuit, illimité en Premium	L	5	P1
26	Vrais sujets de droit et économie	Élève de Terminale	4 études de documents par matière, correction par mots-clés	Deux parties indépendantes notées sur 10 : partie juridique (faits qualifiés, problème de droit, règles, solution) et partie économique (documents d'actualité, calcul, argumentation) ; corrigé détaillé partie par partie	A (contenu)	1 sujet gratuit, illimité en Premium	L	5	P1

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
27	Épreuve anticipée de maths (Première)	Élève de Première	Rien ne prépare à la nouvelle épreuve (2 h, coefficient 2) : aucun « automatisme » dans le contenu	Sujet complet au format : 12 questions d'automatismes en QCM sans calculatrice (6 points), puis 3 exercices (second degré, suites, statistiques et probabilités) sur 14 points, chronométré ; corrigé détaillé	N	Gratuit (1 par semaine), illimité en Premium	M	5	P1
28	Automatismes du jour	Élève de Première	Les automatismes (pourcentages, fractions, équations, lecture graphique) se travaillent par petites doses	3 questions sans calculatrice chaque jour dans la séance du jour, nombres renouvelés par les générateurs existants (`calc.js` , `qcmgen.js`)	N	Gratuit	S	4	P1
29	Réponse rédigée avec grille du corrigé	Élève	Les 10 « questions à rédiger » du test de thème se corrigent « honnêtement » sans repère	Après la rédaction, les attendus du corrigé en cases à cocher (« j'ai qualifié les faits », « j'ai cité l'article 1128 ») ; la note sur la question se calcule à partir des cases	A	Gratuit	S	4	P1
30	Correction des rédactions par l'IA	Élève	Personne pour corriger une réponse rédigée le soir	Retour critère par critère (vocabulaire juridique, syllogisme, chiffres justifiés, lien avec les documents) sur le barème du sujet, jamais présenté comme une note du jury ; quota mensuel ; texte non conservé par le fournisseur	N	Ultimate	L	4	P2
31	Consignes décodées	Élève	« Analyser », « justifier », « montrer que », « qualifier » n'attendent pas la même réponse	Une fiche par verbe de consigne avec ce que le correcteur attend et un exemple STMG, puis un exercice « quelle consigne demande quoi ? »	N	Gratuit	S	4	P2
32	Méthodes suivies d'exercices guidés	Élève	La méthodo par épreuve s'arrête à la lecture	Chaque méthode (syllogisme juridique, A-E-I, calcul commenté, question de gestion argumentée) se termine par 3 exercices à étapes, avec l'étape à remplir à chaque fois	A	Gratuit	M	4	P2
33	Annales officielles par chapitre	Élève, prof	L'élève ne sait pas comment son chapitre tombe au bac	Liste des sujets nationaux de STMG (2021 à 2026) avec lien vers la source officielle et, pour chaque question, le chapitre concerné ; corrigé rédigé par l'équipe	N	Gratuit (liens), Premium (corrigés détaillés)	L	5	P2
34	Mode examen réaliste	Élève	Un sujet de 4 h se fait rarement d'une traite sur téléphone	Plein écran, chronomètre qui se met en pause et reprend, sauvegarde automatique ; option « sujet papier » : imprimer le sujet, composer à la main, puis saisir ses réponses chiffrées et cocher la grille	A	Premium	M	3	P2
35	Philosophie pas à pas	Élève de Terminale	26 chapitres de philosophie sans exercice ; la dissertation n'est jamais travaillée	Pour un sujet : repérer les notions et le problème, construire un plan en glissant arguments et exemples, rédiger l'introduction avec une liste de vérification ; même démarche pour l'explication de texte	N	Gratuit	M	4	P2
36	Français écrit (voie technologique)	Élève de Première	Contraction et essai, commentaire : méthode lue, jamais pratiquée	Contraction avec compteur de mots et objectif « un quart, à 10 % près », essai avec plan à construire, commentaire avec repérage des procédés ; correction par grille	N	Gratuit	M	4	P2
37	Oral de français	Élève de Première	Rien pour l'oral de l'épreuve anticipée	L'élève saisit ses textes du récapitulatif ; tirage au sort, chronomètre 30 min de préparation puis 12 min (explication linéaire et question de grammaire) et 8 min (présentation de l'œuvre et entretien), enregistrement local	N	Gratuit	M	4	P2

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
38	Question de bac du jour	Élève	Le défi pose des questions sans contexte (« Le thème 9 est surtout utile pour le grand oral », `I-coach-ia-session.png`)	Le défi du jour devient une vraie question d'épreuve de la filière (un calcul de GF, un cas de droit, une question d'économie) avec son corrigé ; la série du défi est conservée	A	Gratuit	S	4	P2
39	SQL et tableur en vrai	Élève de SIG et GF	La requête SQL est corrigée par tolérance ; le tableur n'est jamais pratiqué	Base SQL dans le navigateur (hors ligne) avec 3 bases d'entreprise ; exercices de formules de tableur (SI, RECHERCHEX, références absolues) vérifiées par le calcul	A	Gratuit	M	3	P3
40	Langues au niveau visé	Élève	Grammaire et vocabulaire, peu d'expression ; LVA visée B2, LVB B1	Compréhension de documents sur les axes culturels du programme, courte production écrite évaluée par une grille de niveau européen (auto-évaluation, IA en Ultimate)	A	Gratuit	M	3	P3
41	Histoire-géographie : frises et cartes	Élève	Les repères chronologiques et spatiaux se retiennent mal en liste	Frises interactives à remettre en ordre et cartes à compléter à partir des repères du programme de la voie technologique	A	Gratuit	M	3	P3

2.4 Projets du bac : Grand Oral et étude de gestion

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
42	Jury simulé du Grand Oral	Élève de Terminale	Le chronomètre existe, mais les 10 minutes d'échange (questions qui dépassent la question préparée) ne sont pas travaillées	Après la présentation, l'app tire 5 à 8 questions : sur la question choisie, puis sur d'autres parties du programme de la spécialité, une à la fois avec un temps de réponse ; en Ultimate, les questions s'appuient sur le plan rédigé par l'élève	A	Gratuit (banque), Ultimate (questions personnalisées)	M	4	P2
43	Retour sur la voix, sans transcription	Élève de Terminale	Réécouter son enregistrement ne dit pas si l'on parle trop vite ou avec trop de silences	Analyse locale du son (Web Audio) : durée réelle, part de silences, longs blancs repérés sur une frise ; rien n'est envoyé	N	Premium	M	3	P3
44	Partager sa préparation avec son professeur	Élève, prof	Le Grand Oral et l'étude de gestion restent sur l'appareil ; le professeur ne peut pas annoter	Bouton « Envoyer à mon professeur » : le professeur de la classe lit les questions, le plan, les sources et laisse des commentaires par partie	N	Gratuit	M	4	P2
45	Étapes datées de l'étude de gestion	Élève de Première, prof	L'étude s'étale sur l'année, l'élève prend du retard sans le voir	Le professeur fixe les échéances (problématique, sources, diagnostic, arguments) ; l'élève voit l'étape en cours et reçoit un rappel ; le tableau de bord prof montre l'avancement de chacun	A	Gratuit	M	4	P2
46	Études de gestion exemples, annotées	Élève de Première	« Ma problématique » : l'élève ne sait pas ce qu'est une bonne question	Trois études complètes annotées (une association, une PME, une organisation publique) : problématique faible puis reformulée, sources jugées, diagnostic, arguments notés avec la grille	N	Gratuit	M	4	P2
47	Export mis en page	Élève	L'export actuel est un texte brut	Dossier Grand Oral ou étude de gestion en PDF propre (titre, plan, sources numérotées) prêt à imprimer pour le professeur ; l'export texte reste gratuit	A	Premium	S	2	P3

2.5 Motivation et habitudes

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
48	Badges de la filière et du progrès	Élève	Les badges de score global se calculent sur les 19 matières : une filière réussie à 100 % ne donne que 42 % (audit F08) ; les badges récompensent surtout le volume	Badges calculés sur la filière de l'élève ; nouveaux badges de progrès (« +20 points sur ton thème le plus faible », « carnet d'erreurs vidé ») ; retrait des badges impossibles	A	Gratuit	S	3	P1
49	Série souple	Élève	Une série quotidienne culpabilise et casse au premier jour d'absence	Objectif « 4 jours sur 7 » au choix, gels gagnés en révisant, jours de pause déclarés (vacances, maladie) ; jamais de message culpabilisant	A	Gratuit	S	3	P2
50	Objectif de note par épreuve	Élève	Le travail n'est relié à aucun but concret	À l'inscription ou au profil : « je vise 12 en droit et économie » ; la séance du jour et le diagnostic montrent l'écart et ce qui le réduit le plus	N	Gratuit	S	4	P2
51	Comptes à rebours par épreuve	Élève	Une seule date de bac (16 juin par défaut) alors que les épreuves s'étalent	Sur l'accueil, la prochaine épreuve (« Philosophie dans 238 jours ») et ce qui est prévu cette semaine pour elle ; ordre des deux écrits de spécialité précisé dès qu'il est confirmé	A	Gratuit	S	3	P2
52	Bilan de la semaine	Élève	L'effort de la semaine ne se voit pas	Le dimanche soir, une carte : chapitres acquis, cartes retenues, erreurs corrigées, la priorité de la semaine suivante ; image partageable sans nom ni données personnelles	N	Gratuit	S	3	P2
53	XP qui récompense la maîtrise	Élève	Refaire 20 fois un exercice facile rapporte plus que vaincre une difficulté	Pas d'XP pour un exercice déjà réussi le même jour ; bonus pour une erreur corrigée à J+7 et pour un chapitre qui passe « maîtrisé »	A	Gratuit	S	3	P2
54	Rappels utiles, une fois par jour	Élève	Un rappel « c'est l'heure de réviser » ne dit pas quoi faire	Une notification par jour au plus, à l'heure choisie, avec le contenu (« 3 cartes de droit et 1 erreur à refaire, 6 min ») ; aucune entre 22 h et 7 h ; test sur iPhone et Android réels	A	Gratuit	S	4	P1
55	Minuteur de concentration ouvert à tous	Élève	Le minuteur Pomodoro est réservé à l'app installée (cadenas sur ordinateur, au CDI, sur Chromebook)	Minuteur accessible partout et lancé depuis la séance du jour ; le temps de concentration s'ajoute au bilan de la semaine	A	Gratuit	S	3	P1
56	« Comment réviser » à la place des styles d'apprentissage	Élève	Le quiz « visuel / auditif » repose sur un neuromythe	Mini-cours de 5 écrans sur les deux techniques jugées les plus utiles (se tester, espacer ; Dunlosky et al., 2013), l'entrelacement et le sommeil, chacune reliée à l'outil de l'app qui l'applique	A	Gratuit	S	3	P1
57	Boutique : récompenses de maîtrise	Élève	50 objets cosmétiques et peu de visites ; risque de détourner du travail	Plus d'ajout d'objets ; quelques récompenses débloquées par la maîtrise d'une matière (bannière « Juriste » au droit maîtrisé) ; pas d'achat en euros, jamais	A	Gratuit	S	2	P3
58	Kit anti-stress et veille d'épreuve	Élève	Le stress fait perdre des points, rien ne l'accompagne	Respiration guidée de 2 minutes, liste du matériel (convocation, pièce d'identité, calculatrice en mode examen selon l'épreuve), que faire en cas de retard ou de malaise, numéros utiles	N	Gratuit	S	3	P2

2.6 Social et classe (côté élèves)

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
59	Un seul espace « Mes groupes »	Élève	Amis, classe, classement et ligue sont quatre entrées pour un usage quasi nul (3 défis entre amis au total)	Fusion : une classe (avec professeur) ou un groupe de révision (entre amis), mêmes duels, même mur ; le classement devient un onglet du groupe	A (fusion)	Gratuit	M	3	P2
60	Classement du progrès, pas du volume	Élève	Classer par XP décourage ceux qui partent de loin	Classement de la semaine sur les points de maîtrise gagnés ; pseudonyme possible ; participation volontaire	A	Gratuit	S	3	P2
61	Objectif coopératif de classe	Élève, prof	Les duels opposent ; une classe se motive aussi ensemble	« 80 % de la classe a fini le test de droit avant vendredi » : barre commune, récompense cosmétique collective, aucun nom des retardataires affiché	A	Gratuit	S	3	P3
62	Questions au mur rattachées à un chapitre	Élève, prof	Les questions du mur flottent sans contexte	Une question se pose depuis la fiche du cours (« Je ne comprends pas cette phrase ») ; une réponse validée par le professeur porte un badge et s'affiche sous la fiche pour toute la classe	A	Gratuit	S	3	P3
63	Paquets de classe	Élève, prof	Le partage d'un paquet passe par un long code à copier-coller	Le professeur ou un élève publie un paquet de flashcards dans la classe ; un appui l'ajoute à sa révision espacée	A	Gratuit	S	3	P3
64	Signaler, bloquer, modérer	Élève, prof	Mur, amis et duels sont des espaces d'échange entre mineurs ; aucun outil contre le harcèlement	Signaler un message ou un pseudo, bloquer un ami, filtre de mots, file de modération pour le professeur, lien vers le 3018 ; cohérent avec la mission de NAH	A	Gratuit	M	5	P1

2.7 Professeurs

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
65	Devoir en un clic depuis le programme	Prof	Pour faire travailler un chapitre, le professeur doit tout recréer à la main	Le professeur choisit un chapitre, un thème, un test ou un sujet de l'app, fixe une date ; il voit qui l'a fait, le score et les questions les plus ratées ; l'élève le retrouve en tête de sa séance du jour	N	Gratuit	M	5	P1
66	Quiz de classe à partir des questions de l'app	Prof	0 quiz de classe créé : il faut tout taper	Cocher des questions dans les exercices d'un chapitre (QCM, vrai/faux, calcul) pour composer un quiz ou une partie en direct en 2 minutes	A	Gratuit	S	5	P1
67	Carte de chaleur des notions	Prof	Le tableau de bord donne des moyennes par matière, pas où la classe bloque	Tableau élèves × chapitres coloré par maîtrise ; les 5 questions les plus ratées de la semaine avec le taux d'erreur, prêtes à reprendre en début de cours	A	Gratuit	M	5	P1
68	Comptes élèves sans e-mail	Prof, élève	Demander une adresse e-mail à des élèves de 15 ans freine l'adoption et pose une question de consentement	Le professeur crée la classe ; les élèves entrent avec le code de classe et un pseudonyme (connexion anonyme Supabase), et peuvent relier une adresse plus tard pour garder leur progression	N	Gratuit	M	5	P1
69	Kit de lancement en classe	Prof	Les professeurs ne savent pas présenter l'app en 5 minutes	Fiche PDF, diaporama de 5 diapositives, mot aux familles, code de classe en QR, une séance type de 20 minutes en salle informatique	N	Gratuit	S	4	P1

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
70	Mode direct au vidéoprojecteur	Prof	Le direct existe mais reste inutilisé (0 session) et se met à jour par interrogation répétée du serveur	Questions de l'app, écran projetable, réponses anonymes par défaut, statistiques par question exportables, mises à jour en temps réel (Supabase Realtime)	A	Gratuit	M	3	P2
71	Relecture par des professeurs	Prof, élève	« Aucune notion inventée » est une règle, mais la relecture humaine de 806 chapitres n'est pas faite	Espace relecteur : un professeur d'économie-gestion valide un chapitre, corrige ou signale ; le chapitre affiche « Relu par un professeur le … » ; les signalements des élèves arrivent dans cette file	N	Gratuit	M	5	P2
72	Sujets maison du professeur	Prof	Le professeur veut donner son propre sujet type bac	Composer un sujet (documents, questions, barème), le diffuser à la classe ; parties chiffrées corrigées automatiquement, rédactions notées par le professeur avec la grille	N	Gratuit	L	4	P3
73	Séquences prêtes à projeter	Prof	Préparer une activité de début de cours prend du temps	Pour chaque chapitre, une activité de 10 à 15 minutes : 5 questions de rappel, un mini-cas, la correction projetable	N	Gratuit	M	3	P3
74	Accès par l'ENT (GAR)	Prof, établissement	Les élèves doivent créer un compte de plus	Référencement au Gestionnaire d'accès aux ressources : l'élève arrive depuis le médiacentre de l'ENT, sans identifiant supplémentaire, avec seulement les données strictement nécessaires	N	Gratuit (et licence établissement)	L	4	P3
75	Licence établissement	Établissement	Une famille ne peut pas toujours payer Premium	Premium pour toute une classe (ordre de grandeur du document des offres : 50 € par classe et par an), facture, gestion des élèves par le professeur, sans publicité	N	Premium (établissement)	L	3	P3

2.8 Parents

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
76	Bilan parent lisible	Parent	L'espace parent montre XP, niveau et pourcentages peu parlants	Une page par semaine : jours de travail, temps, matières travaillées, prochaines épreuves, une phrase d'encouragement à dire ; consultable dans l'app sans compte parent ; l'envoi par e-mail reste Ultimate	A	Gratuit (dans l'app), Ultimate (e-mail)	S	3	P2
77	L'élève décide de ce que voit le parent	Élève, parent	Partage tout ou rien	Cases : temps et régularité, progrès par matière, notes de classe ; journal « tes parents ont consulté ton bilan le … » ; arrêt du partage en un geste	A	Gratuit	S	4	P1
78	Guide des familles STMG	Parent	Les parents connaissent mal la filière et le calendrier	Épreuves et coefficients, dates 2027, aménagements (tiers-temps), « aider sans mettre la pression », après le bac STMG ; en cinq langues	N	Gratuit	S	3	P2
79	Offrir Premium (paiement par un adulte)	Parent	L'élève mineur ne doit pas payer lui-même	Page « Offrir Premium à mon enfant » : paiement par l'adulte, sans renouvellement automatique, activation sur le compte de l'enfant par un code ; aucune monnaie virtuelle vendue	N	Premium	M	3	P1

2.9 Mes notes de classe

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
80	Saisir ses notes	Élève	Les notes reçues en classe ne servent pas à orienter la révision	Note sur 20 (et coefficient), puis matière et chapitre dans des menus tirés des cours de la filière, date ; notes privées, comprises dans l'export et effacées avec le compte	N	Gratuit	M	4	P1

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
81	Ce qu'il faut améliorer	Élève	L'élève ne sait pas par où commencer après un contrôle raté	Les chapitres aux notes les plus basses passent en tête de la séance du jour, avec relecture puis exercices	N	Gratuit	S	4	P1
82	Comment l'améliorer	Élève	Savoir quoi retravailler ne suffit pas	Pour chaque chapitre faible : les fiches à relire, les exercices et la question d'annale à refaire, placés dans le plan jusqu'au bac	N	Premium	M	4	P2
83	Simulateur de note du bac STMG	Élève, parent	L'élève ne mesure pas ce que vaut chaque épreuve	Moyennes de contrôle continu (40 %) et notes visées aux épreuves terminales, avec les coefficients officiels de la session 2027 (spécialités 16, Grand Oral 12, maths anticipées 2…) vérifiés sur Éduscol ; mention estimée	N	Gratuit	S	4	P2
84	Relevé de notes en photo	Élève	Pas d'interface publique de Pronote ; tout ressaisir est pénible	Photo ou capture du relevé lue sur l'appareil (OCR déjà en place), l'élève valide chaque ligne et choisit le chapitre	N	Gratuit	M	3	P3
85	L'IA sur l'énoncé raté	Élève	Comprendre pourquoi une question de contrôle a été ratée	L'élève photographie ou recopie l'énoncé : explication de la méthode pas à pas, puis 2 exercices du même type corrigés ; quota mensuel ; l'énoncé passe par le fournisseur d'IA, ce que la confidentialité dit clairement	N	Ultimate	L	4	P2

2.10 Orientation et après-bac

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
86	Après le bac STMG	Élève de Terminale, parent	Rien sur la suite alors que les vœux se font de janvier à mars	Fiches BUT (GEA, TC, GACO, Carrières juridiques, Information-communication…), BTS (CG, MCO, NDRC, GPME, SAM, SIO…), DCG, licences de droit, AES, économie-gestion ; pour chacune les chapitres du programme qui comptent ; rappel que 50 % des places de BUT de spécialité proche sont réservées aux bacheliers technologiques	N	Gratuit	M	4	P2
87	Calendrier Parcoursup et projet motivé	Élève de Terminale	Dates manquées, « projet de formation motivé » bâclé	Échéances Parcoursup 2027 avec rappels ; trame du projet motivé (ce que je sais faire, pourquoi cette formation, preuves) ; relecture par l'IA en Ultimate, sans rédiger à la place de l'élève	N	Gratuit, Ultimate (relecture)	M	4	P2
88	Choisir sa spécialité de Terminale	Élève de Première	Le choix entre gestion-finance, mercatique, RH-communication et SIG se fait sans avoir goûté à chacune	Une mini-découverte par spécialité (2 fiches, 5 questions, un cas, les métiers et formations), et un comparatif selon ses résultats en Première, calculé sur l'appareil	N	Gratuit	S	4	P2
89	Mes points forts pour l'orientation	Élève	L'élève ne relie pas ses réussites aux formations	À partir de sa maîtrise par matière (calcul local, sans profilage commercial) : « tu réussis en droit et en mercatique : regarde le BUT TC, le BTS NDRC… »	N	Gratuit	S	3	P3
90	Annonces d'orientation contextuelles	Élève, éditeurs	Le gratuit doit être financé sans pister	Les seules annonces autorisées sur les pages d'orientation : salons, écoles et formations publiques ou partenaires, choisies d'après la page et jamais d'après l'élève, marquées « Publicité » avec le nom de l'annonceur	N	Gratuit	S	2	P3

2.11 Accessibilité et langues

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
91	Temps majoré (tiers-temps)	Élève avec PAP, PPS ou aménagement	Tous les chronomètres (quiz, sujets de 4 h, défi, Grand Oral) sont au temps standard	Réglage « temps majoré d'un tiers » appliqué à toutes les épreuves chronométrées, comme le jour du bac ; affiché discrètement, jamais visible des autres élèves	N	Gratuit	S	4	P1
92	Réglages de lecture fins	Élève dys	Le mode dys est un interrupteur unique	Interligne, espacement des lettres, choix de police (dont Luciole, conçue pour la basse vision), règle de lecture qui suit la ligne, surlignage des mots lus à voix haute	A	Gratuit	S	3	P2
93	Exercices utilisables au clavier et au lecteur d'écran	Élève malvoyant	Glisser-déposer (tri, association, remise en ordre) sans alternative vérifiée	Alternative au clavier pour chaque type d'exercice, annonces du lecteur d'écran, tests sur VoiceOver, TalkBack et NVDA	A	Gratuit	M	3	P2
94	Dictée vocale dans la bonne langue, avec avertissement	Élève	Le micro suit la langue de l'interface, pas celle de l'exercice d'anglais ; la reconnaissance peut passer par les serveurs du navigateur	Langue de l'exercice utilisée ; avant le premier usage, un message dit où part la voix, avec « ne plus utiliser »	A	Gratuit	S	2	P2
95	Mode bilingue pour élèves allophones	Élève allophone	Un élève arrivé récemment comprend mal le vocabulaire de gestion	Le terme français reste affiché (l'épreuve est en français) avec sa traduction à côté en anglais, espagnol, italien ou arabe ; glossaire bilingue de la filière	A	Gratuit	M	3	P3
96	Mode calme	Élève	Confettis, sons et animations gênent certains élèves (TDAH, sensibilité sensorielle)	Un réglage qui coupe animations, sons et effets de récompense, au-delà de la préférence du système	A	Gratuit	S	2	P3

2.12 Hors ligne, performances et fiabilité

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
97	Sauvegarde visible et sûre	Élève	Notes et paquets peuvent ne pas être envoyés ; la déconnexion peut perdre les derniers changements (audit F02, F03)	Indicateur « Sauvegardé ✓ / en attente / à réessayer », file d'attente hors ligne envoyée au retour du réseau, déconnexion seulement après une sauvegarde réussie ou un choix explicite	A	Gratuit	M	5	P1
98	Fusion entre appareils fiable	Élève	Un favori supprimé réapparaît, une note ancienne bat une récente, d'anciennes pièces reviennent (audit F04)	Dates de modification et suppressions enregistrées élément par élément ; solde de pièces calculé à partir des gains et des dépenses	A	Gratuit	M	4	P1
99	Dates à l'heure de Paris	Élève	Le plan affiche « Demain » puis « mar. 20 oct. », le même jour deux fois ; une révision ratée prévue à J+1 tombe le jour même (audit F01)	Calcul des jours sur le calendrier local, testé à minuit et aux changements d'heure	A	Gratuit	S	4	P1
100	Matières disponibles hors ligne, affichées	Élève	Une première visite interrompue ne garantit pas tous les chapitres hors ligne	Dans « Mon espace », la liste des matières avec « disponible hors ligne ✓ » et un bouton « Télécharger » ; vérification du cache au démarrage	A	Gratuit	S	3	P2
101	Temps réel pour la classe	Prof, élève	Le mode direct et la classe interrogent le serveur toutes les 1,8 à 4 secondes (batterie, quotas)	Abonnements Supabase Realtime pour le direct, le mur et les duels	A	Gratuit	M	3	P2
102	Économiseur de données	Élève	Forfaits mobiles limités	Réglage qui retarde les téléchargements lourds (OCR, polices, matières non ouvertes) au Wi-Fi et prévient avant plus de 5 Mo	N	Gratuit	S	2	P3

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
103	Fin du verrou « application installée »	Élève	Coach et personnalisation affichent un cadenas hors de l'app installée (`T-coach.png`)	Fonctions ouvertes partout ; l'installation reste conseillée par un bandeau discret	A	Gratuit	S	3	P1

2.13 Données, confiance et sécurité

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
104	Règles d'accès finies et base séparée	Tous	Les tables sociales restent lisibles et modifiables avec la clé publique ; base partagée avec NAH	Appliquer et tester les règles RLS en attente, finir la suppression de compte, séparer RévizSTMG de NAH avant d'ouvrir des classes ou d'encaisser	A	Gratuit	M	5	P1
105	« Relu par un professeur » et sources	Élève, prof, parent	Rien ne dit à l'élève si un chapitre a été vérifié	Sous chaque chapitre : date de relecture, relecteur (fonction), texte officiel de référence ; page « Comment on vérifie le contenu »	N	Gratuit	M	4	P1
106	Page « Qui voit quoi »	Élève, parent	L'élève ne sait pas ce que voient sa classe, ses amis, ses parents, son professeur	Un tableau simple (prénom, photo, XP, série, notes de classe, dossiers) par public, avec un lien vers chaque réglage	N	Gratuit	S	4	P1
107	Prévenir avant tout envoi à un service tiers	Élève	Le dictionnaire envoie le texte libre à MyMemory ; la vision et la dictée passent par des tiers	Avant le premier envoi : quel service, quel texte, pourquoi ; choix « ne plus envoyer » ; mention dans la politique de confidentialité	A	Gratuit	S	4	P1
108	« Mon offre » et droits vérifiés par le serveur	Élève, parent	Les mois offerts au mérite et les futurs abonnements sont locaux, falsifiables	Droits enregistrés dans une table protégée ; écran « Mon offre » (offre, échéance, quotas d'IA restants) ; les fonctions Premium restent visibles et ne bloquent jamais un cours ou un exercice	N	Gratuit / Premium	M	4	P1
109	Emplacement publicitaire unique et sobre	Élève, éditeurs	La publicité prévue doit respecter le DSA (art. 28) et la LCEN	Un composant unique, images servies par RévizSTMG, mention « Publicité » et annonceur, accueil / matière / résultats seulement, jamais dans un cours, un exercice, un test, un sujet ou un oral ; masqué pour Premium, Ultimate, professeurs et licences établissement	N	Gratuit	S	3	P1
110	Export lisible de ses données	Élève	L'export JSON est illisible pour un humain	En plus du JSON : un PDF « Mon parcours » (progression, notes de classe, dossiers Grand Oral et étude de gestion)	A	Gratuit	S	2	P3

2.14 Intelligence artificielle, encadrée

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
111	Fiche par photo avec l'IA, déployée pour de vrai	Élève	Le mode IA est proposé alors que la fonction `fiche-vision` n'est pas en ligne (audit F10)	Afficher la disponibilité réelle ; une fois déployée : authentification, quota compté par le serveur, taille d'image limitée, aucune conservation des photos ; repli automatique sur la lecture locale	A	Ultimate	M	3	P2
112	« Explique-moi autrement » limité au programme	Élève	Une explication différente aide à débloquer, mais une IA générale peut sortir du programme	Le tuteur répond seulement à partir des chapitres de l'app, cite la fiche source, refuse ce qui sort du programme de STMG, ne fait pas les devoirs à la place de l'élève	N	Ultimate	L	4	P3

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
113	Questions proposées par l'IA, validées par un humain	Équipe, prof	50 chapitres sans entraînement et 344 sans définition	Outil interne : l'IA propose des questions tirées du seul texte d'un chapitre, un professeur relecteur valide ou corrige avant publication ; l'élève ne voit que du contenu relu	N	Gratuit (outil d'équipe)	M	4	P2

2.15 Simplifier, renommer, retirer

n°	Fonctionnalité	Pour qui	Problème réglé	Ce que ça fait concrètement	N / A	Offre	Effort	Impact	Priorité
114	« Coach IA » renommé « Mon diagnostic »	Élève, parent	Le « coach IA » est un moteur de règles local : le nom promet ce que l'outil ne fait pas (et l'offre Ultimate vendra une vraie IA)	Nouveau nom et texte d'accueil honnête ; le diagnostic par matière est gardé, le plan rejoint la séance du jour	A	Gratuit	S	4	P1
115	Une trousse de 5 entrées	Élève	10 outils dans la trousse, la plupart jamais ouverts (statistiques : révision 2 vues en 7 jours, coach et bac blanc 0)	Séance du jour · S'entraîner au bac · Mon projet (Grand Oral ou étude de gestion) · Outils (formules, méthodo, photo) · Mon diagnostic	A (fusion)	Gratuit	S	4	P1
116	Accueil recentré	Élève	Série, défi, outil conseillé, deux cartes de progression et communauté se disputent l'écran	Ordre : reprendre, séance du jour, matières, prochaine épreuve ; la série et la boutique passent dans le profil	A	Gratuit	S	3	P1
117	Retirer « Chapitre au hasard »	Élève	Ouvrir un chapitre au hasard n'aide pas à réviser	Remplacé par « Continuer ma séance » ou, pour un nouvel élève, « Commencer par le chapitre 1 de ta spécialité »	A (retrait)	Gratuit	S	2	P3
118	Retirer le code mort et les doublons d'écrans	Équipe	`DuelQuiz.jsx` n'est importé nulle part ; duels de classe et d'amis font la même chose	Supprimer le code inutilisé, un seul moteur de duel, un seul moteur de quiz chronométré	A (retrait)	Gratuit	S	2	P3

Total : 118 propositions.

2.16 Répartition et pistes écartées

Répartition des 118 propositions. 42 en P1, 48 en P2, 28 en P3. 97 restent entièrement gratuites ; Premium apporte surtout **plus d'entraînement aux épreuves** (sujets illimités, mode examen, plan de veille complet, « comment l'améliorer », export mis en page, retour sur la voix) ; Ultimate regroupe **ce qui coûte à chaque usage** (correction des rédactions, fiche par photo avec l'IA, tuteur borné au programme, exercices sur l'énoncé raté, questions personnalisées du jury, e-mail aux parents, relecture du projet motivé). Rien de ce qui sert à apprendre le programme, à être accessible, à protéger ses données ou à travailler en classe ne devient payant.

Pistes écartées volontairement.

Piste	Pourquoi l'écarter
Publicité ciblée, régie avec cookies	Interdite envers les mineurs connus sur une plateforme en ligne (DSA, art. 28) et contraire à la promesse de confidentialité
Vente de pièces, gels de série ou objets en euros	Public mineur ; mécanique de jeu d'argent ; contraire au document des offres
Tuteur IA généraliste ouvert	Sort du programme de STMG, coûte cher, fait les devoirs à la place de l'élève
Classement public par notes de classe	Humiliant pour les élèves en difficulté, données sensibles, contraire à la mission anti-harcèlement de NAH
Contenu réservé aux payants (modèle Kartable / SchoolMouv)	Fermerait l'app aux élèves qui ne peuvent pas payer et aux classes qui arrivent par les professeurs
Nouvelles collections de boutique	4 vues en 7 jours : l'effort doit aller vers les épreuves

Piste	Pourquoi l'écarter
Connexion directe à Pronote	Pas d'interface publique documentée ; la saisie ou la photo du relevé suffisent

3. Le top 15 à faire en premier

Rang	n°	Fonctionnalité	Pourquoi maintenant
1	104	Règles d'accès finies et base séparée de NAH	Aucune classe ne doit être ouverte ni aucun euro encaissé tant que les tables sociales d'élèves mineurs restent modifiables avec la clé publique.
2	97	Sauvegarde visible et sûre	La promesse « progresse à ton rythme » ne tient pas si une note ou une séance peut disparaître à la déconnexion.
3	15	Un score de maîtrise unique et expliqué	Dire « point faible » à une élève qui a 92 % au test détruit la confiance dans tout le reste de l'app.
4	13	Ma séance du jour	Cinq outils concurrents sont aujourd'hui presque inutilisés ; un seul bouton de 5 à 30 minutes crée l'habitude quotidienne.
5	14	Répétition espacée par carte	Se tester et espacer sont les deux techniques les mieux prouvées, et c'est ce que font Anki et Quizlet que les lycéens connaissent déjà.
6	16	Carnet d'erreurs au premier plan	L'outil le plus utile de l'app est caché ; refaire ses erreurs à J+1, J+3, J+7 est le geste de révision le plus rentable.
7	6	« Pourquoi ? » sous chaque correction	Une correction qui renvoie à la phrase exacte du cours transforme chaque erreur en apprentissage, pour un coût faible.
8	27	Épreuve anticipée de maths en Première	Nouvelle épreuve de juin 2027, au format très précis (12 automatismes puis 3 exercices), totalement absente de l'app aujourd'hui.
9	25	Vrais sujets MSGN, y compris SIG	Coefficient 16 : c'est l'épreuve qui pèse le plus, et un élève de SIG reçoit aujourd'hui 2 questions pour « 4 h ».
10	26	Vrais sujets de droit et économie	Coefficient 16 aussi ; les deux parties sur 10 et la méthode juridique sont la marque de STMG que les concurrents généralistes couvrent mal.
11	65	Devoir en un clic depuis le programme	Les classes arrivent par les professeurs ; un devoir qui ne demande aucune saisie est la raison la plus simple d'adopter l'app.
12	66	Quiz de classe à partir des questions de l'app	0 quiz créé à ce jour parce qu'il faut tout taper ; réutiliser les 27 000 questions existantes lève ce frein.
13	68	Comptes élèves sans e-mail	Entrer avec un code de classe et un pseudonyme supprime la première friction en salle et la question du consentement des moins de 15 ans.
14	80	Mes notes de classe (saisie et « ce qu'il faut améliorer », n° 81)	Prévu gratuit pour décembre dans le document des offres, c'est le pont entre la classe réelle et l'app, et la base de la valeur Premium.
15	64	Signaler, bloquer, modérer	Ouvrir mur, amis et duels à des mineurs sans outil contre le harcèlement serait incohérent avec la mission de NAH.

À glisser dans les mêmes semaines, car très peu coûteux (effort S) : dates à l'heure de Paris (n° 99), « bac blanc » renommé quiz chronométré par épreuve (n° 24), « Coach IA » renommé « Mon diagnostic » (n° 114), fin du verrou « application installée » (n° 103), temps majoré (n° 91), réponses rédigées avec grille du corrigé (n° 29), définition en bulle (n° 4).

4. Sources consultées

4.1 Ce que fait la concurrence, et ce que RévizSTMG en retient

Service	Ce qui marche chez eux	Ce qui leur manque pour un élève de STMG	Ce que RévizSTMG en tire (n°)
Kartable	Cours, quiz, exercices et annales corrigés, sections Bac, PDF hors ligne ; gratuit limité à 10 contenus, Premium affiché à 13,99 € par mois	Le contenu lui-même est payant	Annales par chapitre (33), fiche d'une page (20) ; tout le programme reste gratuit
SchoolMouv	Kit Bac (programme de révision, annales, méthodes du bac de français et du Grand Oral), flashcards, quiz quotidien IA, générateur IA de fiches à partir d'un cours scanné, planning, suivi des progrès	Payant, généraliste, peu de méthode propre à STMG	Séance du jour (13), veille d'épreuve (23), fiche par photo bornée (111)
Nomad Education	Gratuit de base, fiches, quiz expliqués, coaching ; contenus d'enseignants « enrichis par l'IA » ; Nomad+ payant (annales, fiches de spécialité)	Explications génériques, peu de format d'épreuve STMG	« Pourquoi ? » (6), relecture humaine affichée (71, 105)
digiSchool	Tuteur IA 24/7 « basé sur des ressources vérifiées », entraide entre élèves, cours particuliers payants	Entraide difficile à modérer	Tuteur borné au programme (112), modération (64)
Quizlet	Mode Apprendre qui fait revenir les termes ratés, mode Test, tuteur IA ; le gratuit a été restreint (Apprendre et Test limités), ce qui a fâché les élèves	Cartes faites par les élèves, souvent fausses ; restrictions mal reçues	Cartes à soi (18), carnet d'erreurs (16) ; ne jamais restreindre l'entraînement de base
Anki (FSRS)	Mémoire par carte, rétention visée réglable (90 % par défaut), moins de révisions pour le même résultat	Austère, pas de contenu STMG	Répétition espacée par carte (14)
Duolingo	Séries, gels de série, célébrations d'étapes, ligues hebdomadaires ; la série est son levier de rétention le plus fort	La série peut devenir une fin en soi	Série souple (49), XP de maîtrise (53), classement du progrès (60)
Khan Academy	Niveaux de maîtrise par compétence, défis de cours, devoirs et objectifs de maîtrise donnés par le professeur, synthèse de la semaine pour le professeur	Programme américain	Score de maîtrise (15), devoir en un clic (65), carte de chaleur (67)
Pronote / ENT	Notes, cahier de textes ; emploi du temps exportable en iCal	Aucune interface publique pour les notes ; ne fait pas réviser	Mes notes de classe (80), relevé en photo (84), accès par le GAR (74)
TikTok	Format court ; environ 20 % des élèves de bac général et 50 % de bac pro disent s'en servir pour réviser (enquête Hatier relayée par la presse)	Désinformation, aucun suivi	Séance de 5 minutes (13), question de bac du jour (38)

Ce qui est propre à RévizSTMG et que personne ne fait aussi bien pour cette filière : les espaces Grand Oral et étude de gestion, les exercices tirés strictement du chapitre, les calculs de gestion à nombres renouvelés, le SQL de SIG, le tout gratuit, hors ligne et sans traceur. Les propositions renforcent cet avantage plutôt que de copier le volume des généralistes.

4.2 Dans le dépôt et l'application

- `/var/tmp/analyse-site/README.md`, `app/src/App.jsx` (33 routes), `app/src/pages/*.jsx`, `app/src/components/`, `app/src/data/` (`srs.js`, `coachAI.js`, `sujetBac.js`, `study.js`), `app/src/store.jsx`, `app/content/` (19 matières, `commun/epreuves.json`, `commun/grand-oral.json`).
- `docs/AUDIT-2026-10-18.md` (constats F01 à F11), `docs/COORDINATION.md`, `docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/RELECTURE.md`.
- `statistiques/STATISTIQUES.md` (19 octobre 2026 : 11 comptes, 2 actifs sur 7 jours, écrans les plus vus).
- Document des offres : `/tmp/claude-0/-home-user-NAH/b00c6cf6-33b6-5d76-a12d-45338d0a337c/scratchpad/offres/offres.html`.

- Parcours dans le navigateur (Playwright, Chromium, 390 × 844, fuseau Europe/Paris, réseau extérieur bloqué) : scripts `/tmp/claude-0/-home-user-NAH/b00c6cf6-33b6-5d76-a12d-45338d0a337c/scratchpad/analyse/scripts/parcours.mjs` et `/tmp/claude-0/-home-user-NAH/b00c6cf6-33b6-5d76-a12d-45338d0a337c/scratchpad/analyse/scripts/interactions.mjs` ; 59 captures et les textes relevés (`T-textes.json` , `P-textes.json` , `I-textes.json`) dans `/tmp/claude-0/-home-user-NAH/b00c6cf6-33b6-5d76-a12d-45338d0a337c/scratchpad/analyse/captures-fonctions/` . Les fonctions en ligne (compte, classe, amis, parent, classement) ont été jugées sur le code : sans réseau, elles affichent « momentanément indisponible ».

4.3 Épreuves et programme

- Calendrier officiel du bac 2027 (cité par l'app) : education.gouv.fr
- Série STMG sur Éduscol (épreuves, coefficients, notes de service) : eduscol.education.gouv.fr
- Note de service du BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026 redéfinissant les épreuves terminales de STMG pour 2027 : education.gouv.fr/bo/2026/Special4/MENE2622652N — **repérée par la recherche mais pas lisible depuis cet environnement** (accès bloqué) : à lire avant d'écrire les sujets des n° 25 et 26.
- Épreuves de STMG, version consolidée (académie de Lyon) : ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr
- Sujet MSGN 2025 : aufutur.fr ; épreuves STMG 2027 : allostmg.fr, digischool.fr
- Épreuve anticipée de mathématiques (format, 12 automatismes en voie technologique) : letudiant.fr, cned.fr
- Grand Oral coefficient 12 en voie technologique à partir de 2027 : schoolmouv.fr, aufutur.fr, digischool.fr
- Bac de français 2026-2027 : lycée Dumont (Versailles), aufutur.fr

4.4 Concurrence et usages

- Kartable : App Store
- SchoolMouv : Kit Bac et Brevet, accueil
- Nomad Education : Premium, espace presse
- digiSchool : lycée, digiSchoolPass
- Quizlet : restrictions du gratuit, présentation
- Anki / FSRS : FAQ Anki, synthèse FSRS
- Duolingo : recherche sur les séries, Lenny's Newsletter
- Khan Academy : contenus assignables, outils enseignants Khanmigo
- Pronote (export iCal de l'emploi du temps) : guide d'établissement
- Révisions sur TikTok (enquête Hatier relayée) : diplomeo.com ; équipement des 13-19 ans (Arcom, via LCP) : lcp.fr

4.5 Apprentissage, orientation, droit

- Dunlosky et al. (2013), techniques d'étude : Association for Psychological Science
- Rohrer et al. (2020), entrelacement en mathématiques : IES, The Learning Scientists
- BUT et bacheliers technologiques : Onisep
- GAR (accès aux ressources depuis l'ENT) : gar.education.fr
- DSA, article 28 et lignes directrices de juillet 2025 : Le Club des juristes

- CNIL, droits numériques des mineurs et 8 recommandations : cnil.fr, cnil.fr

4.6 Limites de cette analyse

- Les fonctions en ligne (classe, amis, parent, rappels, classement) n'ont pas pu être essayées sans réseau ; elles sont jugées sur le code et les statistiques.
- La progression simulée n'a pas déclenché les badges (ils se calculent au prochain résultat) : le « 0 badge » des captures vient de la simulation, pas d'un défaut.
- Les prix et fonctionnalités des concurrents viennent de fiches d'application et d'articles tiers, à revérifier avant toute communication.
- Le format précis des écrits de spécialité de la session 2027 doit être relu dans la note de service de septembre 2026 avant d'écrire de nouveaux sujets.

PARTIE 2

Interface

Écran par écran, sur téléphone et ordinateur

Version analysée : build en ligne servie en local (http://localhost:4201/), code dans `/var/tmp/analyse-site/app/` (lecture seule, réseau extérieur bloqué : Supabase, classement et amis ne répondent donc pas). Date : 19 octobre 2026.

Captures : `/tmp/claude-0/-home-user-NAH/b00c6cf6-33b6-5d76-a12d-45338d0a337c/scratchpad/analyse/captures-interface/` Préfixes : `tel-` téléphone 390×844, `pc-` ordinateur 1280×900 ; `clair` / `sombre` ; `ar` arabe ; `dys`, `contraste`, `grand` réglages d'accessibilité ; `p1` Première STMG ; suffixe `__page` = page entière. Planches de lecture (plusieurs captures côte à côte) : `scratchpad/analyse/montages/`. **Mesures** (une fiche JSON par écran : hauteur, débordements, zones à toucher, contrastes WCAG calculés, tailles de police) : `scratchpad/analyse/scripts-interface/mesures/` ; scripts Playwright dans `scratchpad/analyse/scripts-interface/`.

0. Chiffres clés mesurés

Mesure	Résultat	Commentaire
Écrans capturés	29 routes × (téléphone clair, téléphone sombre, ordinateur clair) + ~60 états (menu, recherche, exercice, correction, fin de série, bac blanc, défi, premier lancement, arabe, accessibilité, Première)	toutes les routes de `App.jsx`
Débordement horizontal	**0 écran** sur 29 (téléphone et ordinateur)	très bon point
Longueur de l'accueil (téléphone)	**3,1 écrans** (2 604 px) ; la recommandation « Conseillé maintenant » commence au 2e écran	trop long pour un écran d'accueil
Pages les plus longues (téléphone)	Confidentialité 7,1 · Atelier de formules 6,1 · Badges 5,8 · CGU 5,1 · Moi 4,1 · Boutique 3,8 · Thème 3,7 écrans	
Actions pour atteindre une 1re question depuis l'accueil	**6 touchers** (matière → thème → chapitre → onglet Exercices → exercice → mode) ; 2 par le Défi du jour	Duolingo : 1 toucher (« Commencer la leçon »)
Zones à toucher < 24×24 px (WCAG 2.2, 2.5.8)	6 à 12 par écran (fil d'Ariane 15-16 px de haut, liens du pied de page 20 px, « Changer » 16 px, « Badges → » 15 px) ; **42** dans l'Atelier de formules	bouton retour ✕ et menu ☰ : 36×36 px (< 44 Apple, < 48 Material)
Tailles de police sur l'accueil (téléphone)	4 textes en **9 px**, 10 en **10 px**, 17 en 11 px	sous 12 px, illisible pour beaucoup ; ces tailles en px ignorent le réglage « Grand texte »
Contrastes sous 4,5:1 (calcul WCAG)	logo « STMG » du pied de page 3,05:1 ; résultat bac blanc « 12.5 » doré 2,37:1 et bouton « Terminé » blanc sur or 2,4:1 ; badges verrouillés (56 textes) ~3,4:1 ; lien de matière vert en sombre 3,43:1 ; « Bien — mention Assez bien » cyan 3,62:1	le reste de l'app passe ; bon travail sur `--c-accent-texte`
Anneau de focus clavier	2 px or à 72 % d'opacité sur crème ≈ **1,8:1**	WCAG 1.4.11 demande 3:1
Lien d'évitement, piège du focus dans les fenêtres	**absents** : dans la recherche, le 2e Tab sort de la fenêtre ; aucune fenêtre n'a `role="dialog"` sauf l'écran d'accueil	
Audit automatique axe-core 4.10 (WCAG 2.2 A/AA, 15 écrans)	1 seule violation (`aria-prohibited-attr`, Boutique)	bonne base technique ; les défauts sont surtout de conception
Longueur des lignes du cours	téléphone : 36-42 caractères (15 px) ; **ordinateur : 98-108 caractères**	idéal 50-75, WCAG 1.4.8 : ≤ 80

Mesure	Résultat	Commentaire
Chargement simulé (CPU ×4, 4G lente 1,6 Mb/s)	accueil prêt en **2,4 s** (FCP 2,1 s) ; chapitre 3,4 s ; premier lancement 2,4 s	JS principal 564 Ko (175 Ko gzip) ; ~830 Ko transférés pour l'accueil (non compressés en local)
Local, sans ralentissement	pages prêtes en 110-450 ms (téléphone), 1,6 s pour le premier accueil sur ordinateur	

1. Diagnostic par écran

Gravité : 🔴 haute (bloque ou fait fuir), 🟠 moyenne (gêne réelle), 🟢 faible (finition).

Écran	Captures	Ce qui est réussi	Ce qui gêne	Gravité
Premier lancement : connexion	`tel-clair-premier-1-connexion`, `pc-clair-premier-*`	Écran épuré, charte « ivoire et or » soignée, accroche courte (« Des cours clairs. Des exercices ciblés. »)	Un nouveau venu tombe sur un **mur « Se connecter »** sans rien voir de l'app ; « Créer un compte » est un petit lien gris, « Essayer sans compte » un bouton secondaire tout en bas ; bouton désactivé gris en capitales serif espacées (« S E C O N N E C T E R ») peu lisible ; champs signalés par un simple trait	🔴
Essai sans compte	`…-premier-2-essai`, `…-3-essai-rempli`	Seulement prénom + classe + spécialité, rassure (« rien ne sera perdu »)	Puis un 2e écran « Que veux-tu travailler ? » (liste de 8 matières dans une boîte défilante de 46 % de hauteur : défilement dans le défilement), puis 4,6 s d'animation « Bienvenue » : **3 écrans + 5 s** avant le premier contenu	🟠
Inscription en 3 étapes	`…-premier-6/7/8-inscription-*`	Étapes courtes, points de progression, erreurs affichées en quittant le champ, aide mot de passe	Case de consentement 16×16 px ; « CRÉER MON COMPTE » coupé sur 2 lignes ; le choix « Parent » mélangé à l'inscription élève ; aucun rappel de ce que le compte apporte	🟠
« Bienvenue »	`…-premier-13-bienvenue-*`	Moment élégant, cohérent avec la charte	Imposé 4,6 s à chaque inscription ; prénom en dégradé doré très pâle (contraste < 2:1)	🟢
Arrivée sur l'accueil après inscription	`…-premier-14-apres-bienvenue`, `tel-clair-bandeau-cookies`, `tel-clair-bandeau-installation`, `tel-clair-recompense-du-jour`	Récompense de connexion engageante	**Empilement d'interruptions** : bandeau « mode essai », fenêtre « +10 XP Génial ! », toast « Badge débloqué », puis bandeau cookies, puis bandeau d'installation qui **recouvrent la barre d'onglets**	🔴
Accueil	`tel-clair-accueil(__page)`, `montages/accueil-page.png`, `pc-clair-accueil`	Bandeau personnalisé (prénom, filière, date) très réussi ; bouton or « Reprendre : » ; grille des matières avec progression ; recommandation intelligente (`outilConseille`)	3,1 écrans ; la recommandation n'arrive qu'après les 8 matières ; **la série est affichée 4 fois** (en-tête, bandeau, carte série, bloc stats) et l'XP 3 fois ; bloc « Tes efforts prennent forme » en **9-10 px**, palette vert-bleu (#193d43, #5e8471) hors charte, textes français codés en dur ; glyphes étranges ◉ ♧ ✦ ; « Commencer » mène à une matière, pas à une activité	🔴
En-tête et barre du bas	toutes	En-tête léger et translucide ; barre du bas avec pastille active ; zones sûres iPhone gérées	Barre par défaut = **Accueil, Réviser, Boutique, Amis, Classement** : 3 onglets sur 5 hors révision, dont 2 qui exigent un compte ; libellés 10 px ; le « retour » est une **croix ✕** (36 px) ; la barre reste affichée pendant les exercices ; `aria-label` de la barre = « Accueil »	🔴
Menu ☰	`tel-clair-menu-ouvert`	Tout regroupé, croix visible, profil en tête	5 réglages en émojis sans libellé (🔍📖🎨♿🌙) ; langues en codes « FR EN ES IT AR » ; « mon espace » en minuscule ; « Espace parent » dans le menu de l'élève ; `role="menu"` sans `menuitem`	🟠

Écran	Captures	Ce qui est réussi	Ce qui gêne	Gravité
Recherche	`tel-clair-recherche-vide/-tva/-aucun/-seuil`	Ouverture rapide, focus direct dans le champ	Ne cherche que les **titres de thèmes** : « TVA » → 1 seul thème ; « seuil de rentabilite » → **0 résultat** (accents, notions, définitions non indexés) ; état vide « — « xyzw » — » sans aide	🔴
« Dictionnaire »	`tel-clair-dictionnaire`	Utile pour les langues	C'est un **traducteur** (FR/EN/ES/IT/AR) appelé « Dictionnaire » : l'élève attend le lexique STMG (glossaire)	🟠
Personnalisation, Coach de révision	`tel-clair-personnaliser`, `tel-clair-coach`, `pc-clair-coach`	Message clair et bouton « Installer »	**Bloqués tant que l'app n'est pas installée**, y compris le choix des onglets du bas (sur ordinateur aussi)	🔴
Changer de filière	`tel-clair-changer`	Choix en 2 niveaux, badges « Complet »	« Léa, Qu'est-ce que… » (majuscule après virgule) ; bouton « Reprendre » marron hors du style des autres cartes	🟢
Matière	`tel-clair-subject_gestion-finance`	Liste numérotée très claire, une ligne par thème	Page presque vide (1 écran, pied de page au milieu) : ni progression globale, ni « reprendre », ni bac blanc de la matière	🟢
Thème	`tel-clair-subject_…_gf-t1(__page)`, `tel-clair-theme-onglet-*`, `tel-clair-theme-defile`	Onglets Chapitres / Outils / Test / Progression, nombres d'exercices et de notions par chapitre	**20 chapitres en grandes cartes (3,7 écrans)** ; « Méthodes & calculs » et « Études de cas » repliés tout en bas ; la barre d'onglets collante (`top-[52px]`) **passe sous l'en-tête** (86 px (mesuré) avec le fil d'Ariane) au défilement ; « Test du thème » sur 2 lignes	🟠
Chapitre : cours	`tel-clair-subject_…_chapter_0`, `tel-clair-cours-page2`, `tel-clair-cours-plein-ecran`, `pc-clair-…chapter_0`	Lecteur paginé (« Page 1/4 »), mode plein écran, encadrés « CAS », lecture à voix haute, impression PDF	~45 % du premier écran pris par les en-têtes : **2 fils d'Ariane**, **2 croix**, surtitre en capitales sur 3 lignes ; texte 15 px avec beaucoup de gras (la hiérarchie se perd) ; bouton 🔊 posé sur la 1re ligne ; lignes de ~105 caractères sur ordinateur	🔴
Chapitre : définitions	`tel-clair-chapitre-definitions`	Liste terme / définition sobre, filet de couleur	Rien d'interactif (pas de « me tester sur ces définitions »)	🟢
Chapitre : liste d'exercices	`tel-clair-chapitre-exercices`	Cartes claires, puce « Nouveau », meilleur score	13 exercices sans ordre conseillé ni durée ; la carte « Flashcards · Enregistrer » passe avant les exercices ; vocabulaire mêlé « jeux » / « exercices »	🟠
Choix du mode	`tel-clair-exercice-choix-mode`	Entraînement / Défi bien expliqués	Étape imposée à chaque exercice ; « ← Retour aux jeux » petit lien	🟢
Question	`tel-clair-exercice-question`, `-vraifaux-defi`, `-association`, `-trou`, `-flashcards`, `-saisie`, `tel-clair-test-theme-question`	Réponses en grandes cartes (lettres A-D), Vrai/Faux énormes, flashcards à glisser, micro pour répondre	En-tête, fil d'Ariane, barre du bas et pied de page restent visibles (distraction) ; « ← Quitter » = petit lien qui abandonne **sans confirmation** ; barre de progression vide à la question 1 ; bouton « Vérifier » désactivé vert pâle illisible	🟠
Correction	`tel-clair-exercice-correction-1/-2`, `tel-clair-defi-correction`	Couleur + icône ✅/❌ + secousse, explication immédiate, bouton « Question suivante » visible sans défiler (mesuré sur 4 questions)	« Presque… » même pour une réponse fausse ; l'explication répète la définition sans lien vers le passage du cours ; notation brute « u_(n+1) = u_n + r »	🟠
Fin de série	`tel-clair-exercice-fin-serie`, `tel-clair-defi-fin`	Score, étoiles, confettis si ≥ 80 %, rejouer	**Aucun récapitulatif des erreurs**, aucun « exercice suivant » : cul-de-sac ; 0/6 au défi affiche 💪 et **+33 XP** ; toast de badge par-dessus	🔴

Écran	Captures	Ce qui est réussi	Ce qui gêne	Gravité
Réviser	`tel-clair-revision`, `tel-clair-revision-avec-paquet`	« Reprends ta révision », compteurs à revoir / à renforcer / acquis, carnet d'erreurs avec « Refaire » : excellent	État vide correct mais générique ; compteurs sans explication ; les liens « Commencer » des matières en couleurs différentes	🟢
Bac blanc	`tel-clair-bac-blanc`, `-question`, `-derniere`, `-resultat`	Choix matière + durée, navigation libre entre questions, note sur 20 avec bilan par thème cliquable	« **12.5**/20 » (point anglais) en or 2,37:1 ; bouton « Terminé » blanc sur or 2,4:1 ; mentions en cyan ; la question défile sous l'en-tête ; pas de minuteur visible en permanence	🟠
Défi du jour	`tel-clair-defi`, `-question`, `-fin`	2 touchers depuis l'accueil, série de défis	Récompense même à 0 %, fin sans correction ni suite	🟠
Moi (profil)	`tel-clair-moi(__page)`, `montages/moi-page.png`	Carte profil, statistiques, niveau par matière, rappels, export des données, suppression du compte bien isolée	4,1 écrans qui mêlent statistiques, réglages, RGPD ; « Gestion **Et** Finance » (capitalize) ; « Personnaliser mon profil 🔒 APPLI »	🟠
Badges	`tel-clair-badges`, `tel-sombre-badges`	Grille lisible, conditions explicites	56 cadenas identiques sur 5,8 écrans, textes à ~3,4:1 ; aucun « prochain badge » mis en avant	🟠
Boutique	`tel-clair-boutique`, `-collections`, `-recompenses`, `-mes-objets`	Soignée, onglets, « Ton prochain cap »	Héros sombre d'un écran entier **répété sur chaque onglet** ; en 2e position… de la barre principale	🟠
Classe, Classement, Amis	`tel-clair-classe`, `tel-clair-classement`, `tel-clair-amis`	Formulaires simples, code ami à copier	Classement › « Ma classe » = même formulaire que Classe ; la page Amis affiche « **Classement** momentanément indisponible » ; code ami en chiffres elzéviriens (Cormorant) : « 9XCBRV », le 9 ressemble à un g ; bouton « Envoyer » désactivé illisible	🟠
Programme, Grand oral, Étude de gestion, Méthodo, Atelier, Fiche photo, Coach IA	`tel-clair-programme`, `-grand-oral(-analyse)`, `-etude-de-gestion`, `-methodo`, `-atelier-formules`, `-fiches-photo`, `-coach-ia`	Gabarit commun (surtitre, titre serif, filet or), contenus utiles, chiffres clés de l'épreuve	~200 px d'en-tête avant le contenu sur chaque page ; Atelier : 6,1 écrans, 42 cibles < 24 px, bouton « Générer » désactivé à 2:1 ; date au format du navigateur	🟠
Parent	`tel-clair-parent`	Explication claire en 2 temps	Bouton « Relier » **bleu canard** hors charte	🟢
FAQ, Guide, CGU, Confidentialité	`tel-clair-faq`, `-guide`, `-cgu`, `-confidentialite`	Textes clairs, bien structurés	FAQ : « onglet Classe » (n'existe pas par défaut) ; Guide : « Ouvre revizstmg.github.io » alors qu'on y est ; 7 écrans sans sommaire	🟢
Page introuvable	`tel-clair-page-inexistante`	Claire, bouton de retour	—	🟢
Ordinateur	`pc-clair-*`, `pc-sombre-*`	Même charte, rien ne déborde	Colonne unique de 896 px au milieu d'un écran de 1 280 ; **barre d'onglets de téléphone** en bas ; 7 icônes sans libellé en haut (⏱ 📖 🔍 🌙 🎨 🌐 avatar)	🟠
Mode sombre	`tel-sombre-*`, `pc-sombre-*`, `tel-sombre-premier-1-connexion`	Très réussi dans l'app : fonds chauds, or lisible, cartes distinctes, correction et fin de série bien contrastées	L'écran de connexion reste ivoire **mais avec des textes en couleurs « sombres »** (accroche et « Mot de passe oublié ? » à ~1,5:1) ; le bandeau d'accueil se fond dans le fond ; badges verrouillés illisibles ; lien de matière vert 3,43:1	🟠

Écran	Captures	Ce qui est réussi	Ce qui gêne	Gravité
Arabe (RTL)	`tel-ar-*`, `tel-ar-sombre-*`, `pc-ar-*`, `montages/ar1.png`, `ar2.png`, `ar3.png`	Mise en page bien retournée (barre du bas, en-tête, chevrons, carte conseillée) ; rien ne déborde	Les **cours français** dans un conteneur RTL sont alignés à droite avec la ponctuation au début des lignes ; surtitre du chapitre en bidi mélangé ; « XP 450 / 420 » inversé ; chaînes françaises codées en dur (« Conseillé maintenant », « Ta trousse ») ; bandeau « échec de traduction » sur chaque page ; flèches → non retournées dans plusieurs blocs	🔴
Réglages d'accessibilité	`tel-dys-*`, `tel-contraste-*`, `tel-grand-*`, `montages/a1-a3.png`, `tel-clair-panneau-accessibilite`	Panneau toujours accessible, 3 interrupteurs clairs ; mode dyslexie (Verdana + espacements) appliqué partout	« Fort contraste » presque invisible (dégradés, opacités, couleurs mélangées inchangés) ; « Grand texte » (18,5 px) n'agrandit pas les textes en px (barre 10 px, grille des matières 14 px, bloc stats 9 px) ; la taille de police du navigateur est écrasée par `font-size: 16px`	🟠
Première STMG	`tel-p1-*`, `montages/p1.png`	Même structure, matières de Première, Étude de gestion dans la trousse	« Bac blanc… comme le jour J » proposé sur des matières sans épreuve en Première ; titre « Sciences de gestion et numérique » sur 2 lignes en serif 14 px dans la grille	🟢

2. Tableau principal des propositions

Effort : S (moins d'une demi-journée), M (1 à 3 jours), L (plus). Impact : 1 (confort) à 5 (change l'usage). Priorité : P1 (à faire d'abord), P2 (ensuite), P3 (finition). Les noms de captures sont relatifs au dossier `captures-interface/` (sans `.png`).

2.1 Premier lancement et inscription

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
1	Écran d'entrée	Un nouveau venu arrive sur « Se connecter » (e-mail + mot de passe) sans rien voir de l'app (`tel-clair-premier-1-connexion`)	Remplacer par un écran vitrine : titre « Révise ton bac STMG, 10 min par jour », 3 puces illustrées (fiches de cours, exercices corrigés, bac blanc noté /20), bouton principal or pleine largeur 52 px « Commencer gratuitement » (= essai sans compte), lien secondaire « J'ai déjà un compte » en dessous	Engagement progressif : Duolingo fait faire la 1re leçon avant le compte (+20 % d'utilisateurs actifs selon Appcues) ; la plupart des visiteurs sont nouveaux	M	5	P1
2	Essai sans compte	3 écrans (prénom/classe → « Que veux-tu travailler ? » → « Bienvenue » 4,6 s) avant le 1er contenu (`…-premier-2-essai`, `…-12-plan`, `…-13-bienvenue-*`)	Un seul écran : 2 grosses tuiles « Première » / « Terminale » puis 4 tuiles de spécialité (apparition sous la tuile choisie) ; prénom demandé plus tard (sur l'accueil, carte « Comment tu t'appelles ? ») ; supprimer le choix des chapitres de l'inscription	Chaque écran d'inscription perd des utilisateurs ; viser « 1er exercice en moins de 60 s »	M	5	P1
3	Choix « Où en es-tu ? »	Liste de 8 matières × thèmes dans une boîte défilante de 46 % de hauteur : défilement dans le défilement (`…-premier-12-plan`)	Déplacer ce choix vers une carte de l'accueil « Dis-nous où tu en es (facultatif) » qui ouvre une feuille plein écran, une matière à la fois	Évite le double défilement, garde l'onboarding court	S	3	P2
4	Après l'inscription	L'élève atterrit sur l'accueil complet (3 écrans)	Enchaîner directement une « mini-séance » de 3 min : 1 page de cours du chapitre 1 + 3 questions, puis écran « Bravo, ta 1re séance est faite ! Crée ton compte pour la garder »	Effet de valeur immédiate (« aha moment ») avant de demander un effort	M	5	P1

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
5	« Bienvenue »	Animation imposée 4,6 s, prénom en dégradé doré très pâle (`…-13-bienvenue-2`)	Durée 1,2 s, tap n'importe où pour passer (déjà) + bouton visible « Entrer », prénom en or foncé #84671b ; seulement à la création du compte, jamais à la connexion	Le luxe ne doit pas coûter de temps ; contraste du prénom < 2:1	S	2	P2
6	Interruptions	Bandeau « mode essai » + fenêtre « +10 XP Génial ! » + toast « Badge débloqué » + bandeau cookies + bandeau d'installation qui couvrent la barre du bas (`…-14-apres-bienvenue` , `tel-clair-recompense-du-jour` , `tel-clair-bandeau-cookies` , `tel-clair-bandeau-installation`)	File d'attente unique : au plus 1 sollicitation par session ; jour 1 : aucune (ni récompense ni installation) ; récompense quotidienne à partir du jour 2 ; installation après 3 sessions ou après un bac blanc ; badges regroupés dans l'écran de fin d'exercice	Les interruptions en cascade font fermer l'app ; HIG : n'interrompre que pour une information importante	M	5	P1
7	Bandeau cookies	Bandeau flottant sur la barre d'onglets alors qu'il n'y a aucun cookie de suivi (`tel-clair-bandeau-cookies`)	Le supprimer (aucun consentement requis sans traceur) et garder la mention dans Confidentialité ; à défaut, le placer en haut, une ligne, fermeture 44 px	CNIL : pas de bandeau obligatoire sans traceur soumis à consentement ; libère la navigation	S	3	P2
8	Boutons désactivés	« S E C O N N E C T E R », « C O M M E N C E R L'E S S A I » en capitales serif espacées sur gris (`…-premier-1-connexion` , `…-2-essai`)	Bouton en casse normale, Inter 17 px semi-gras ; actif dès le départ : au clic, champs manquants signalés en rouge avec message ; si désactivé, gris #57514a sur #e7e1d5 (≥ 4,5:1)	Les capitales espacées se lisent 10-20 % plus lentement ; un bouton gris n'explique pas ce qui manque	S	3	P2
9	Champs de saisie	Champs réduits à un trait, placeholder serif #c9c3b8 (`…-premier-6-inscription-1`)	Champs en boîte : hauteur 48 px, bordure 1 px #a9a190 (3:1), fond blanc, rayon 12 px, libellé au-dessus en casse normale 14 px ; police Inter pour la saisie	Affordance du champ ; WCAG 1.4.11 (contraste 3:1 des contours de composants)	S	3	P2
10	Inscription	3 étapes (compte, identité, études) + choix du rôle	2 étapes : (1) Google/Apple en tête puis e-mail + mot de passe avec œil « afficher », (2) prénom, nom, classe, code de classe facultatif ; rappeler en tête « Ton compte : progression sur tous tes appareils, ta classe, tes amis »	Moins d'étapes, valeur explicite	S	3	P2
11	Consentement	Case 16×16 px (`…-premier-8-inscription-3`)	Toute la ligne cliquable (48 px de haut), case 24 px, lien « Lire » qui ouvre une feuille modale résumée	WCAG 2.5.8 (24 px), confort du pouce	S	2	P2
12	Rôles Prof / Parent	Le choix Élève / Professeur / Parent est au milieu de l'inscription élève	Écran d'entrée : liens discrets « Je suis professeur » et « Je suis parent » en bas, chacun avec son parcours	L'élève (95 % du public) n'a pas à lire ces options	S	2	P3
13	« Créer mon compte »	Libellé en capitales coupé sur 2 lignes à côté de « Retour » (`…-premier-9-inscription-3-terminale`)	« Créer mon compte » en casse normale sur une ligne, bouton pleine largeur ; « Retour » devient une flèche ‹ en haut à gauche	Lisibilité, cohérence avec le reste de l'app	S	2	P3

2.2 Accueil

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
14	Ordre des blocs	3,1 écrans ; la recommandation « Conseillé maintenant » arrive après les 8 matières, au 2e écran (`montages/accueil-page.png`)	Nouvel ordre : (1) bandeau réduit + carte « Ta séance du jour », (2) « Conseillé maintenant », (3) Défi du jour, (4) Mes matières en liste compacte, (5) raccourcis ; supprimer les blocs « Tes efforts… » et « Ton coin à toi » (voir maquette A) ; cible ≤ 2 écrans	Ce qui fait réviser doit être visible sans défiler (« above the fold »)	M	5	P1
15	Bouton principal	« Commencer » mène à la page d'une matière, puis 5 touchers jusqu'à une question	« Continuer : La TVA · chapitre 1 » qui ouvre directement le cours au bon chapitre (ou la série d'exercices s'il est lu) ; sous-titre « 8 min · fiche + 5 questions »	Réduire de 6 à 1 toucher l'accès à l'activité	S	5	P1

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
16	Doublons	Série affichée 4 fois (en-tête, bandeau, carte série, bloc stats), XP 3 fois, progression 2 fois (`tel-clair-accueil__page`)	Garder : série dans l'en-tête (🔥 3) + carte série ; XP et niveau seulement dans le bandeau ; supprimer le bloc « Chaque séance compte » (le déplacer dans Moi)	Densité d'information, chaque chiffre une seule fois	S	3	P1
17	Bloc « Tes efforts prennent forme »	Textes de **9-10 px** fixes, palette vert-bleu (#193d43, #617375, #5e8471) hors charte, phrases françaises codées en dur, glyphes ◉ ♧ ✦ (`Home.css` , `tel-clair-accueil__page`)	S'il est gardé : tailles en rem (min 0,75 rem), couleurs `--c-ink` / `--c-accent-texte` , textes passés dans i18n, icônes du set SVG	Lisibilité (9 px = illisible), cohérence de la charte, traduction	S	3	P1
18	Grille des matières	8 cartes en 2 colonnes = 1,5 écran ; titres en Cormorant 14 px (`tel-clair-accueil`)	Sur téléphone : liste compacte (ligne 64 px : icône 32 px, nom Inter 16 px semi-gras, « 3 thèmes · 12 % », barre fine), triée par dernière ouverte, spécialité en premier ; grille 4 colonnes conservée sur ordinateur	Les 8 matières tiennent en ~1 écran ; le serif fin 14 px est peu lisible	S	3	P2
19	« Chapitre au hasard »	2e bouton du bandeau, aussi visible que l'action principale	Le déplacer dans les raccourcis (icône 🎲 « Au hasard »)	Un seul appel à l'action principal par écran	S	2	P2
20	Outils (« Ta trousse »)	8 outils cachés derrière « Ta trousse · 8 outils » fermée (`tel-clair-accueil-trousse-ouverte`)	Rangée horizontale défilante de 6 raccourcis carrés 72×72 px (Bac blanc, Réviser, Flashcards, Programme, Formules, Méthodo) + « Tout voir »	Découvrabilité : un repli fermé cache les fonctions (NN/g)	S	4	P1
21	Objectif du jour	Aucun objectif quotidien visible ; seules la série et l'XP sont mises en avant	Anneau « 4/10 min aujourd'hui » dans le bandeau, objectif réglable (5/10/20 min) au 1er lancement, rempli par le temps d'étude réel (`useThemeTimer` existe déjà)	Objectif court et atteignable = habitude (Duolingo, Kartable)	M	4	P2
22	Accueil vide	Nouvel élève : « 0 % de progression », « 0 thèmes maîtrisés », « 0 % » partout (`tel-clair-accueil`)	Masquer les compteurs à zéro et afficher « Ta 1re séance t'attend (8 min) » avec le bouton principal	Un tableau de zéros décourage	S	3	P2
23	Date et salutation	« Lundi 19 Octobre » (capitalize met une majuscule au mois)	Afficher « lundi 19 octobre » avec seulement la 1re lettre en capitale via JS (`charAt(0).toUpperCase()`)	Typographie française	S	1	P3
24	Note de bas d'accueil	« Contenu basé sur ton cours… Progression sauvegardée sur cet appareil » sous les blocs	La déplacer dans Moi › À propos ; afficher plutôt l'état de synchronisation dans Moi	Allège l'accueil	S	1	P3
25	Bandeau d'accueil	Kicker « TERMINALE STMG · GESTION ET FINANCE » en capitales espacées sur 2 lignes, date, 4 statistiques, 2 boutons : ~430 px (`tel-clair-accueil`)	Bandeau de 220 px : avatar 48 px, « Bonsoir Léa », ligne « Terminale GF · Niveau 3 · 🔥 3 », puis le bouton « Continuer » ; filière en casse normale	Le bandeau occupe la moitié du premier écran	S	4	P1

2.3 Navigation (barre du bas, en-tête, menu, retour, fil d'Ariane, recherche)

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
26	Barre du bas	Par défaut : Accueil, Réviser, **Boutique, Amis, Classement** ; Amis et Classement exigent un compte (`navTabs.js` , toutes captures)	Par défaut : **Accueil · Cours · Réviser · Bac blanc · Moi** ; Boutique, Amis, Classement, Badges accessibles depuis Moi et l'accueil	Material 3 et Apple : 3 à 5 destinations principales, d'égale importance, liées à la tâche principale	S	5	P1
27	Libellés de la barre	Libellés 10 px (`text-[10px]`), gris clair sur crème	12 px minimum (0,75 rem, suit le grand texte), icône 24 px, hauteur 56 px + zone sûre, actif en encre gras + pastille or	Lisibilité, WCAG 1.4.4	S	3	P1

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
28	Icônes de la barre	Émojis 🏠📚🛍️🤝🏆 (rendu différent selon iOS/Android, couleurs vives qui cassent la charte « sombre et or »)	Jeu d'icônes SVG trait 1,75 px (Lucide, Phosphor) en encre ; version pleine or pour l'onglet actif	Cohérence visuelle, lisibilité à petite taille	M	3	P2
29	Personnaliser les onglets	L'éditeur d'onglets est dans « Personnalisation », **bloqué tant que l'app n'est pas installée** (`tel-clair-personnaliser`)	Rendre le choix des onglets accessible partout (Moi › Réglages › Barre du bas) et par appui long sur la barre	L'élève doit pouvoir réparer une barre qui ne lui convient pas	S	3	P2
30	Bouton retour	Une croix × 36×36 px en haut à gauche sur toutes les pages (`tel-clair-subject_gestion-finance` …)	Flèche « ‹ » 44×44 px, avec le nom du parent sur ordinateur (« ‹ Règles comptables ») ; la croix reste réservée à la fermeture d'une fenêtre ou d'un exercice	Apple HIG / Material : la flèche revient en arrière, la croix ferme ; 44 px (Apple), 48 dp (Material)	S	4	P1
31	Doubles repères (chapitre)	2 fils d'Ariane et 2 croix sur la même page (`tel-clair-subject_…_chapter_0`)	Garder le seul fil d'Ariane de l'en-tête (avec « Chapitre 1 » en dernier élément) et la seule flèche retour ; supprimer le fil et le × internes	Redondance, perte de 60 px	S	3	P1
32	Fil d'Ariane	Liens de 15-16 px de haut (mesuré), survol `violet-600`	Hauteur de ligne 32 px (padding 8 px), une seule ligne qui défile horizontalement, dernier élément tronqué « … » ; couleur de survol `--c-accent-texte`	WCAG 2.5.8 (24 px) ; cohérence	S	2	P2
33	En-tête au défilement	En-tête + fil d'Ariane = 86 px (mesuré) fixes en permanence	En-tête qui se masque au défilement vers le bas et revient en remontant (comme Safari, Instagram) ; ou en-tête 48 px sans fil d'Ariane sur téléphone	+10 % de surface de lecture sur 844 px	M	3	P2
34	Onglets collants	Les onglets Thème/Chapitre sont collés à `top: 52px` alors que l'en-tête mesure 86 px (mesuré) : ils **passent dessous** au défilement (`tel-clair-theme-defile`)	Variable CSS `--entete-h` mise à jour par `ResizeObserver` sur l'en-tête, `top: var(--entete-h)`	Bogue visible : onglets à moitié cachés	S	3	P1
35	Menu ☰ : réglages rapides	5 émojis sans libellé (🔍📖🎨♿🌙) (`tel-clair-menu-ouvert`)	Lignes avec libellé : « Rechercher », « Traduire », « Apparence », « Accessibilité », « Mode sombre » avec interrupteur	Une icône sans texte est ambiguë (NN/g)	S	3	P2
36	Menu ☰ : langues et libellés	Langues en codes « FR EN ES IT AR », « mon espace » en minuscule, « Espace parent » dans le menu élève	Ligne « Langue : Français ›» qui ouvre la liste des noms complets ; « Mon espace » ; « Espace parent » dans Moi	Clarté	S	2	P2
37	Menu ☰ : contenu	Le menu n'a que 5 destinations (Accueil, mon espace, Méthodo, Parent, Guide)	Sections « Réviser » (Programme, Méthodo, Formules, Fiche photo, Coach IA), « Progresser » (Badges, Boutique), « Ensemble » (Classe, Amis, Classement), « Aide »	Remplace les onglets retirés de la barre ; tout est trouvable à 2 touchers	S	3	P2
38	Recherche : périmètre	Ne cherche que les titres de thèmes : « TVA » → 1 résultat, « seuil de rentabilite » → **0** (`tel-clair-recherche-tva` , `-seuil`)	Indexer titres de chapitres, notions, définitions (`glossary.js` , `keyterms.js`), formules ; recherche insensible aux accents (`normalize('NFD')`) et tolérante (distance 1) ; résultats groupés « Chapitres · Définitions · Formules » avec extrait	La recherche est le raccourci n°1 avant un contrôle	M	5	P1
39	Recherche : accès et état vide	Loupe cachée dans ☰ sur téléphone ; état vide « — « xyzw » — » (`tel-clair-recherche-aucun`)	Loupe 44 px permanente dans l'en-tête ; état vide « Aucun résultat pour « xyzw ». Essaie : TVA, seuil, contrat » + 5 recherches récentes	2 touchers de moins, aide en cas d'échec	S	4	P1
40	« Dictionnaire »	C'est un traducteur FR/EN/ES/IT/AR (`tel-clair-dictionnaire`)	Le renommer « Traduire » (icône 文A) ; créer un « Lexique STMG » (glossaire existant) : mots du cours soulignés en pointillés → bulle de définition, et page lexique A-Z	L'élève qui ouvre « Dictionnaire » attend des définitions de gestion	M	4	P2

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
41	Position de défilement	Toute navigation remonte en haut, même le retour arrière (Layout : `scrollTo(0,0)` à chaque changement d'adresse)	Restaurer la position au retour (`history.state` + `ScrollRestoration`), remonter seulement pour une nouvelle page	Revenir à la liste des 20 chapitres sans perdre sa place	S	3	P2
42	Barre du bas pendant le travail	La barre et le pied de page restent visibles pendant les exercices et le bac blanc	La masquer en mode exercice/examen (voir n° 55)	Concentration, place	S	4	P1

2.4 Cours (thème, chapitre, lecteur)

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
43	En-tête du chapitre	Surtitre en capitales sur 3 lignes + titre 2 lignes + 2 boutons : le texte du cours commence à ~400 px sur 844 (`tel-clair-subject_…_chapter_0`)	Surtitre une ligne « Thème 1 · Chapitre 1/26 » en casse normale 13 px ; titre 22 px ; imprimer/écouter/plein écran dans un menu « ⋯ » ; objectif : 1re ligne du cours à < 260 px	Le contenu doit dominer l'écran	S	4	P1
44	Corps du texte	15 px, interligne 1,6, 6 à 8 segments en gras par paragraphe (`tel-clair-cours-page2`)	17 px sur téléphone (16 px minimum), 1 à 2 notions en gras par paragraphe, notion-clé surlignée (fond or 18 %) ; paragraphes de 4 lignes max	Trop de gras = plus de hiérarchie ; 16 px est le minimum confortable sur téléphone	M	4	P1
45	Largeur de ligne (ordinateur)	98-108 caractères par ligne (mesuré, `pc-clair-…chapter_0`)	`max-width: 68ch` sur les paragraphes du lecteur ; encadrés et tableaux peuvent rester plus larges	50-75 caractères recommandés ; WCAG 1.4.8 ≤ 80	S	3	P2
46	Bouton 🔊	Bouton « Lire à voix haute » 32 px posé sur la 1re ligne du texte (« La TVA 🔊 », `tel-clair-cours-page2`)	Barre d'outils du lecteur au-dessus de la feuille : « 🔊 Écouter · Aa · ⤢ Plein écran » en boutons 44 px	Ne jamais masquer le texte	S	3	P2
47	Pagination	Flèches 48 px et points ; pas de balayage ; « Page 1/4 »	Balayage gauche/droite entre pages, durée « 2 min » par page ; dernière page = carte « Cours terminé ✓ — 5 questions pour vérifier (2 min) » qui lance l'exercice	Lien direct cours → exercice (6 touchers aujourd'hui)	M	5	P1
48	Points de pagination	Points 6 px, `aria-hidden` , cliquables seulement à la souris	Boutons 24 px avec `aria-label="Page 2 sur 4"`	Clavier et lecteur d'écran	S	2	P2
49	Liste des chapitres d'un thème	20 chapitres en grandes cartes : 3,7 écrans ; « Méthodes & calculs » et « Études de cas » repliés tout en bas (`tel-clair-subject_…_gf-t1__page`)	Segments en haut « Cours (20) · Méthodes (4) · Cas (2) » ; lignes compactes 56 px (numéro 28 px, titre 15 px, méta 12 px) ; regroupement par parties du programme si elles existent	20 chapitres sur ~2 écrans, méthodes trouvables	M	4	P1
50	État des chapitres	La barre de progression n'apparaît que si le score > 0	Icône d'état à droite : cercle vide (à faire), demi-cercle (lu), coche or (exercices ≥ 90 %) + « Reprendre ici » sur le dernier ouvert	Se repérer d'un coup d'œil	S	3	P2
51	Page Matière	3 thèmes et le pied de page au milieu de l'écran (`tel-clair-subject_gestion-finance`)	En tête : progression de la matière (anneau), bouton « Continuer », bouton « Bac blanc de la matière » ; flashcards de la matière en ligne secondaire	Page utile au lieu d'un relais vide	S	3	P2
52	Onglets du thème	« Test du thème » coupé sur 2 lignes, onglets en `aria-current` (`tel-clair-theme-onglet-test`)	Libellés courts « Chapitres · Outils · Test · Progrès », pattern ARIA `tablist`	Lisibilité, accessibilité	S	2	P2
53	Encadrés du cours	Encadré « CAS » bleu clair, encadrés de couleurs variées sans légende	Charte d'encadrés : Cas (bleu), À retenir (or), Piège (rouge), Méthode (vert), chacun avec icône et titre ; même rayon et filet	Repères visuels stables d'un cours à l'autre	S	2	P3

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
54	Onglet Définitions	Liste statique ; parfois vide (« Les définitions clés… se trouvent dans les autres chapitres ») (`tel-clair-chapitre-definitions`)	Bouton « Me tester sur ces 4 définitions » (flashcards) en bas ; masquer l'onglet quand il est vide	Transformer la lecture en mémorisation active	S	3	P2
55	Couleur de matière	Surtitre et liens du chapitre en vert matière #047857 : 3,43:1 en sombre (`tel-sombre-…chapter_0`)	Couleur de matière réservée aux pastilles/filets ; textes en `--c-accent-texte` ; en sombre éclaircir via `.texte-matiere` (déjà prévu)	Contraste 4,5:1, charte	S	2	P2
56	Lecture à voix haute	Lecture lancée par un petit bouton, sans contrôle de vitesse	Mini-lecteur persistant au-dessus de la barre (lecture/pause, vitesse 0,8×-1,5×, page suivante)	Révision dans les transports, élèves dys	M	2	P3

2.5 Exercices (question, correction, fin de série)

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
57	Mode immersif	En-tête, fil d'Ariane, barre du bas, pied de page visibles pendant les questions (`tel-clair-exercice-question`)	Pendant un exercice : en-tête réduit « ✕ · barre de progression · 3/10 » (48 px), sans fil d'Ariane, sans barre du bas, sans pied de page	Duolingo et Quizlet isolent la question ; concentration et place	M	5	P1
58	Quitter	« ← Quitter » texte 14 px, sortie immédiate sans confirmation	Bouton ✕ 44 px en haut à gauche + feuille « Arrêter la série ? Tes 3 réponses sont gardées » (Continuer / Arrêter)	Évite les pertes par erreur ; cible 44 px	S	4	P1
59	Choix du mode	Étape « Entraînement / Défi » avant chaque exercice (`tel-clair-exercice-choix-mode`)	Démarrer directement en Entraînement ; interrupteur « ⏱ Défi » dans l'en-tête de l'exercice ; mémoriser le dernier mode	Un toucher de moins à chaque exercice	S	4	P1
60	Liste d'exercices	13 exercices sans ordre conseillé, carte « Flashcards · Enregistrer » en tête (`tel-clair-chapitre-exercices`)	Bouton principal « Lancer la série du chapitre (10 questions variées · 5 min) » ; puis exercices dans l'ordre pédagogique (Flashcards → QCM → Vrai/Faux → Association → Cas) avec durée ; « Enregistrer les flashcards » en ligne secondaire	Un seul geste pour s'entraîner ; parcours guidé	M	4	P1
61	Vocabulaire « jeux »	« Retour aux jeux », « Détail par jeu », onglet « Exercices »	Un seul mot : « exercices » partout	Cohérence, sérieux perçu par les profs et parents	S	1	P3
62	Barre de progression	Vide à la question 1 (« Question 1/4 », barre à 0)	Barre segmentée (1 segment par question, coloré vert/rouge après réponse)	Retour visuel immédiat, motivation	S	2	P2
63	Correction : texte	« Presque… » même pour une réponse fausse ; l'explication répète la définition (`tel-clair-exercice-correction-1`)	Titre « Pas tout à fait » ; ligne « Bonne réponse : B — Sur les ventes → dette envers l'État » ; puis explication en 1-2 phrases ; « Bravo ! » conservé	Retour explicite = meilleur apprentissage	S	3	P1
64	Correction : lien au cours	Aucune passerelle vers le cours depuis la correction	Lien « Revoir dans le cours › » vers la page du chapitre et « + Ajouter à mes flashcards »	Boucle cours ↔ exercice	M	4	P2
65	Bouton « Question suivante »	Position variable selon la longueur de l'explication (mesuré : visible sans défiler sur 4/4 questions, mais à 656-681 px)	Bouton ancré en bas (sticky, 56 px, au-dessus de la zone sûre), toujours au même endroit pour le pouce	Geste répété 10 fois par série	S	3	P1

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
66	Fin de série	Score + étoiles + « Rejouer / Changer de mode / Terminé » : aucun récapitulatif des erreurs ni suite (`tel-clair-exercice-fin-serie`)	Écran de fin : score, « Tes 3 erreurs » (question, ta réponse, bonne réponse, lien cours), boutons « Refaire mes erreurs » (principal), « Exercice suivant », « Retour au chapitre »	Quizlet/Anki reproposent les erreurs ; supprime le cul-de-sac	M	5	P1
67	Couleur du score	25 % affiché en vert vif ; 0 % au défi affiché avec 💪 et « +33 XP » (`tel-clair-exercice-fin-serie` , `tel-clair-defi-fin`)	Couleur selon résultat (< 50 % orange, ≥ 80 % vert) et message adapté (« On revoit ça ensemble ») ; XP d'effort seulement si ≥ 1 bonne réponse	Honnêteté du retour, crédibilité des récompenses	S	3	P2
68	Toast « Badge débloqué »	Le toast couvre les boutons de fin et le pied de page (`tel-clair-exercice-fin-serie` , `tel-clair-bac-blanc-resultat`)	Intégrer le badge dans l'écran de fin (« 🏅 Nouveau badge : Premier pas ») ; toasts éventuels en haut, jamais sur des boutons	Ne pas masquer l'action suivante	S	3	P1
69	Saisie et texte à trous	« Vérifier » désactivé vert pâle illisible (`tel-clair-exercice-trou` , `-saisie`)	Bouton encre actif dès 1 caractère, Entrée = Vérifier, `inputmode="decimal"` pour les calculs, bouton « Je ne sais pas »	Fluidité, contraste	S	3	P2
70	Notation mathématique	« u_(n+1) = u_n + r » affiché brut (`tel-clair-defi-correction`)	Rendu avec `<sub>` / `<sup>` ou KaTeX (chargé à la demande) pour indices, puissances, fractions	Lisibilité des maths et de la gestion financière	M	3	P2
71	Retour sensoriel	Retour seulement visuel	Vibration 15 ms sur bonne réponse (`navigator.vibrate`), sons doux désactivables dans Réglages	Renforcement, comme Duolingo	S	2	P3
72	Raccourcis clavier	Aucun raccourci dans les exercices	1-4 ou A-D pour répondre, Entrée pour continuer, V/F pour Vrai/Faux, Espace pour retourner une flashcard	Révision sur ordinateur plus rapide	S	3	P2
73	« Signaler une erreur »	Lien rouge souligné sous Vrai/Faux, gris ailleurs (`tel-clair-exercice-vraifaux-defi`)	Même style partout : discret, gris 4,5:1, icône ⚑, dans le menu « ⋯ » de l'exercice	Cohérence, ne pas alarmer	S	1	P3
74	Association	Paires faites peu visibles, pas d'en-têtes de colonnes (`tel-clair-exercice-association`)	En-têtes « Notion » / « Définition », chaque paire validée prend une même couleur et se grise	Compréhension de l'état	S	2	P3
75	Flashcards	Compteur « 1 / 4 » discret ; pas de reprise des cartes ratées en fin de paquet (`tel-clair-exercice-flashcards`)	Compteur 16 px, en fin de paquet « Revoir les 2 cartes à revoir » (boucle jusqu'à tout savoir)	Principe de la répétition (Anki, Quizlet)	S	3	P2

2.6 Révision

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
76	Page Réviser	Très riche (reprise, compteurs, point faible, carnet d'erreurs) mais aucun bouton unique (`tel-clair-revision-avec-paquet`)	En tête : « Réviser maintenant · 12 cartes · 6 min » qui enchaîne révisions dues + erreurs + flashcards ; détails en dessous	Une décision de moins pour l'élève	M	4	P1
77	Compteurs « à revoir / à renforcer / acquis »	Trois cases colorées sans explication, non cliquables	Chaque case cliquable vers la liste filtrée ; info « ? » : « À revoir aujourd'hui = thèmes dont la date de révision espacée est arrivée »	Compréhension de la répétition espacée	S	2	P2
78	Pastille d'onglet	Rien n'indique qu'il y a des révisions dues ou des erreurs à refaire	Pastille numérique sur l'onglet « Réviser » (ex. « 3 »)	Rappel non intrusif (Anki, Instagram)	S	3	P2

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
79	Mes flashcards	Paquets enregistrés à la main depuis chaque chapitre	Étagère : un paquet par matière créé automatiquement avec les chapitres lus, nombre de cartes dues, couleur de matière	Moins de manipulations	M	3	P2
80	Liens « Commencer » des matières	8 couleurs de liens différentes sur la même page (`tel-clair-revision`)	Un seul style (encre ou or foncé) + pastille couleur de la matière	Charte, contraste (orange et rouge proches de 4,5:1)	S	1	P3

2.7 Bac blanc et Défi du jour

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
81	Note sur 20	« 12.5/20 » avec un point anglais, en or sur blanc 2,37:1 (`tel-clair-bac-blanc-resultat`)	« 12,5 / 20 » (`Intl.NumberFormat('fr-FR')`) en encre, chiffres Inter `lining-nums`	Format français, contraste	S	3	P1
82	Bouton « Terminé »	Blanc sur or #c8a24e : 2,4:1 (`tel-clair-bac-blanc-resultat` , `tel-clair-defi-fin`)	Texte encre sur or (style `btn-gold` existant) ou fond or foncé `--c-accent-fort`	WCAG 1.4.3	S	3	P1
83	Barre d'examen	Minuteur et pastilles de questions défilent sous l'en-tête (`tel-clair-bac-blanc-question`)	Barre collante sous l'en-tête : « ⏱ 08:42 · Question 3/8 · ≡ » ; pastilles dans une feuille « Aller à la question »	Le temps et la position doivent rester visibles en examen	S	4	P1
84	Rendre la copie	« Rendre ma copie » sans confirmation même avec des questions vides	Feuille « 2 questions sans réponse. Rendre quand même ? »	Éviter les erreurs coûteuses	S	3	P2
85	Résultat	Liste de tous les thèmes ; le message « Touche un thème faible pour aller le réviser » tout en bas	En tête : « À revoir en priorité » (3 thèmes les plus faibles, bouton « Réviser ») ; correction question par question repliable ; mentions avec couleurs ≥ 4,5:1 (cyan 3,62:1 aujourd'hui)	Transformer la note en plan d'action	S	4	P2
86	Choix de durée	Tuiles « 10 min / 8 / questions » sur 3 lignes (`tel-clair-bac-blanc`)	Libellé sur 2 lignes « 10 min » / « 8 questions » ; mémoriser le dernier choix	Lisibilité	S	1	P3
87	Défi du jour : fin	Score + « Terminé » seulement ; pas de correction ni suite (`tel-clair-defi-fin`)	Liste des 6 questions corrigées, bouton « Continuer : ton thème le plus faible », « Prochain défi dans 7 h »	Fin de parcours utile	S	4	P2
88	Première STMG	« Bac blanc… comme le jour J » sur SGN, management, droit alors que les épreuves de Première sont le français anticipé (et les maths anticipées) (`tel-p1-bac-blanc`)	Pour la Première : « Contrôle blanc » + section « Épreuves anticipées de Première » ; pour la Terminale, garder « Bac blanc »	Honnêteté pédagogique, confiance	S	2	P3

2.8 Profil et réglages

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
89	Page Moi	4,1 écrans mêlant statistiques, niveau par matière, badges, suivi parental, réglages, installation, rappels, RGPD (`montages/moi-page.png`)	3 segments : « Progrès » (stats, matières, badges) · « Réglages » (apparence, accessibilité, langue, rappels, barre du bas, date du bac) · « Compte » (parent, données, déconnexion, suppression)	Trouver un réglage sans faire défiler 4 écrans	M	3	P2

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
90	Personnalisation	Bloquée sans installation (`tel-clair-personnaliser`) ; « Personnaliser mon profil 🔒 APPLI »	Débloquer sur le web : thème clair/sombre/auto, taille du texte, onglets ; garder avatars et bannières comme bonus de l'app installée	Les réglages de confort ne doivent pas être des récompenses	S	4	P1
91	Thème	Bascule à 2 états (clair/sombre) qui remplace définitivement la préférence du système	Choix à 3 : « Automatique (système) · Clair · Sombre »	Respect du réglage du téléphone le soir	S	2	P2
92	Coach de révision	Minuteur de concentration bloqué sans installation (`tel-clair-coach` , `pc-clair-coach`)	Le débloquer partout (y compris sur ordinateur)	Outil de travail, pas exclusivité	S	3	P2
93	Filière	« Gestion **Et** Finance » (`text-transform: capitalize`) (`tel-clair-moi`)	Retirer `capitalize` , afficher le nom tel quel	Typographie	S	1	P3
94	Date du bac	Champ date natif « mm/dd/yyyy » selon le navigateur	`lang="fr"` sur le champ ou choix « Session 2027 » pré-rempli + date modifiable	Clarté	S	1	P3
95	Statistiques	Tuiles « 0 XP », « 0 % précision », « 0 cours cette semaine » en serif à chiffres elzéviriens	Chiffres Inter 24 px `lining-nums` , libellés 12 px en casse normale ; courbe de progression dès le 1er jour (point unique)	Lisibilité des chiffres	S	2	P3

2.9 Classe et social

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
96	Code ami / code de classe	« 9XCBRV » en Cormorant à chiffres elzéviriens : le 9 ressemble à un g (`tel-clair-amis`)	Police Inter `lining-nums tabular-nums` , groupes « 9XC-BRV », alphabet sans 0/O ni 1/I/l, bouton « Partager » (`navigator.share`) à côté de « Copier »	Un code doit se dicter et se recopier sans erreur	S	3	P2
97	Message d'erreur Amis	Page Amis : « **Classement** momentanément indisponible » (`tel-clair-amis`)	« Impossible de charger tes amis (connexion). Réessayer » + bouton	Message juste et actionnable	S	2	P2
98	Classement › Ma classe	Même formulaire de code qu'à la page Classe (`tel-clair-classement`)	État vide illustré « Rejoins ta classe pour voir le classement » + bouton vers Classe	Pas de doublon de formulaire	S	2	P3
99	Regroupement social	Classe, Classement, Amis = 3 pages séparées, dont 2 en onglets principaux	Une destination « Ensemble » à 3 segments (Ma classe · Amis · Ligue), accessible depuis Moi et le menu	Moins de destinations de premier niveau	M	3	P2
100	Fonctions avec compte en essai	En mode essai, Amis/Classement mènent à « Crée ton compte… »	Écran d'invitation avec bénéfice concret + ce qui sera gardé, et masquer ces entrées de la barre en mode essai	Ne pas proposer d'impasses	S	2	P2
101	Boutons désactivés	« Rejoindre », « Envoyer » désactivés en gris plein ou or délavé illisibles (`tel-clair-classe` , `tel-clair-amis`)	Contour or + texte encre ; activation dès que le code a le bon format ; aide « 6 caractères » sous le champ	Contraste, compréhension	S	1	P3

2.10 Boutique et motivation

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
102	En-tête de la Boutique	Héros sombre d'un écran entier répété sur les 4 onglets (`tel-clair-boutique-collections` , `-recompenses` , `-mes-objets`)	Héros complet seulement sur « À la une » ; sur les autres onglets, bande de 64 px « 🪙 248 · Niveau 4 »	Le contenu de l'onglet doit être visible	S	3	P2
103	Badges	56 cadenas identiques, 5,8 écrans, textes 3,4:1 (`tel-clair-badges`)	« Prochains badges » en tête (3 badges les plus proches avec barre « 12/50 questions ») ; grille 3 colonnes ; badges verrouillés en silhouette de leur icône ; textes ≥ 4,5:1	But proche = motivation (effet de gradient d'objectif)	M	3	P2
104	Séries	Deux séries (connexion et défis) + gels : confusion (`tel-clair-accueil__page` , `tel-clair-defi-fin`)	Une seule série « jours avec au moins un exercice », gel visible (❄️) dans l'en-tête ; l'XP de connexion n'est accordé qu'après le 1er exercice du jour	Récompenser l'étude, pas l'ouverture de l'app	M	4	P2
105	Récompense quotidienne	Fenêtre plein écran avec confettis à chaque premier lancement du jour (`tel-clair-recompense-du-jour`)	Toast discret en haut « 🔥 4 jours · +25 XP » ; fenêtre seulement aux paliers (7, 30, 100 jours)	Moins d'interruptions, célébrations rares = plus fortes	S	3	P1
106	XP et pièces	XP et pièces augmentent ensemble (pièces = XP) sans explication	Info « ? » : « XP = ta progression, pièces = à dépenser dans la Boutique » ; afficher les pièces seulement dans la Boutique	Comprendre les deux monnaies	S	2	P3
107	Niveau	« 420 / 450 XP » abstrait (`tel-clair-moi`)	« Niveau 3 · encore 30 XP pour le niveau 4 » + barre	But concret	S	2	P3
108	Confettis	Confettis sur récompense quotidienne, badge, score ≥ 80 %	Réservés aux vrais jalons (nouveau niveau, série de 7 jours, bac blanc ≥ 14) ; désactivés avec `prefers-reduced-motion`	Éviter la saturation	S	2	P3

2.11 Mode sombre

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
109	Bandeau d'accueil sombre	Bandeau #17130d sur fond #14110c : il se fond dans la page (`tel-sombre-accueil`)	Fond du bandeau #2a2418 + filet or 1 px à 40 %	Séparer les plans (Material : élévation par éclaircissement en sombre)	S	2	P3
110	Écran de connexion en sombre	L'écran d'entrée reste ivoire en sombre, mais certains textes prennent leur couleur « sombre » : l'accroche « Des cours clairs… » (#d4ccbd) et « Mot de passe oublié ? » (#d9bd77) deviennent presque invisibles sur l'ivoire (~1,5:1) (`tel-sombre-premier-1-connexion`)	Soit une vraie variante sombre de l'écran (fond #14110c, texte #f1e9dc, or #d9bd77), soit retirer toutes les classes `dark:` à l'intérieur de `.welcome-root`	Bogue de contraste sur le tout premier écran vu le soir	S	3	P1
111	Textes par opacité	Badges verrouillés, « 13 » d'exercices, mentions en `opacity: .6-.7` → 3,4:1 (`tel-sombre-badges`)	Couleur de texte secondaire dédiée en sombre (#bdb4a2, ≥ 4,5:1) au lieu d'opacités	WCAG 1.4.3	S	2	P2
112	Barre d'état	`<meta name="theme-color" content="#1b1813">` unique	Deux balises avec `media="(prefers-color-scheme: …)"` (#f5f1e8 en clair) et mise à jour quand l'élève change de thème	Barre du navigateur assortie au thème	S	1	P3

2.12 Arabe et langues

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
113	Cours français en interface arabe	Paragraphes français alignés à droite, ponctuation renvoyée au début (« .toi, le client final ») (`tel-ar-subject_…_chapter_0`)	`dir="ltr" lang="fr"` (ou `dir="auto"`) sur chaque bloc de cours, titre de chapitre, nom de matière, question d'exercice	Algorithme bidi : un texte latin dans un conteneur RTL est mal ponctué	S	5	P1
114	Surtitre du chapitre	« THÈME 1 — APPLIQUER LES 1/26 فصل · RÈGLES COMPTABLES » mélangé (`tel-ar-…chapter_0`)	Isoler chaque segment avec `<bdi>` ; mettre le numéro « 1/26 » dans un `<bdi dir="ltr">`	Lisibilité	S	3	P1
115	Nombres	« XP 450 / 420 » inversé dans le profil (`tel-ar-moi`) ; virgule latine dans « مساء الخير, Léa »	Envelopper les nombres et fractions dans `<bdi dir="ltr">` ; virgule arabe « ، »	Un 420/450 lu 450/420 est faux	S	3	P2
116	Chaînes non traduites	« Conseillé maintenant », « Ta trousse · 8 outils », « Refermer ta trousse », « Essayer sans compte », « Commencer l'essai », « Tes efforts prennent forme »… codés en dur (`tel-ar-accueil__page`)	Les passer dans `i18n` (fr, en, es, it, ar) ; test automatique qui échoue si du français est codé en dur dans un JSX	Expérience multilingue complète	S	3	P1
117	Bandeau d'échec de traduction	« تعذرت ترجمة بعض النصوص… إعادة المحاولة » sur chaque page (`tel-ar-*`)	Une seule fois par session, refermable, avec « Afficher en français »	Bruit permanent	S	2	P2
118	Flèches en RTL	Flèches « → » de « Ton coin à toi », « Badges → » non retournées (`tel-ar-accueil__page`)	Classe `rtl:-scale-x-100` sur toutes les flèches directionnelles (déjà fait pour la carte conseillée) ; ne pas retourner les coches ni les logos	Material Bidirectionality : les icônes de direction se retournent	S	2	P2
119	Police arabe	Cormorant et Inter n'ont pas de glyphes arabes : repli sur une police système ; `letter-spacing` des surtitres casse les liaisons	Charger Noto Naskh Arabic (titres) / Noto Sans Arabic (texte) pour `lang="ar"` ; `letter-spacing: 0` et pas de capitales en arabe	Lisibilité de l'arabe (les lettres liées ne supportent pas l'espacement)	S	3	P2
120	Choix de la langue	Codes « FR EN ES IT AR » dans le menu ; aucune mention que les cours restent en français	Noms complets dans leur langue ; phrase « L'interface change de langue ; les cours restent en français (traduction automatique possible) »	Attentes claires	S	2	P2

2.13 Accessibilité

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
121	Taille de base	`html { font-size: var(--scale, 16px) }` impose 16 px et ignore la taille choisie dans le navigateur	`font-size: 100%` puis `calc(100% * var(--echelle, 1))`	Respecter le réglage de l'élève (WCAG 1.4.4, RGAA 10.4)	S	4	P1
122	Tailles en px	9, 10, 11 px fixes (Home.css, barre du bas, `text-[10px]` , `text-[11px]`) que « Grand texte » n'agrandit pas (`tel-grand-accueil__page`)	Tout en rem, plancher 0,75 rem (12 px) ; 0,875 rem pour le texte secondaire	Lisibilité, cohérence du réglage	S	4	P1
123	Anneau de focus	2 px or à 72 % d'opacité ≈ 1,8:1 sur crème (mesuré au clavier)	`outline: 3px solid #84671b` (clair) / `#e8d5a4` (sombre), `outline-offset: 2px` , opaque	WCAG 1.4.11 et 2.4.7 : indicateur de focus visible à 3:1	S	3	P1
124	Lien d'évitement	Aucun « Aller au contenu » ; 8 arrêts de Tab (logo, coach, dictionnaire, recherche, thème, personnalisation, langue, menu) avant le contenu sur ordinateur	Lien d'évitement visible au focus, `<main id="contenu" tabindex="-1">`	RGAA 12.7, WCAG 2.4.1	S	2	P2

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
125	Fenêtres modales	Recherche, Accessibilité, Dictionnaire, Récompense, Personnalisation : pas de `role="dialog"`, le 2e Tab sort de la fenêtre (mesuré)	`role="dialog"`, `aria-modal="true"`, `aria-labelledby`, piège du focus, retour du focus au bouton d'origine, Échap partout (élément `<dialog>` natif)	WCAG 2.4.3, RGAA 7.1	M	4	P1
126	Onglets	Thème, Chapitre, Boutique, Grand oral : boutons avec `aria-current` booléen	Pattern ARIA Tabs : `role="tablist"` / `tab` / `tabpanel`, `aria-selected`, flèches ← →	Lecteurs d'écran	S	3	P2
127	Fort contraste	Effet à peine visible : dégradés, textes `color-mix`, opacités inchangés (`tel-contraste-accueil`, `tel-contraste-badges`)	En fort contraste : textes secondaires à 7:1, bordures 2 px, plus d'opacités, liens soulignés, bandeau d'accueil uni	Le réglage doit tenir sa promesse	M	3	P2
128	Préférences système	Les réglages d'accessibilité sont manuels	Activer automatiquement « Fort contraste » avec `prefers-contrast: more`, réduire les animations avec `prefers-reduced-motion` (confettis, secousses, entrées de page)	Respect des réglages du téléphone	S	2	P2
129	Correction et couleur	Bonne/mauvaise réponse signalées par couleur + émoji ✅/❌ ; rien d'annoncé	Texte visible « Ta réponse » / « Bonne réponse » sur les cartes ; annonce `aria-live="polite"` « Bonne réponse » / « Réponse fausse, la bonne réponse est B »	WCAG 1.4.1 (pas seulement la couleur), 4.1.3	S	3	P2
130	Repères ARIA	Barre du bas `aria-label="Accueil"` ; menu `role="menu"` sans `menuitem`	`aria-label="Navigation principale"` ; retirer `role="menu"` (liste de liens dans un `nav`)	Lecteurs d'écran	S	1	P2
131	Cibles tactiles	× retour et ☰ 36 px, 🖨️ 40 px, 🔊 32 px, « Changer » 16 px, « Badges → » 15 px, liens du pied de page 20 px (mesuré)	44×44 px pour les icônes, padding vertical pour les liens texte (≥ 24 px, idéal 44)	WCAG 2.5.8 (24 px), Apple 44 pt, Material 48 dp	S	3	P1
132	Atelier de formules	42 cases à cocher < 24 px (`tel-clair-atelier-formules`)	Ligne entière cliquable 48 px, case 24 px, « Tout sélectionner » par matière	WCAG 2.5.8	S	2	P2
133	Mode dyslexie	Verdana + espacement : correct (`tel-dys-*`) mais capitales espacées des surtitres conservées	Proposer Lexend ou Andika (au choix), supprimer les capitales en mode dys, interligne 1,8 aussi dans les encadrés et exercices	Confort de lecture des élèves dys (fréquents au lycée)	S	2	P3
134	Écoute des exercices	Lecture à voix haute seulement dans le cours	Bouton 🔊 44 px sur chaque question et chaque correction	Élèves dys, révisions auditives	M	2	P3
135	Titre d'onglet	Accueil : « RévizSTMG — réviser le bac STMG » ; chapitre : nom du thème seulement	`document.title` = « La TVA · Chapitre 1 — RévizSTMG » ; « Accueil — RévizSTMG »	WCAG 2.4.2, repérage dans les onglets	S	1	P3

2.14 Performances perçues et chargement

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
136	Chargement des pages	Indicateur générique pendant le chargement des pages et des matières	Squelettes (« skeleton ») de la forme de la page (bandeau, cartes, lignes)	Attente perçue plus courte, pas de saut de mise en page	S	3	P2
137	Préchargement	Chapitre prêt en 3,4 s sur téléphone moyen simulé contre 2,4 s pour l'accueil	Précharger le paquet de la matière du bouton « Continuer » dès l'affichage de l'accueil (`import()` au repos)	Le chapitre suivant s'ouvre instantanément	S	3	P2

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
138	Paquet JS initial	564 Ko (175 Ko gzip) ; l'écran d'inscription (Welcome, 644 lignes + auth) est chargé même pour un élève connecté	Charger Welcome, Customizer, Dictionary à la demande ; cible < 120 Ko gzip pour l'accueil	Téléphones d'entrée de gamme, forfaits limités	M	3	P2
139	Polices	10 fichiers de police : Cormorant (500, 500 italique, 600, 700), EB Garamond (500, 600), Inter (400, 500, 600, 700)	Garder Cormorant 500 + Inter variable ; précharger la graisse du titre ; `font-display: swap`	Moins de requêtes, texte visible plus tôt	S	2	P3
140	Animations d'entrée	`page-enter` 0,33 s + `animate-lux` 0,5 s cumulées sur chaque page	Une seule animation ≤ 200 ms (opacité seule)	Navigation plus vive	S	2	P3
141	Hors ligne	Hors connexion, erreurs « Classement indisponible » ; rien ne dit que la progression est gardée	Pastille « Hors ligne · ta progression est enregistrée » dans l'en-tête quand `navigator.onLine === false`	Rassurer, expliquer	S	3	P2

2.15 Cohérence de la charte, typographie, icônes

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
142	Hiérarchie des boutons	4 styles de bouton principal : or dégradé, encre, couleur de matière (vert « Commencer le test », « Question suivante »), bleu canard (« Relier »)	Primaire = encre pleine (texte crème) ; secondaire = contour or ; tertiaire = lien ; or plein réservé aux récompenses ; couleur de matière seulement en accent (pastille, filet)	Un élève reconnaît l'action principale en 0,5 s	S	4	P1
143	Couleurs hors charte	Vert-bleu de Home.css, bleu canard du parent, cyan des mentions, violet #7c3aed par défaut des barres (`GameProgress`), verts #15803d/#16a34a pour « fait »	Jetons de couleur documentés : encre, papier, carte, or, or-foncé, succès #2f7d4f, erreur #b4232c, info #2b6cb0 ; remplacer toutes les couleurs en dur	Charte « sombre et or » cohérente	S	3	P2
144	Nom des couleurs	La palette Tailwind `violet` contient… de l'or (`tailwind.config.js`)	Renommer en `or` (ou `gold`) et remplacer `violet-*` dans le code	Évite les erreurs de développement	S	2	P3
145	Chiffres	Cormorant à chiffres elzéviriens : « Niveau 3 », « 0% », « 420 » avec des chiffres qui descendent (`tel-clair-accueil` , `tel-clair-moi`)	Tous les nombres d'interface en Inter `font-variant-numeric: lining-nums tabular-nums` ; Cormorant seulement pour les titres ≥ 22 px	Lisibilité des données, alignement	S	3	P2
146	Surtitres	Capitales espacées (0,28 em) à 11 px, parfois sur 3 lignes	Un mot ou deux, 12 px, espacement 0,08 em ; jamais sur plus d'une ligne	Lisibilité	S	2	P2
147	Icônes	Mélange émojis (🏠🧠📝), glyphes Unicode (◉ ♧ ✦ ⤢ ⚑ ▸ ▾), icônes SVG maison (`Icon.*`)	Un seul jeu SVG (trait 1,75 px) pour l'interface ; émojis gardés pour le contenu ludique (badges, récompenses, matières)	Cohérence, rendu identique sur tous les téléphones	M	3	P2
148	Gabarit d'en-tête de page	Surtitre + titre + filet + sous-titre ≈ 200 px sur chaque outil (Bac blanc, Défi, Programme…) (`tel-clair-defi` , `tel-clair-programme`)	Version compacte : titre 24 px + sous-titre 1 ligne (≈ 80 px) ; gabarit long réservé à l'accueil et à la boutique	Le contenu remonte d'un tiers d'écran	S	3	P2
149	Vocabulaire	« jeux » / « exercices », « Réviser » / « Révision intelligente » / « Réviser & réussir », « mon espace » / « Moi »	Glossaire d'interface (10 mots) appliqué partout	Prévisibilité	S	2	P2
150	Majuscules et coquilles	« Léa, Qu'est-ce que tu veux réviser ? », « mon espace », « Lundi 19 Octobre », « Gestion Et Finance » (`tel-clair-changer` , `tel-clair-moi`)	Corriger les chaînes et supprimer les `capitalize` CSS sur du texte français	Soin perçu	S	1	P3

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
151	Pied de page	Pied de page complet (6 liens, auteurs) en bas de chaque écran, visible au milieu des pages courtes (Matière, Défi, Classe)	Dans l'app : liens légaux dans Moi › À propos ; pied de page seulement sur les pages publiques	Moins de bruit, l'app ressemble à une app	S	3	P2

2.16 Ordinateur

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
152	Navigation sur grand écran	Barre d'onglets de téléphone en bas d'un écran de 1 280 px, colonne unique de 896 px (`pc-clair-accueil`)	≥ 1 024 px : barre latérale gauche de 240 px avec libellés (même destinations), contenu en 2 colonnes (cours + définitions/exercices ; accueil + séance du jour)	Material : rail ou tiroir de navigation sur grands écrans	M	4	P2
153	En-tête ordinateur	7 icônes sans libellé (⏱ 📖 🔍 🌙 🎨 🌐 avatar) (`pc-clair-accueil`)	Champ de recherche visible (240 px), le reste dans un menu « Réglages » ; infobulles	Icônes sans texte ambiguës	S	2	P3

2.17 Application installée, professeurs et parents

n°	Écran ou zone	Constat (capture)	Proposition concrète	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
154	Invitation à installer	Bandeau d'installation dès la 1re session, après les cookies (`tel-clair-bandeau-installation`)	Proposer l'installation après 3 sessions ou après un bac blanc, avec bénéfices concrets (« rappel du soir, hors ligne, plein écran »)	Demander au bon moment (UX Planet sur les permissions trop tôt)	S	3	P2
155	Raccourcis d'icône	Aucun raccourci dans le manifeste	`shortcuts` du manifeste : « Défi du jour », « Réviser », « Bac blanc » (appui long sur l'icône)	Accès en 1 geste depuis l'écran d'accueil du téléphone	S	2	P3
156	Espace parent	Bouton « Relier » bleu canard hors charte ; aucun aperçu avant de saisir le code (`tel-clair-parent`)	Bouton encre de la charte ; aperçu « exemple de suivi » (données fictives) sous le formulaire	Rassurer le parent sur ce qu'il verra	S	2	P3
157	Guide et FAQ	FAQ : « onglet Classe » (absent par défaut) ; Guide : « Ouvre revizstmg.github.io » dans l'app (`tel-clair-faq` , `tel-clair-guide`)	Mettre les textes à jour d'après la nouvelle barre ; dans l'app, guide = 3 cartes d'astuces contextuelles au lieu d'une page	Aide juste	S	1	P3

3. Les 15 chantiers à faire en premier

Classés par rapport impact / effort. Chaque ligne regroupe des propositions du tableau.

Rang	Chantier	Propositions	Pourquoi d'abord (une phrase)
1	Barre du bas centrée sur la révision : **Accueil · Cours · Réviser · Bac blanc · Moi**	26, 27, 37	C'est l'élément vu sur chaque écran : aujourd'hui 3 onglets sur 5 (Boutique, Amis, Classement) détournent de la révision et 2 sont bloqués sans compte.
2	Première minute : écran vitrine + « Commencer gratuitement » + essai en un seul écran	1, 2, 4	Un nouveau venu voit un mur « Se connecter » puis 3 écrans et 5 s d'animation avant le moindre contenu ; c'est là que l'on perd le plus d'élèves.
3	Accueil réordonné avec un bouton « Continuer : » qui ouvre l'activité	14, 15, 16, 20, 25	L'accueil fait 3,1 écrans, répète la série 4 fois et met la recommandation au 2e écran ; un seul bouton doit mener à la séance du jour.

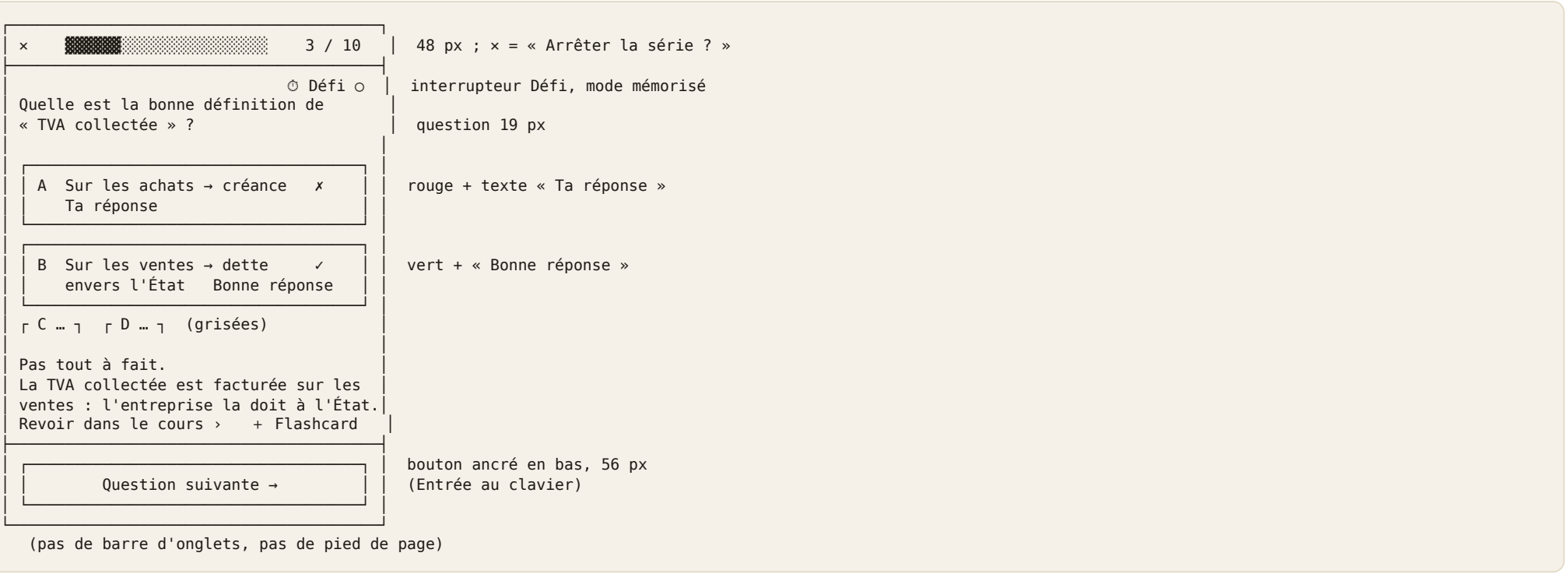
Rang	Chantier	Propositions	Pourquoi d'abord (une phrase)
4	Exercice en mode immersif : sans barre ni pied de page, ✕ avec confirmation, sans étape « choix du mode »	42, 57, 58, 59, 65	6 touchers et beaucoup de distractions séparent l'élève de la question ; Duolingo et Quizlet isolent la question pour garder l'attention.
5	Écran de fin de série avec « Tes erreurs » et « Refaire mes erreurs » / « Exercice suivant »	66, 67, 68	L'écran de fin actuel est un cul-de-sac sans correction récapitulative ; revoir ses erreurs est le geste qui fait le plus progresser.
6	Enchaînement cours → exercices (carte « Cours terminé → 5 questions », bouton « Lancer la série du chapitre »)	47, 60, 64	Le cours et les exercices sont dans deux onglets sans passerelle ; l'apprentissage actif doit suivre la lecture sans effort.
7	Recherche plein texte (notions, définitions, formules), insensible aux accents, loupe visible	38, 39, 40	« seuil de rentabilite » ne donne aucun résultat : la recherche est le raccourci de l'élève la veille d'un contrôle.
8	Une seule sollicitation par session (récompense, installation, cookies, badges)	6, 7, 105, 154	Jusqu'à 5 fenêtres et bandeaux se superposent à l'arrivée, dont 2 qui cachent la barre de navigation.
9	Arabe : `dir="ltr" lang="fr"` sur les contenus français, `<bdi>` pour les nombres, chaînes passées en i18n	113, 114, 115, 116	En arabe, les cours sont mal ponctués et certains chiffres inversés (« XP 450 / 420 ») : le contenu devient faux à la lecture.
10	Lecture du cours : en-tête compact, texte 17 px, moins de gras, 68 caractères max sur ordinateur	31, 43, 44, 45, 46	Les en-têtes prennent 45 % du premier écran du cours et le gras partout efface la hiérarchie des notions.
11	Tailles en rem, plancher 12 px, respect de la taille du navigateur, cibles 44 px	17, 121, 122, 131	Des textes de 9-10 px et des boutons de 36 px gênent tout le monde et rendent le réglage « Grand texte » inopérant.
12	Fenêtres accessibles (`<dialog>` , piège du focus, Échap) et anneau de focus visible à 3:1	123, 125	Au clavier, le focus sort de la recherche dès le 2e Tab et l'anneau or à 1,8:1 est presque invisible.
13	Flèche retour 44 px, un seul fil d'Ariane, onglets collants qui ne passent plus sous l'en-tête	30, 31, 34	Correctifs rapides qui suppriment les doublons (2 croix, 2 fils d'Ariane) et un bogue visible au défilement.
14	Bogues de contraste rapides : textes pâles de la connexion en mode sombre, note « 12.5 » dorée, bouton « Terminé » blanc sur or	81, 82, 110	Trois correctifs de quelques lignes sur des écrans clés (1er écran le soir, résultat du bac blanc).
15	Une hiérarchie de boutons et des couleurs de charte uniques	142, 143, 145	Quatre styles de bouton principal et cinq couleurs hors charte brouillent la lecture et l'identité « sombre et or ».

4. Maquettes textuelles des écrans clés réorganisés

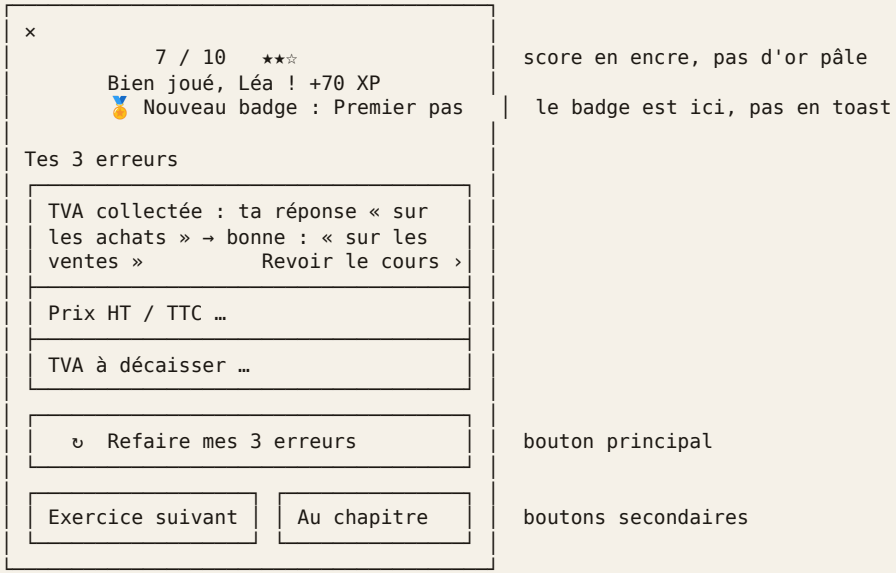
A. Accueil (téléphone 390 px), objectif : moins de 2 écrans, un seul bouton principal


◇ RévizSTMG 🔍 🔥 3 ☰
en-tête 52 px, loupe visible
(LT) Bonsoir Léa
Terminale GF · Niveau 3
Objectif du jour ◔ 4 / 10 min
bandeau sombre et or, 220 px
▶ Continuer : La TVA
Chapitre 1 · fiche + 5 q.
bouton or 56 px
Conseillé maintenant
🧠 3 thèmes à revoir · 6 min ›
⚡ Défi du jour · 6 questions
série de défis : 2 [Relever]
Raccourcis Tout ›
[📝 Bac blanc][🃏 Flashcards][📐 Formules][🧭 Méthodo] →
Mes matières
💰 Gestion et Finance ▓▓▓

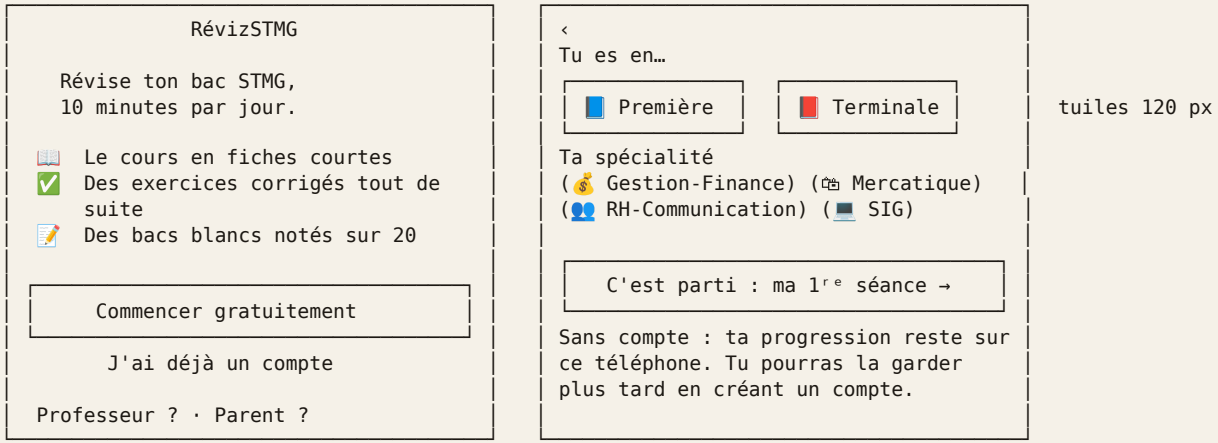
B. Exercice en mode immersif, après une réponse fausse



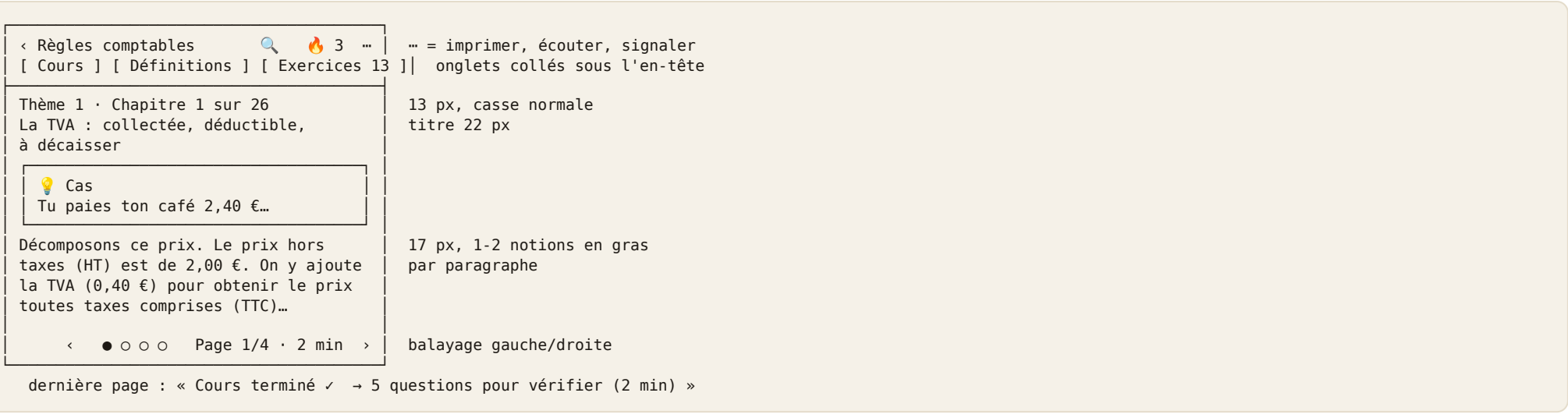
C. Fin de série



D. Premier lancement (écran vitrine puis essai en un écran)



E. Chapitre : lecteur compact (téléphone)



5. Méthode et limites

- Captures avec Playwright (Chromium) : élève fictif « Léa » injecté dans `localStorage`, réseau extérieur bloqué, téléphone 390×844 (échelle 2, tactile) et ordinateur 1280×900, thèmes clair et sombre, arabe, Première et Terminale, réglages dyslexie / fort contraste / grand texte ; premier lancement sans profil (connexion, essai, inscription, choix des chapitres, « Bienvenue »).
- Mesures automatiques sur chaque écran : hauteur de page, débordement horizontal, cibles < 24 px et < 44 px, contraste WCAG de chaque texte (fond calculé en remontant les ancêtres ; pour un dégradé, pire couleur du dégradé), tailles de police ; parcours clavier ; audit axe-core 4.10 (WCAG 2.2 A/AA) sur 15 écrans ; chargement avec CPU ×4 et 4G lente (1,6 Mb/s, 150 ms).
- Limites : sans réseau, le classement, les amis, la classe et la traduction automatique affichent leurs états d'erreur (c'est aussi ce que voit un élève hors ligne) ; les écrans professeur (création de classe, tableau de bord) n'ont pas été parcourus avec un vrai compte ; les octets mesurés en local ne sont pas compressés (GitHub Pages sert du gzip, environ 3 fois moins).
- Scripts réutilisables : `scripts-interface/routes.mjs` (toutes les routes pour une configuration), `interactions.mjs` (menu, recherche, exercice, correction, fin de série, bac blanc, défi, boutique), `premier.mjs` (premier lancement), `speciales.mjs` (chargement, longueur des lignes, clavier, axe), `montage.py` et `bandes.py` (planches).

6. Sources consultées

Normes et guides de conception - WCAG 2.2, critère 2.5.8 « Target Size (Minimum) » (24 px, exceptions d'espacement et de texte) : TabNav Academy, BOIA, DAISY Knowledge Base ; référence officielle : https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html (non joignable depuis la session, citée pour mémoire). - RGAA 4 et contrastes (4,5:1, 3:1 pour le gros texte et les composants) : Table de correspondance RGAA 4 / WCAG 2.1, design.numerique.gouv.fr, exemple d'audit RGAA (Mobilize). - Material Design 3, barre de navigation (3 à 5 destinations d'égale importance) : Android Developers, Navigation bar, Material 3 NavigationBar (Compose), SAP Fiori pour Android, navigation bar M3. - Apple Human Interface Guidelines, barres d'onglets et cibles de 44 pt : Apple HIG – Tab bars, Deque – touch target size (iOS), Uxcel – minimum tap target size. - Bidirectionnalité (RTL), icônes à retourner ou non :

Material Design – Bidirectionality, Material 1 – Bidirectionality, Mozilla – RTL guidelines, Wikimedia Codex – Bidirectionality. - Chiffres alignés et tabulaires : MDN – font-variant-numeric. - Longueur des lignes (50-75 caractères, WCAG 1.4.8 ≤ 80) : Optimal Line Length in Reading – revue de littérature (Visible Language), CLEO – Clear design tips, MediaWiki – Limiting content width. - Icônes et libellés : Nielsen Norman Group – Icon Usability, US DOT – icônes et libellés. - Cookies et consentement : CNIL – solutions pour la mesure d'audience, CNIL – FAQ cookies.

Applications de référence (habitudes des lycéens) - Duolingo, première leçon avant le compte et engagement progressif : Appcues – The 10 best user onboarding experiences, ReallyGoodUX – Duolingo user onboarding, UX Planet – Duolingo UX analysis (le chiffre de +20 % d'utilisateurs actifs vient d'Appcues et n'a pas pu être vérifié à la source). - Quizlet « Apprendre » et reprise des erreurs en fin de manche : Using Quizlet (SlideShare), Skritter – Learn mode and test mode. - Anki (répétition espacée), Kartable, SchoolMouv, Notion, Instagram/TikTok : références d'usage générales (barre du bas à 5 onglets, en-tête masqué au défilement, objectif quotidien, mode plein écran pour l'exercice), sans source chiffrée.

PARTIE 3

Parcours et défauts

Chaque profil, chaque bouton, chaque route

Inspection des parcours réels et des défauts — 19 et 20 octobre 2026, version en ligne servie en local.

1. Synthèse

Périmètre. Version en ligne servie en local (http://localhost:4201), parcourue avec Chromium (Playwright) en 320, 390 et 1 440 px, en iPhone simulé, en sombre, avec les réglages d'accessibilité, en cinq langues, hors ligne et avec le service worker. Profils joués : visiteur, essai sans compte, Première, Terminale dans les quatre spécialités (GF, Mercatique, RH-Communication, SIG), professeur, parent. Les fonctions en ligne ont été jouées avec un faux serveur Supabase (connexion, inscription, profil, classe, parent). Environ 370 captures dans `inspection/parcours/captures/`, scripts dans `inspection/parcours/`.

Ce qui marche bien. - Aucune erreur JavaScript sur les 35 routes visitées ni pendant les parcours ; aucun débordement horizontal à 320, 390 et 1 440 px, ni en arabe (droite à gauche correct). - Adresses fausses bien gérées : route inconnue, matière, thème ou chapitre inexistant → page « Introuvable » avec un lien pour remonter ; anciennes adresses (`/express`, `/formules`, paquet inexistant) redirigées. - Hors ligne solide : le service worker met 101 fichiers en cache ; accueil, matières, thèmes, bac blanc, défi, coach IA et rechargement complet fonctionnent sans réseau. - Le moteur d'exercices tient : QCM, vrai/faux, textes à trous, réponses à écrire, association, flashcards, calcul, compréhension vont jusqu'à la correction et au score ; carnet d'erreurs rejouable ; paquets de flashcards enregistrables et rejouables en plein écran. - Déconnexion puis reconnexion d'un compte : XP, pièces, notes et date du bac retrouvés. Espace classe du professeur et tableau de bord parent complets avec des données simulées. Thème sombre propre, réglages d'accessibilité efficaces sans casser la mise en page.

Les 10 améliorations les plus importantes. 1. **La maîtrise ne bouge pas quand l'élève travaille** : les exercices des chapitres (l'essentiel de ce qu'il fait) ne comptent pas dans le pourcentage du thème, de la matière et de l'accueil ; 11 exercices réussis laissent « 0 % » (D1, D23). 2. **Inscription avec confirmation d'e-mail : le compte devient inutilisable** (profil jamais créé, connexion refusée par un code de classe invisible) (D2). 3. **L'essai sans compte perd ses données** : « Se déconnecter » efface tout sans prévenir, et se connecter à un compte existant écrase la progression d'essai, contrairement à la promesse affichée (D3, D4). 4. **La synchronisation du compte est incomplète** : filière, classe quittée, photo, notes de thème, Grand Oral, date du bac ne partent pas (ou repartent en arrière) (D5, D6, D8, D18). 5. **Un exercice ou un sujet de 4 h ne survit pas à un rechargement ou au geste « retour »**, et « Quitter » ne demande jamais de confirmation (D11, D12, D24). 6. **Le test du thème se valide à vide** (14 réponses vides → 82 %), ce qui ouvre aussi les « mois Premium offerts » de la boutique (D9). 7. **Un bac blanc remplit l'objectif de la semaine** (17 « cours » d'un coup, récompense, chiffres vus par le parent et la classe) (D10). 8. **Premier écran trop fermé** : CGU, confidentialité, FAQ et guide cachés derrière la connexion ; l'espace parent n'est pas proposé (D15, D17). 9. **Professeur et parent reçoivent l'interface d'un élève** (accueil, série, boutique, pas d'onglet Classe pour le prof) (D14, D27). 10. **Trop de fenêtres à l'arrivée** et bandeau d'installation posé sur la barre d'onglets du téléphone ; libellés restés en français dans les autres langues (D13, D37, D16).

2. Défauts trouvés

Gravité : **bloquant** (perte de données, impasse ou chiffre central faux), **important** (gêne réelle d'un parcours fréquent), **mineur** (finition). Les captures sont dans `inspection/parcours/captures/`. « Code » : constaté à la lecture du code, non reproductible ici.

n°	Profil	Écran / route	Étapes pour reproduire	Ce qui se passe	Ce qui devrait se passer	Gravité	Capture
D1	Élève (toutes filières)	Chapitre → Exercices ; thème, matière, accueil	GF T1, chapitre 1 : faire les 11 exercices (flashcards à 100 %, QCM, vrai/faux…) puis ouvrir le thème, la matière et l'accueil	Maîtrise du thème 0 %, matière 0 %, accueil 0 %. Seuls le test du thème et les rares jeux écrits à la main comptent. Même constat en RH (seul « rh-t1-trou » compte), SIG (15 % grâce au seul « Tri »), Première SGN (rien)	Chaque exercice réussi fait monter le chapitre, le thème, la matière et l'accueil	bloquant	T-gestion-finance-gf-t1-0-theme-progression-apres.png
D2	Visiteur qui s'inscrit	Écran de connexion	Créer un compte élève (nom, Terminale, code classe) quand Supabase demande de confirmer l'e-mail, puis se connecter avec le mot de passe	« Compte créé ! Vérifie ton e-mail » ; aucun profil créé côté serveur ; à la connexion : « Ce code ne correspond à aucune classe » (le code saisi reste en mémoire, champ absent de l'écran de connexion) ; sans code (d'après le code) : « Profil du compte indisponible »	Profil enregistré dès l'inscription, complété à la première connexion ; code de classe vérifié plus tard, sans bloquer	bloquant	B2-confirmation.png, B3-connexion-apres-confirmation.png
D3	Essai sans compte	Menu ☰ → « Se déconnecter »	Essai avec 500 XP, 200 pièces, un chapitre ; menu → Se déconnecter	Aucune confirmation ; XP, pièces, chapitres, prénom et filière effacés ; écran de connexion	Pas de « Se déconnecter » en essai, ou avertissement clair et proposition de créer un compte	bloquant	v09-menu-essai.png, v10-apres-deconnexion-essai.png
D4	Essai → compte existant	Bandeau « Créer mon compte » → « Déjà un compte ? »	Essai (500 XP, 300 pièces, chapitre, favori, notes), puis connexion à un compte qui a 100 XP	Après connexion : 100 XP, 50 pièces, chapitres, favoris et notes de l'essai perdus, alors que l'écran promet « Rien de ce que tu as fait ne sera perdu »	Fusion de l'essai avec le compte (meilleur des deux)	important	A2-apres-connexion.png
D5	Compte connecté	Accueil → « Changer » (`/changer`)	Passer de Terminale GF à Première, relancer l'app	Retour en Terminale GF : rien n'est envoyé au profil, qui l'emporte au démarrage	Filière enregistrée sur le compte	important	C1-filiere-apres-relance.png
D6	Compte connecté	Thème → Outils → Mes notes ; Mon espace → date du bac ; Grand Oral	Écrire une note, une date, une question de Grand Oral ; observer les envois au serveur	0 envoi en 5 s : ces données ne partent qu'au prochain gain d'XP ou à la déconnexion ; une autre machine ne les voit pas	Toute modification d'une donnée du compte est envoyée (anti-rebond)	important	— (journal réseau, p5-compte.txt)
D7	Compte connecté	Badges → « Réinitialiser ma progression »	Confirmer la réinitialisation, puis relancer	Écran de connexion comme après une déconnexion, alors que la session reste ouverte ; après relance, toute la progression revient (2 400 XP)	Vraie remise à zéro (appareil + compte) dans Mon espace, ou bouton retiré	important	E1-apres-reinitialisation.png, E2-apres-relance.png
D8	Élève connecté	Classe → « Changer de classe »	Cliquer, puis relancer l'app	Sans confirmation ; seul l'appareil change ; après relance l'élève est de nouveau dans la classe	Confirmation et mise à jour du profil	important	— (p9-parent-prof.txt)
D9	Élève	Thème → Test du thème	Répondre au QCM au hasard, laisser vides les 14 questions rédigées, cliquer « Voir le corrigé » puis « Je maîtrisais »	82 %, +216 XP ; quiz du thème enregistré à 82 % ; ces tests comptent pour les « mois Premium / Ultimate offerts »	Réponse écrite exigée avant le corrigé ; part auto-évaluée plafonnée	important	i4-test-theme-vide.png
D10	Élève	Bac blanc	Lancer 20 questions, en répondre 5, « Rendre ma copie »	Aucune confirmation malgré 15 questions vides ; 17 thèmes ajoutés à l'objectif de la semaine → 5/5, « Récupérer la récompense » (+60 XP), « 17 cours cette semaine » dans Mon espace, transmis au parent et à la classe	Le bac blanc ne compte pas comme cours travaillé ; confirmation si des questions sont sans réponse	important	i5-bac-blanc-resultat.png

n°	Profil	Écran / route	Étapes pour reproduire	Ce qui se passe	Ce qui devrait se passer	Gravité	Capture
D11	Élève	Chapitre → exercice en cours	En plein QCM (question 3/4) : recharger, ou faire « retour » (geste Android, bouton du navigateur)	Rechargement : retour au chapitre, onglet Cours, série perdue. Retour : on quitte le chapitre pour la page du thème	L'exercice a sa propre adresse ; reprise proposée ; confirmation avant de quitter	important	i1-rechargement-exercice.png, i2-retour-arriere-exercice.png
D12	Élève de Terminale	Bac blanc → Sujets au format de l'épreuve (4 h)	Ouvrir « Droit et économie », travailler, toucher « Quitter » ou recharger	Aucune confirmation, aucune sauvegarde : le travail d'un sujet de 4 h est perdu	Sauvegarde automatique, reprise, confirmation	important	sb-sujet.png
D13	Élève sur téléphone	Accueil, première visite	Commencer l'essai, fermer le bandeau cookies	Le bandeau « Installe RévizSTMG » (90 px de haut, au-dessus de tout) recouvre la barre d'onglets jusqu'à sa fermeture	Bandeau placé au-dessus de la barre ou dans la page, et pas dès la première minute	important	ip-apres-cookies.png
D14	Professeur	Accueil, barre d'onglets	Se connecter avec un compte prof	Accueil d'élève (« Commencer », série, défi, boutique) ; bandeau « TERMINALE STMG · » suivi de rien ; matières sans spécialité ; barre Accueil/Réviser/Boutique/Amis/Classement, sans « Classe » ; la classe n'est atteignable qu'en bas de l'accueil	Accueil prof (classes, codes, activité des élèves, QCM) et onglet Classe	important	r-prof-accueil.png
D15	Visiteur sans profil	`#/cgu`, `#/confidentialite`, `#/faq`, `#/guide`	Ouvrir ces adresses, ou le lien « Lire » de l'étape 3 de l'inscription (nouvel onglet)	L'écran de connexion recouvre la page : impossible de lire les CGU et la politique de confidentialité avant d'y consentir	Pages légales et FAQ lisibles sans compte	important	v02-sans-profil-cgu.png
D16	Élève en en / es / it / ar	Accueil, chapitre, Grand Oral, FAQ, Programme	Choisir une autre langue	« Conseillé maintenant », « Ta trousse · 8 outils », titres d'exercices, Grand Oral et FAQ restent en français ; sans le service de traduction, bandeau « Some text could not be translated » sur chaque page	Textes d'interface intégrés aux fichiers de langue ; bandeau discret, une seule fois	important	l-en-accueil.png, m3.png
D17	Parent	Premier lancement	Arriver sur le site et chercher l'espace parent	Rien sur l'écran de connexion ; le bouton « Je suis parent » de l'écran de choix est caché dessous ; chemin réel : « Créer un compte » → « Parent » → « Continuer »	Lien « Je suis parent » visible dès le premier écran	important	p-parent-inscription.png
D18	Compte (appli installée)	Personnaliser → photo de profil	Changer sa photo, relancer l'app en ligne	La photo reste sur l'appareil et est remplacée au démarrage par celle du serveur (vide)	Photo enregistrée sur le profil du compte	important (code)	—
D19	Élève	Défi du jour	Répondre à 2 questions (corrections vues), recharger	Retour à l'intro, mêmes questions dans le même ordre : on refait le défi en connaissant les réponses ; les erreurs du défi n'entrent pas dans le carnet	Défi commencé repris où il en était ; erreurs au carnet	mineur	i3-defi-fin.png
D20	Élève	Accueil, défi du jour, série	Ouvrir l'app à 0 h 30 (heure de Paris) le lendemain d'un jour travaillé	Pas de récompense de connexion ; défi « relevé ! Reviens demain » : le jour change à 2 h (heure d'été), 1 h (hiver), car la date est calculée en UTC	Jour calculé à l'heure locale	mineur	— (p12-minuit.txt)
D21	Élève	Association, Memory, Flashcards, Remise en ordre, Texte à trous	Choisir le mode « Défi » (« Chronomètre + score »)	Aucun chronomètre ; 15 XP par bonne réponse au lieu de 10	Chronomètre réel, ou pas de choix de mode pour ces jeux	mineur	—

n°	Profil	Écran / route	Étapes pour reproduire	Ce qui se passe	Ce qui devrait se passer	Gravité	Capture
D22	Élève	Chapitre → Flashcards	Toucher « Je savais » sur chaque carte, rejouer	100 %, 10 XP et 10 pièces par carte, à chaque partie, sans contrôle	XP limité (par jour ou par paquet) pour l'auto-évaluation	mineur	T-gestion-finance-gf-t1-0-exo12-fin.png
D23	Élève	Thème → onglet Progression	Ouvrir l'onglet après avoir travaillé	« Détail par jeu » liste 9 jeux (« QCM — Comptabilité & TVA », « Flashcards — Définitions clés »…) que l'élève ne voit pas dans ses chapitres ; tous restent à « — »	Lister les exercices réellement proposés, par chapitre	mineur	T-gestion-finance-gf-t1-0-theme-progression-apres.png
D24	Élève	Exercice, test du thème, défi	« ← Quitter » après quelques réponses	Sortie immédiate, sans confirmation, réponses perdues	Confirmation dès qu'une réponse a été donnée	mineur	—
D25	Élève	Réviser → Mes flashcards → paquet enregistré	Finir le paquet	Au plus 15 XP, et seulement via « Terminer maintenant » ; la croix ✕ ne donne rien ; aucun effet sur la révision espacée	Même barème que dans le chapitre ; résultat pris en compte	mineur	k1-paquet.png
D26	Élève	Réviser → Carnet d'erreurs	Rater « Écris le terme », « Complète — à écrire », association, memory, calcul, bac blanc, test du thème	Rien n'entre dans le carnet (seuls QCM, vrai/faux et trous y vont)	Toutes les questions ratées vont au carnet	mineur	i6-revision.png
D27	Parent	Menu ☰ de l'espace parent	Ouvrir le menu	« Accueil » et « mon espace » ramènent sur /parent ; série « 0 » dans l'en-tête ; outils d'élève (dictionnaire, personnaliser)	Menu de parent (espace, aide, langue)	mineur	p-parent-menu.png
D28	Parent	Espace parent sans réseau	Saisir le code de l'enfant hors connexion	Message « Aucun élève trouvé pour ce code » au lieu d'une erreur de connexion	« Pas de connexion, réessaie »	mineur (code)	—
D29	Élève	Mon espace → Personnaliser ; Coach ; icône chronomètre de l'en-tête	Cliquer dans le navigateur	Écran « réservé à l'application installée » ; rien ne l'annonçait dans la trousse ni dans l'en-tête	Verrou signalé avant le clic, ou version navigateur	mineur	m1.png
D30	Compte	Mon espace	Vouloir corriger son prénom ou son nom	Aucun écran pour le faire (la fonction existe mais n'est jamais appelée)	« Mes informations » modifiables	mineur (code)	—
D31	Élève	`/changer` puis Favoris	Passer de Terminale GF à Première	Les thèmes de Terminale restent en favoris et sont conseillés sur l'accueil	Favoris d'une autre filière masqués ou proposés au tri	mineur	—
D32	Élève	Accueil, carte « Chaque séance compte → »	Toucher la flèche	Rien : flèche décorative qui ressemble à un lien	Lien vers Mon espace, ou pas de flèche	mineur	v07-accueil-essai.png
D33	Élève	Chapitre (`/subject/…/chapter/…`)	Ouvrir un chapitre	Deux fils d'Ariane (« Gestion & Finance › Règles comptables » puis « Gestion et Finance › Règles comptables › Chapitre 1 ») et deux boutons ✕ ; titre de l'onglet = nom du thème	Un seul fil, un seul ✕, titre = chapitre	mineur	g-subject_gestion-finance_theme_gf-t1_chapter_0.png
D34	Élève	Menu, Mon espace, `/changer` , accueil	Observer les libellés	« mon espace » en minuscules (menu et titre d'onglet, aussi « my space », « mi espacio ») ; « Léa, Qu'est-ce que tu veux réviser ? » ; « Gestion Et Finance » ; « Belle nuit, Léa » / « Good night » en salutation	Casse et formules corrigées (« Bonne soirée »)	mineur	m7.png

n°	Profil	Écran / route	Étapes pour reproduire	Ce qui se passe	Ce qui devrait se passer	Gravité	Capture
D35	Élève en arabe	Accueil	Choisir l'arabe	Date au calendrier hégirien (« ٩ جمادى الأولى »)	Calendrier grégorien	mineur	l-ar-accueil.png
D36	Élève en anglais / arabe	Accueil	Choisir l'anglais	« Gestion et Finance » traduit « Management and Finance », à côté de « Management (MSGN) »	« Accounting and Finance » (ou nom gardé)	mineur	l-en-accueil.png
D37	Visiteur → essai	Arrivée sur l'accueil	Commencer l'essai	Récompense de connexion (modale) + toast « Badge débloqué » + bandeau cookies + bandeau essai en même temps, puis bandeau d'installation	Un message à la fois, l'accueil d'abord	mineur	v07-accueil-essai.png
D38	Élève	Recherche (🔍)	Chercher « zzzz », puis « TVA »	Sans résultat : « — « zzzz » — » ; « TVA » ouvre le thème entier (26 chapitres), pas le chapitre « La TVA »	Message clair ; résultats par chapitre et par notion	mineur	—
D39	Élève	Amis, hors connexion	Ouvrir l'onglet Amis	« Classement momentanément indisponible »	« Liste d'amis indisponible hors connexion »	mineur	o-amis.png
D40	Élève	Récompense de connexion	Manquer un jour en ayant un gel de série	La série est sauvée mais la fenêtre ne dit pas qu'un gel a été utilisé	« 1 gel utilisé, série sauvée »	mineur (code)	—
D41	Première / Terminale	`/grand-oral`, `/etude-de-gestion`	Ouvrir l'adresse de l'autre niveau	Espaces accessibles hors filière, sans mention	Mention « réservé à la Terminale / Première »	mineur	—
D42	Élève	Accueil → « Chapitre au hasard »	Toucher le bouton	Ouvre un thème entier (liste de 20 chapitres et plus), pas un chapitre	Ouvrir un chapitre, de préférence non commencé	mineur	—
D43	Élève	Exercice → « Signaler une erreur »	Signaler une question fausse	Seuls le titre et l'identifiant de l'exercice partent : l'élève doit recopier la question	Question affichée et réponse donnée jointes automatiquement	mineur (code)	—

Bilan : 43 défauts — 3 bloquants, 15 importants, 25 mineurs.

3. Améliorations de parcours

Effort : S (moins d'un jour), M (quelques jours), L (une semaine ou plus). Impact de 1 (faible) à 5 (fort). Priorité : P1 (à faire d'abord), P2, P3.

n°	Parcours	Constat	Amélioration proposée	Effort	Impact	Priorité
A1	Progression	Les exercices des chapitres ne comptent pas (D1, D23)	Maîtrise d'un chapitre = moyenne de ses exercices ; maîtrise du thème = moyenne des chapitres + test ; onglet Progression par chapitre	M	5	P1
A2	Essai → compte	Données d'essai perdues (D3, D4)	En essai : remplacer « Se déconnecter » par « Créer mon compte » ; à la connexion, fusionner l'essai avec le compte (même règle que `mergeProgress`)	S	5	P1
A3	Inscription	Profil perdu si l'e-mail doit être confirmé (D2)	Envoyer nom, niveau, spécialité dans les métadonnées d'inscription et créer le profil à la première connexion ; ne jamais bloquer la connexion sur le code de classe	M	5	P1

n°	Parcours	Constat	Amélioration proposée	Effort	Impact	Priorité
A4	Compte multi-appareil	Synchronisation partielle (D5, D6, D8, D18)	Une seule fonction « enregistrer sur le compte » qui suit tous les champs de progression et le profil (filière, classe, photo, nom)	S	4	P1
A5	Exercice	Rechargement ou retour = série perdue (D11)	Adresse propre par exercice (`…/chapter/0/exo/qdef`) et avancement gardé dans `sessionStorage` ; « Reprendre là où tu t'étais arrêté ? »	M	4	P1
A6	Sujet de bac 4 h	Rien n'est sauvegardé (D12)	Sauvegarde automatique des réponses et du temps restant ; reprise au retour ; confirmation avant de quitter	M	4	P1
A7	Fin d'exercice	L'écran de score n'offre que Rejouer / Changer de mode / Terminé	Boutons « Exercice suivant » et « Revoir mes erreurs » ; indiquer ce qui reste à faire dans le chapitre	S	4	P1
A8	Test du thème	Validable à vide (D9)	Corrigé visible seulement après une réponse écrite ; mots-clés du corrigé surlignés ; échelle « je l'avais / en partie / pas du tout »	S	4	P1
A9	Premier lancement	Pages légales et parent cachées (D15, D17)	Page d'accueil publique : présentation, « Essayer sans compte », « Se connecter », « Je suis parent », « Je suis prof », liens CGU / confidentialité / FAQ	M	4	P1
A10	Objectif de la semaine	Gonflé par le bac blanc (D10)	Ne compter que les chapitres réellement ouverts (cours lu ou exercice du chapitre) ; même règle pour le parent et la classe	S	3	P2
A11	Bac blanc	Rendu sans confirmation, erreurs perdues, minuteur relancé au rechargement	Confirmation « 15 questions sans réponse » ; erreurs au carnet ; heure de fin sauvegardée	S	3	P2
A12	Quitter	Aucune confirmation (D24)	Fenêtre « Quitter ? Tes réponses seront perdues » dès la première réponse	S	3	P2
A13	Arrivée	Fenêtres empilées (D37, D13)	File d'attente : un seul message à la fois ; bandeau d'installation au-dessus de la barre d'onglets et seulement à la 3e visite	S	3	P2
A14	Professeur	Interface d'élève (D14)	Accueil prof : mes classes, codes, élèves actifs cette semaine, QCM à valider ; onglet « Classe » dans la barre ; pas de série ni de boutique	L	4	P2
A15	Parent	Menu et en-tête d'élève (D27, D28)	Mode parent : en-tête sans série, menu « Espace parent / Ajouter un enfant / Langue / Aide », erreurs de réseau distinguées du code inconnu	M	3	P2
A16	Parent	Un seul enfant par appareil	Relier plusieurs enfants (fratrie) et passer de l'un à l'autre	M	2	P3
A17	Langues	Textes restés en français (D16, D36)	Intégrer FAQ, Grand Oral, titres d'exercices et trousse aux fichiers de langue ; relire les noms de matières traduits ; bandeau d'échec affiché une fois par session	M	3	P2
A18	Date du jour	Jour calculé en UTC (D20)	Une seule fonction « jour local » pour la série, le défi, l'accueil et la révision espacée	S	2	P2
A19	XP et pièces	Rejeu illimité, flashcards auto-évaluées, mode Défi sans chrono (D21, D22, D25)	Plafond d'XP par exercice et par jour ; flashcards à 2 XP par carte ; mode Défi seulement là où il y a un chronomètre	S	3	P2
A20	Carnet d'erreurs	Types manquants (D26)	Tous les exercices, le défi, le bac blanc et le test du thème alimentent le carnet ; bouton « Ajouter au carnet » sur une question réussie de justesse	M	3	P2
A21	Recherche	Thèmes seulement, message vide (D38)	Indexer chapitres, définitions et formules ; ouvrir le chapitre exact ; « Aucun résultat : essaie un autre mot »	M	3	P2
A22	Réinitialisation	Fausse remise à zéro (D7)	Déplacer dans Mon espace › Zone sensible ; effacer aussi le compte ; double confirmation	S	2	P2

n°	Parcours	Constat	Amélioration proposée	Effort	Impact	Priorité
A23	Mes informations	Nom, filière, classe, e-mail, mot de passe non modifiables au même endroit (D30)	Écran « Mes informations » dans Mon espace	M	3	P2
A24	Classe	Quitter sa classe sans effet durable (D8)	Confirmation, mise à jour du profil, retour au formulaire de code	S	3	P2
A25	Hors connexion	Classe, Amis, Parent ne disent pas qu'on est hors ligne (D39)	Bandeau « Hors connexion : ces espaces reviendront avec le réseau » ; actions mises en attente	M	3	P2
A26	Signalement	La question n'est pas jointe (D43)	Joindre automatiquement l'énoncé, les choix et la réponse donnée	S	3	P2
A27	Fonctions réservées à l'appli	Coach et Personnaliser verrouillés sans préavis (D29)	Cadenas 🔒 visible dans la trousse et l'en-tête ; minuteur du coach aussi dans le navigateur	S	2	P3
A28	Défi du jour	Relance possible, erreurs perdues (D19)	Mémoriser les questions déjà vues et reprendre ; erreurs au carnet	S	2	P3
A29	Changement de filière	Favoris d'une autre filière conseillés (D31)	Confirmation du changement ; proposer de retirer favoris et carnet de l'ancienne filière	S	2	P3
A30	Chapitre	Doublons de navigation (D33)	Un seul fil d'Ariane, un seul ✕ ; titre d'onglet = chapitre	S	2	P3
A31	Thème	20 à 26 chapitres dans une liste, compteur « 0/20 »	Repère « tu en es au chapitre 4 », bouton « Continuer », chapitres terminés repliés	S	3	P2
A32	Inscription (étape « Que veux-tu travailler ? »)	Les chapitres touchés deviennent des favoris « à revoir »	Utiliser ce choix comme point de reprise, pas comme favori ; liste raccourcie à la matière choisie	S	2	P3
A33	Hasard	« Chapitre au hasard » ouvre un thème (D42)	Ouvrir un chapitre non commencé, de préférence dans la matière la plus faible	S	2	P3
A34	Gel de série	Utilisation silencieuse (D40)	Mention « 1 gel utilisé » dans la fenêtre de récompense	S	1	P3
A35	Libellés	Casse et formules (D34, D35)	Relecture : « Mon espace », « Bonne soirée », date grégorienne en arabe	S	1	P3

78 lignes au total (43 défauts + 35 améliorations).

4. Ce qui n'a pas pu être testé, et pourquoi

Domaine	Pourquoi	Ce qui a été fait à la place
Vrai serveur Supabase (inscription, connexion Google / Apple, e-mails de confirmation et de mot de passe oublié, classes, amis, duels, ligue, mode Direct, suppression de compte)	Consigne de lecture seule et réseau extérieur bloqué	Faux serveur avec `page.route` pour la connexion, l'inscription avec confirmation, le profil, la classe d'un prof et le tableau de bord parent ; le reste jugé sur le code
Application installée (mode autonome) : Coach de révision, Personnaliser, onglets personnalisés, photo de profil	Le mode d'affichage « standalone » ne s'émule pas dans Chromium sans interface	Écrans de verrouillage vérifiés dans le navigateur ; synchronisation de la photo jugée sur le code (D18)
Service worker en conditions réelles (mise à jour d'une version à l'autre, quota de stockage)	Une seule version disponible en local	Installation, cache (101 fichiers) et navigation hors ligne vérifiés
Vrais téléphones (Safari iOS, clavier virtuel, encoche, gestes, vibrations)	Pas d'appareil physique	Chromium avec agent iPhone, écran tactile et 320 / 390 px

Domaine	Pourquoi	Ce qui a été fait à la place
Lecture audio des cours, enregistrement du Grand Oral, micro	Aucune voix de synthèse ni micro dans le navigateur de test (0 voix)	Présence des boutons vérifiée
Fiches à partir d'une photo (OCR) et fonction « fiche-vision »	Pas de photo de cours, OCR et fonction distante non disponibles hors réseau	Écran et boutons vérifiés ; le bouton « Générer » reste inactif sans photo
Traductions en ligne (MyMemory)	Réseau bloqué	Langues jugées avec le service indisponible (cas réel d'un élève hors ligne ou d'un quota dépassé)
Rappels de révision et notifications	Permissions et envoi serveur non simulables ici	Non testé
Effets dans la durée : révision espacée sur plusieurs jours, remise à zéro de la semaine, série sur plusieurs jours	Le temps ne peut être avancé que ponctuellement	Passage de minuit testé avec l'horloge simulée (D20)
Memory et une partie des associations jouées jusqu'au bout	Le robot de test répond au hasard et n'a pas toujours fini ces deux jeux	Association terminée en RH (100 %) ; écran de fin du Memory non vu
Impression de la fiche PDF	La boîte d'impression ne s'ouvre pas en mode sans interface	Bouton 🖨️ présent
Lecteurs d'écran (VoiceOver, TalkBack)	Pas d'outil dans l'environnement	Ordre de tabulation vérifié au clavier sur l'accueil

Méthode et fichiers

- Scripts Playwright : `inspection/parcours/p1-visiteur.mjs` (premier lancement, essai), `p2-eleve.mjs` (élève, tous les exercices d'un chapitre ; joué pour GF, Mercatique, RH, SIG, Première SGN, Maths, Langues), `p3-boutons.mjs` (35 routes, chaque bouton, 320 et 390 px), `p5-compte.mjs` (faux Supabase), `p6-interruptions.mjs`, `p7-paquet.mjs`, `p8-langues.mjs`, `p9-parent-prof.mjs`, `p10-affichage.mjs` (sombre, accessibilité, grand écran, hors ligne), `p11-outils.mjs`, `p12-minuit.mjs`, `p13-direct.mjs` ; outils communs dans `lib.mjs`.
- Relevés bruts : `inspection/parcours/captures/*.txt` ; captures : `inspection/parcours/captures/*.png` (planches `m1.png` à `m7.png`).

Annexe — notes prises pendant l'inspection

- Lecture du code : `App.jsx`, `store.jsx`, `Layout.jsx`, `Welcome.jsx`, `CompteRequis.jsx`, `Landing.jsx`, `auth.js`.

Repérés à la lecture du code (tous confirmés ensuite, voir le tableau)

- Essai sans compte : le menu mobile affiche « Se déconnecter » ; un clic efface toute la progression locale sans confirmation (`logout` → `withoutAccount`).
- Inscription avec confirmation d'e-mail : le profil (prénom, nom, niveau, spécialité, code classe) n'est pas enregistré ; une connexion par mot de passe ensuite échoue (« Profil du compte indisponible »).
- Essai puis « J'ai déjà un compte » : la progression d'essai est remplacée (`restoreAccountState` → `withoutAccount`), contrairement à la promesse « rien ne sera perdu ».
- Changement de filière via `/changer` : seulement local ; un compte retrouve son ancienne filière au prochain lancement (`restoreAccountState` reprend `profile.level`).
- Synchronisation : l'effet d'envoi ne surveille pas `grandOral`, `etudeGestion`, `notes`, `erreurs`, `srs`, `savedDecks`, `fiches`, `bacDate`, `dailyChallenge`, `themeTime` ; ces données ne partent sur le compte que si l'XP ou un autre champ suivi change.

Constats en navigateur

- D-essai-deco : essai sans compte, menu ☰ → « Se déconnecter » : aucune confirmation ; XP 500 → 0, pièces 200 → 0, chapitres, prénom et filière effacés ; retour à l'écran de connexion (captures v09, v10).
- D-legal : sans profil, `#/cgu`, `#/confidentialite`, `#/faq`, `#/guide` sont recouverts par l'écran de connexion (capture v02-sans-profil-cgu). Les liens « CGU / Politique » de l'étape 3 de l'inscription ouvrent un nouvel onglet… qui affiche l'écran de connexion.
- D-popups : arrivée après l'essai : récompense de connexion (modale) + toast « Badge débloqué » + bandeau cookies + bandeau essai empilés (capture v07).
- D-maitrise : 11 exercices du chapitre 1 de GF thème 1 terminés (dont flashcards à 100 %) → maîtrise du thème 0 %, matière 0 %, accueil 0 %. Les exercices générés (`gf-t1::0::…`) ne comptent pas dans `chapterScore`, qui ne prend que les jeux écrits à la main + le test. L'onglet Progression liste 9 jeux (QCM — Comptabilité & TVA, Flashcards — Définitions clés…) dont la plupart ne sont jouables nulle part seuls.
- D-defi-xp : mode « Défi » (chronomètre promis) sans chronomètre pour Association, Flashcards, Memory, Ordre, Trou ; il rapporte 15 XP par bonne réponse au lieu de 10.
- D-flash-xp : flashcards auto-évaluées (« Je savais ») : 100 % et 40 XP + 40 pièces en 5 clics, rejouables à l'infini.
- D-essai-connexion (faux Supabase) : essai avec 500 XP, 300 pièces, 1 chapitre, 1 favori, des notes → « Créer mon compte » → « Déjà un compte ? Se connecter » → connexion : XP 100, pièces 50, chapitres {}, favoris [], notes {} (tout l'essai est perdu, alors que l'invitation promet « Rien de ce que tu as fait ne sera perdu »).
- D-inscription-confirmation : inscription (prénom, nom, Terminale, code classe) avec confirmation d'e-mail → message « Compte créé ! Vérifie ton e-mail… » ; aucun profil créé côté serveur ; à la connexion suivante, message « Ce code ne correspond à aucune classe » (le code saisi à l'inscription reste en mémoire, champ invisible sur l'écran de connexion) → impasse.
- D-filiere : compte connecté → Accueil → « Changer » → Première : accueil en Première, mais rien n'est envoyé au profil ; après relance : retour en Terminale GF.
- D-synchro : compte connecté → notes de thème, date du bac, Grand Oral : 0 envoi au serveur en 5 s (envoyés seulement à la déconnexion ou au prochain gain d'XP).
- D-reset-compte : compte connecté → Badges → « Réinitialiser ma progression » → confirmation → écran de connexion (comme une déconnexion) alors que la session reste ouverte ; après relance, tout revient (2 400 XP).
- OK : déconnexion puis reconnexion d'un compte → XP, pièces, notes et date du bac retrouvés.
- OK : aucune page ne déborde horizontalement à 320 px ni à 390 px (35 routes).
- D-rechargement : en plein QCM (question 3/4), rechargement → retour au chapitre, onglet Cours ; la série en cours est perdue sans avertissement (capture i1).
- D-retour : en plein exercice, retour arrière du navigateur / geste Android → on quitte le chapitre pour la page du thème (l'exercice n'a pas d'adresse propre) (capture i2). « ← Quitter » après 2 réponses : aucune confirmation.
- D-defi-relance : défi du jour, 2 réponses (corrections vues) puis rechargement → écran d'intro, mêmes questions dans le même ordre : l'élève peut recommencer en connaissant les réponses. Les erreurs du défi n'entrent pas dans le carnet d'erreurs.
- D-test-vide : test du thème GF T1 : 8 QCM répondus au hasard, 14 questions rédigées laissées vides et déclarées « Je maîtrisais » → 82 %, +216 XP, quiz du thème enregistré à 82 % (capture i4). Les tests distincts à 90 % conditionnent les « mois Premium offerts » de la boutique.
- D-bac-blanc-semaine : un bac blanc de 20 questions (5 répondues, rendu sans confirmation malgré 15 questions vides) ajoute 17 thèmes à l'objectif de la semaine → « 5 / 5 », bouton « Récupérer la récompense » (+60 XP) et « 17 cours cette semaine » dans Mon espace, sans avoir ouvert un seul cours.
- D-carnet-types : le carnet d'erreurs ne reçoit que les QCM, vrai/faux et textes à trous ; « Écris le terme », « Complète — à écrire », association, memory, calculs, défi du jour, bac blanc et test du thème n'y entrent jamais. Le rejeu du carnet fonctionne (QCM, V/F, trous : capture i6).
- D-paquet-xp : un paquet de flashcards enregistré rapporte au plus 15 XP (et seulement via « Terminer maintenant » ; la croix ✕ ne donne rien), alors que les mêmes cartes jouées dans le chapitre rapportent 10 XP par carte.
- D-classe-quitter : élève connecté → Classe → « Changer de classe » : aucune confirmation, seul l'appareil est modifié ; après relance, l'élève est de nouveau dans la classe (profil serveur inchangé).

- D-parent-acces : premier lancement → aucun accès direct à l'espace parent sur l'écran de connexion ; il faut « Créer un compte » → « Parent » → « Continuer ». Menu du parent : « Accueil » et « mon espace » renvoient sur /parent ; série « 0 » affichée dans l'en-tête ; outils élève (dictionnaire, personnaliser) proposés.
- OK parent : avec un faux serveur, code inconnu → « Aucun élève trouvé pour ce code. » ; code valide → tableau de bord complet (série, niveau, temps, objectif, synthèse, matières), lien mémorisé.
- D-prof-accueil : professeur → accueil d'élève (« TERMINALE STMG · » suivi de rien, série, défi du jour, boutique, « Commencer ») ; barre du bas Accueil / Réviser / Boutique / Amis / Classement, sans « Ma classe » ; la classe n'est accessible que par le bas de l'accueil (« Ton coin à toi »). Matières affichées sans spécialité (pas de GF/RH/Mercatique/SIG).
- OK prof : espace classe (code, copier, créer une classe, classement, objectif, QCM, mur, membres, onglet Prof avec tableau de bord et export) s'affiche avec des données simulées.
- D-specialites : toutes les spécialités ont le même défaut de maîtrise : RH T1 ch.1 (10 exercices, dont 2 à 100 %) → seul « rh-t1-trou » compte ; SIG T2 ch.1 (13 exercices) → 15 % grâce au seul « Tri » écrit à la main ; Mercatique T1 ch.1 : 4 exercices seulement ; Première SGN T1 ch.1 : 3 exercices, aucun ne compte.
- D-langues : en, es, it, ar : « Conseillé maintenant », « Ta trousse · 8 outils » restent en français ; titres des exercices (« QCM — les notions du chapitre », « Texte à trous — série 1 »…), Grand Oral et FAQ entièrement en français (hors ligne ou service de traduction indisponible : bandeau « Some text could not be translated » sur chaque page). « Gestion et Finance » traduit « Management and Finance » à côté de « Management (MSGN) » (même confusion en arabe). « mon espace / my space / mi espacio » en minuscules dans le menu et le titre d'onglet. En arabe, la date d'accueil est au calendrier hégirien (« ٩ جمادى الأولى ») au lieu du calendrier grégorien. Pas de débordement en arabe (sens de lecture correct).
- D-salutation : « Belle nuit, Claire » / « Good night, Léa » affiché à l'ouverture la nuit (formule d'au revoir, pas de salutation).

PARTIE 4

Technique

Vitesse, hors ligne, fiabilité, sécurité, vie privée

Inspection du 19-20 octobre 2026, version en ligne `6a32b03` (code `086feb7`). Lecture seule : aucune modification du dépôt, aucun accès à la base Supabase réelle, aucun envoi en ligne. Les mesures ont été faites sur la version compilée (`app/dist/`), servie en local, dans Chromium (Playwright) avec un téléphone simulé (390 × 844). Scripts et résultats bruts : `scratchpad/inspection/technique/`.

1. Synthèse

L'état technique est sain dans ses fondations, fragile dans ses marges. RévizSTMG est une application rapide à rouvrir (accueil utilisable en 0,9 s une fois en cache, sur un téléphone modeste simulé), qui fonctionne réellement sans réseau sur ses 31 écrans après une première visite, dont la publication est bloquée tant qu'un test échoue, et qui n'expose aucun secret : la seule clé présente dans le code est la clé publique « anon ». Les polices sont hébergées avec le site, aucun HTML n'est injecté sans contrôle, la compilation est reproductible et un test des règles d'accès existe.

Les faiblesses se trouvent là où l'élève ne regarde pas : **ce qui se passe quand quelque chose tourne mal** (stockage plein ou abîmé, réseau qui coupe pendant une mise à jour, sauvegarde qui échoue, minuit en heure de Paris) et **la sécurité de la base partagée**. Plusieurs de ces cas ont été reproduits : page blanche hors ligne le lendemain d'une publication, application remplacée par « Page introuvable » après un lien erroné, progression remise à zéro par une sauvegarde abîmée, favori perdu sans message quand le stockage est plein. Les tests passent sur GitHub parce qu'ils tournent en heure universelle ; à l'heure de Paris, 4 échouent. Côté vitesse, l'ouverture d'un chapitre reste lourde sur téléphone modeste (calcul de 420 ms, page qui saute, 3,7 s en 4G lente) et chaque publication — 24 en une semaine — fait retélécharger entre 336 Ko et 1,5 Mo à chaque élève.

Les 10 améliorations les plus importantes

1. **Fermer les règles d'accès ouvertes à tous** (n° 30) : 60 règles sur 64 laissent lire et modifier prénoms, photos et scores de mineurs ; le correctif est prêt dans `supabase/a-valider/`.
2. **Supprimer la page blanche hors ligne après une mise à jour** (n° 1) : contourner le cache du navigateur lors de la mise en cache.
3. **Ne plus jamais perdre la progression locale** (n° 15, 16, 17) : copie de secours si la sauvegarde est abîmée, message si le stockage est plein, cache de traduction limité.
4. **Fiabiliser la synchronisation avec le compte** (n° 19, 20) : envoyer toutes les données modifiées, signaler les échecs, réessayer au retour du réseau.
5. **Corriger les dates en heure de Paris et lancer la CI à cette heure** (n° 23, 24) : séries, défis et révisions au bon jour.
6. **Empêcher une page d'erreur de remplacer l'app en cache** (n° 2) : n'enregistrer que des réponses valides.
7. **Rendre les mises à jour légères et sûres** (n° 3, 4, 5) : réutiliser les fichiers déjà en cache, ne pas activer une version incomplète.
8. **Protéger la progression des élèves sur iPhone** (n° 22) : Safari efface un site non installé après 7 jours sans visite.
9. **Aligner la « fiche par photo » sur sa promesse** (n° 31, 32) : ne pas envoyer de photos à une fonction absente, et sécuriser la fonction avant de la déployer.
10. **Accélérer l'ouverture des chapitres** (n° 12, 13, 41) : assembler le contenu à la compilation, charger en parallèle, supprimer les sauts de mise en page.

La plupart de ces corrections tiennent en quelques heures chacune (effort S dans le tableau). Les plus lourdes sont l'application des règles d'accès, à tester d'abord sur une base locale, la sécurisation de la fonction photo avant son déploiement, et l'assemblage du contenu à la compilation. Le tableau de la section 3 détaille **65 améliorations** : 15 en priorité P1, 30 en P2 et 20 en P3. Elles portent surtout sur la fiabilité, le hors-ligne et les mises à jour (19), la performance (8), la sécurité et la vie privée (12), les tests et la publication (8), puis la qualité du code, les dépendances et le référencement.

2. Mesures

Ce qui a été mesuré	Valeur mesurée	Cible raisonnable
Code commun chargé au démarrage (`index-*.js`)	551 Ko (171 Ko compressés)	< 300 Ko (< 100 Ko compressés)
Feuille de style principale	79 Ko (14 Ko compressés)	correct
Contenu commun (`content/commun/*.json` , 12 fichiers) inclus dans ce code commun	≈ 136 Ko bruts, utiles à quelques pages seulement	0 au démarrage
Premier affichage, nouveau visiteur	9 fichiers, 308 Ko transférés	< 250 Ko
Premier affichage, accueil d'un élève	11 fichiers, 324 Ko	< 250 Ko
Premier affichage, chapitre de cours	18 fichiers, 421 Ko	< 350 Ko
Premier affichage, bac blanc (8 matières)	20 fichiers, 655 Ko	< 500 Ko
Polices au premier affichage	5 à 6 fichiers, 118 à 142 Ko	≤ 2 fichiers, < 60 Ko
Premier texte visible (FCP), 4G lente + processeur ÷4	1,7 à 1,8 s	< 1,8 s
Plus grand élément visible (LCP), chapitre, 4G lente ÷4	4,3 s	< 2,5 s
Chapitre utilisable, 4G lente ÷4 / 3G ÷6	3,7 s / 7,6 s	< 3 s / < 5 s
Bac blanc utilisable, 4G lente ÷4 / 3G ÷6	4,3 s / 9,6 s	< 3 s / < 6 s
Décalage de mise en page (CLS) : entrée / accueil / chapitre	0,09 / 0,29 / 0,64	< 0,1
Temps de blocage (TBT), chapitre, 4G lente ÷4 / 3G ÷6	811 ms / 1 594 ms	< 300 ms
Mémoire JavaScript après affichage	9,5 à 11,3 Mo	correct
Fichiers mis en cache par le service worker	101 fichiers, 3,78 Mo stockés, ≈ 1,48 Mo téléchargés	< 1 Mo pour une filière
Polices mises en cache (7 familles, 19 fichiers)	410 Ko	< 100 Ko
Mise en cache complète après la première visite (réseau local)	1,8 s	—
Routes utilisables sans réseau après la première visite	31 sur 31	31 sur 31
Changement d'un mot dans une page : fichiers renommés	44 fichiers sur 72, 336 Ko compressés à retélécharger	< 30 Ko
Mise à jour quand le cache du navigateur a expiré	102 fichiers, 1 480 Ko retéléchargés	seulement les fichiers changés
Ouverture hors ligne juste après une mise à jour	**page blanche** (reproduit)	l'app s'ouvre
Ouverture hors ligne après visite d'une adresse inconnue	**« Page introuvable » au lieu de l'app** (reproduit)	l'app s'ouvre
Tests unitaires	198 tests, 14 s, tous verts en UTC	—
Les mêmes tests à l'heure de Paris	**4 échecs** (dates de révision et d'épreuves)	0

Ce qui a été mesuré	Valeur mesurée	Cible raisonnable
Vulnérabilités signalées (`npm audit`)	20 : 2 critiques, 10 élevées, 8 modérées (dont 2 modérées dans le code livré)	0 dans le code livré
Dépendances en retard d'une version majeure	Vite 5→8, Vitest 2→5, Tailwind 3→4, React 18→19, React Router 6→7	à jour ou plan de migration
Progression illisible (JSON abîmé)	**toute la progression remise à zéro**, sans copie	copie de secours conservée
Stockage plein	**sauvegarde perdue sans message**	message à l'élève
Taille de l'état d'un élève très actif	391 Ko, 23 ms par sauvegarde (processeur ÷4), à chaque clic	< 100 Ko, < 5 ms
Règles d'accès ouvertes à tous dans les migrations appliquées	60 règles `using (true)` / `with check (true)` sur 64	0 (correctifs prêts dans `supabase/a-valider/`)
Deuxième ouverture (app en cache), 4G lente ÷4 : accueil / chapitre	utilisable en 0,9 s / 1,9 s	< 1 s / < 1,5 s
Calcul à l'ouverture d'un chapitre (processeur ÷4)	420 ms dans l'assemblage du contenu (`src/data/index.js`)	< 100 ms
Couverture des tests unitaires (lignes de `src/`)	22,5 % : moteurs `data/` 72 %, pages 1 %, composants 3 %, jeux 2 %	50 % pour la logique, pages couvertes par les parcours
Parcours navigateur (Playwright)	23 fichiers, un seul navigateur (Chromium, Pixel 7) ; aucun Safari	Chromium + WebKit
Publications en 7 jours (12-19 octobre)	24 publications automatiques	—
Interrogations du serveur, page Classe ouverte (même en arrière-plan)	1 toutes les 4 s, soit 900 par heure et par élève	pause quand l'onglet est caché
Clé Supabase présente dans le code livré	une seule, rôle `anon` (publique par nature) ; aucun autre secret trouvé dans le dépôt	—

3. Améliorations

Effort : S = quelques heures, M = un à trois jours, L = une semaine ou plus. Impact : de 1 (confort) à 5 (perte de données, sécurité des élèves). Priorité : P1 = à faire maintenant, P2 = dans le mois, P3 = quand l'occasion se présente.

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
1	Hors ligne	**Page blanche hors ligne juste après une mise à jour** (reproduit). À l'installation d'une nouvelle version, `app/pwa/sw.js` remplit son cache avec `cache.add()` , qui peut reprendre l'ancienne page d'accueil gardée 10 min par le navigateur. Le nouveau cache contient alors une page qui réclame des fichiers qu'il n'a pas.	Télécharger les fichiers du cache en contournant le cache du navigateur (`new Request(url, { cache: 'reload' })`), puis vérifier que la page d'accueil mise en cache correspond bien à la liste des fichiers.	L'élève qui ouvre l'app dans le métro le lendemain d'une publication la retrouve, au lieu d'un écran vide.	S	5	P1
2	Hors ligne	**Une adresse inconnue remplace l'app hors ligne par « Page introuvable »** (reproduit). Le service worker enregistre comme page d'accueil toute page HTML reçue, même une erreur 404 (`cache.put('./index.html', fresh)` sans contrôle). Un lien erroné, ou l'ancien `/app/index.html` servi par GitHub Pages, suffit.	N'enregistrer la réponse que si elle est correcte (`fresh.ok`) et qu'elle correspond à l'adresse de l'app (`/` ou `/index.html`).	L'app installée reste utilisable sans réseau quoi qu'ait visité l'élève.	S	4	P1

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
3	Hors ligne	L'installation tolère l'échec de chaque fichier (`cache.add(url).catch(() => null)`), puis active la nouvelle version et **supprime l'ancien cache**. Une première visite interrompue ou une coupure pendant une mise à jour laisse un cache incomplet.	N'activer la nouvelle version que si tous les fichiers essentiels sont en cache ; sinon garder l'ancien cache et réessayer plus tard.	Le hors-ligne promis est réellement complet.	S	4	P1
4	Mise à jour	Chaque nouvelle version **retélécharge tout** : le service worker crée un cache neuf et redemande les 101 fichiers. Mesuré : 1 480 Ko quand le cache du navigateur a expiré, alors que seuls 336 Ko avaient changé.	Avant de télécharger, recopier depuis l'ancien cache les fichiers dont le nom n'a pas changé (leur nom dépend de leur contenu, ils sont donc identiques).	4 à 5 fois moins de données mobiles consommées à chaque publication ; mise à jour plus rapide.	S	4	P1
5	Mise à jour	Changer un seul mot de la page Guide renomme **44 fichiers sur 72** (336 Ko compressés) : tous les fichiers de page dépendent du nom du code commun, qui change à chaque fois.	Isoler React, React DOM et React Router dans un fichier séparé qui ne change presque jamais (`manualChunks`), et sortir du code commun ce qui bouge souvent (textes, contenu commun).	Moins de données à chaque publication (plusieurs publications par jour en octobre).	M	3	P2
6	Mise à jour	Aucune annonce de nouvelle version : le nouveau service worker prend la main en pleine séance (`skipWaiting` + `clients.claim`) pendant que l'ancien code tourne encore.	Afficher « Nouvelle version disponible — Mettre à jour » et ne basculer qu'au clic ou à la prochaine ouverture.	Pas de changement brutal pendant un exercice ; mises à jour visibles.	S	3	P2
7	Hors ligne	La page est demandée au réseau d'abord, **sans délai maximal** : avec un réseau très faible (couloir, train), l'app attend la réponse du réseau avant d'utiliser sa copie locale.	Utiliser la copie locale si le réseau n'a pas répondu en 3 s (ou afficher la copie et la rafraîchir en arrière-plan).	Ouverture rapide même avec une barre de réseau.	S	4	P2
8	Performance	Le service worker télécharge **1,48 Mo** à la première visite pour tout le monde : les 19 matières (Première comprise pour un élève de Terminale), les 4 langues, les 7 familles de polices, la page Classe…	Mettre en cache le cœur de l'app et les matières de la filière de l'élève ; le reste au premier usage.	Première visite moins coûteuse en données mobiles.	M	3	P2
9	Performance	Polices : 7 familles, 19 fichiers, 410 Ko en cache ; **118 à 142 Ko de polices au premier affichage**, presque autant que le code (171 Ko).	Une seule police variable pour le texte (ou la police du système), et ne charger les polices facultatives que lorsqu'un élève les choisit dans « Personnaliser ».	Affichage plus rapide, moins de données.	M	3	P2
10	Performance	Les 12 fichiers de `content/commun/` (formules, Grand Oral, boutique, atelier, méthodo…, ≈ 136 Ko) sont **inclus dans le code chargé au démarrage** (`import.meta.glob(..., { eager: true })` dans `src/content/contenu.js`).	Charger chaque fichier commun à la demande, depuis les pages qui s'en servent.	Environ un quart de code en moins au démarrage.	S	3	P2
11	Performance	L'écran d'inscription (`Welcome.jsx`, 25 Ko) et l'aide à l'installation (`InstallApp.jsx`, 10 Ko) sont dans le code commun, même pour un élève déjà connecté.	Les charger à la demande, comme les pages.	Démarrage plus léger pour les élèves inscrits.	S	2	P3
12	Performance	Ouverture d'un chapitre en cascade : le fichier de la page n'est demandé **qu'après** le contenu de la matière (`ContenuMatiere` attend avant d'afficher la page). Chapitre utilisable en 3,7 s (4G lente) contre 2,4 s pour l'accueil.	Lancer en parallèle le chargement du contenu et celui de la page.	Chapitre affiché environ 0,5 à 1 s plus tôt sur téléphone.	S	3	P2
13	Performance	**Décalages de mise en page** : 0,29 sur l'accueil et 0,64 sur un chapitre (cible < 0,1). Mesuré : le pied de page s'affiche pendant le chargement puis saute, et le contenu du chapitre remplace l'indicateur de chargement.	Réserver la hauteur de la page pendant le chargement, masquer le pied de page tant que la page n'est pas prête, prévoir un squelette de page.	L'élève ne clique plus à côté ; meilleure note Google (Core Web Vitals).	S	3	P2

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
14	Performance	Requêtes vers Supabase à chaque ouverture, même pour un élève connecté : lecture des fournisseurs de connexion (`/auth/v1/settings` , `fetchAuthProviders` dans `Welcome.jsx`) et compteur d'audience.	Ne lire les fournisseurs que lorsque le formulaire de connexion s'affiche, et garder la réponse.	Une requête de moins à chaque ouverture ; moins de dépendance au réseau.	S	2	P3
15	Fiabilité	**Progression illisible = progression perdue** (reproduit). Si la sauvegarde locale est abîmée, `load()` (`store.jsx`) repart de zéro sans rien dire, puis écrase l'ancienne valeur (essai : 4 200 XP → 0, aucune copie).	En cas d'erreur de lecture, garder une copie de la valeur abîmée, tenter de la réparer, et prévenir l'élève (avec la reprise depuis le compte s'il en a un).	Un élève sans compte ne perd plus des semaines de travail.	S	4	P1
16	Fiabilité	**Stockage plein = sauvegarde perdue sans message** (reproduit : un favori ajouté disparaît au rechargement). L'erreur est ignorée (`/* quota plein … on ignore silencieusement */`).	Détecter l'erreur, prévenir l'élève, libérer la place (traductions mémorisées) et proposer un compte.	L'élève sait que son travail n'est pas enregistré.	S	4	P1
17	Fiabilité	Les traductions en ligne sont mémorisées dans le stockage local (`mt:…` , `src/translate.js`) **sans limite ni purge**, dans la même réserve (≈ 5 Mo) que la progression. Lire des cours en anglais peut remplir cette réserve et bloquer la sauvegarde (constat 16).	Limiter ce cache (par exemple 500 entrées, les plus anciennes effacées) ou le déplacer dans le Cache Storage / IndexedDB.	La traduction ne met plus en danger la progression.	S	3	P2
18	Fiabilité	Tout l'état de l'élève est converti en texte et réécrit **à chaque changement** (chaque réponse). Mesuré pour un élève très actif : 391 Ko et 23 ms par écriture (téléphone d'entrée de gamme simulé).	Regrouper les écritures (toutes les 500 ms et à la fermeture de la page), et ranger à part ce qui est volumineux (notes, paquets, fiches, carnet d'erreurs).	Exercices plus fluides sur petit téléphone.	M	3	P2
19	Fiabilité	Synchronisation incomplète (constat F02 de l'audit du 18/10, toujours présent) : l'envoi vers le compte ne se déclenche pas quand seuls changent les notes, fiches, paquets, Grand Oral, étude de gestion, révision espacée ou carnet d'erreurs (dépendances de l'effet, `store.jsx` l. 358).	Déclencher l'envoi sur un numéro de version de toutes les données de `PROGRESS_KEYS` .	Le travail fait sur téléphone se retrouve sur l'ordinateur.	S	4	P1
20	Fiabilité	Les échecs de sauvegarde vers le compte sont ignorés (`saveProgress(...).catch(() => {})` , résultat `res.ok` non lu) ; aucune nouvelle tentative au retour du réseau.	Indicateur « Enregistré / Pas encore synchronisé », nouvel essai à l'événement `online` et à la réouverture.	L'élève sait si son travail est en sécurité.	S	4	P1
21	Fiabilité	L'état complet (jusqu'à 391 Ko pour un élève très actif) est renvoyé à Supabase deux secondes après chaque changement.	N'envoyer que les parties modifiées, ou espacer les envois (30 s et à la fermeture).	Moins de données mobiles, moins de charge sur la base gratuite.	M	2	P3
22	Fiabilité (iPhone)	Safari efface les données d'un site non installé après **7 jours sans visite** ; l'app ne demande pas de stockage persistant (`navigator.storage.persist` absent du code).	Demander la persistance, et sur Safari non installé, inviter à installer l'app ou à créer un compte avant d'accumuler de la progression.	Les élèves en essai sur iPhone ne perdent plus leur progression pendant les vacances.	S	4	P1
23	Fiabilité	**Dates calculées en heure universelle** : `toISOString().slice(0, 10)` dans 6 fichiers (`srs.js` , `store.jsx` , `classroom.js` , `DailyChallenge.jsx` , `Home.jsx` , `ReminderScheduler.jsx`). Entre minuit et 2 h, « aujourd'hui » est encore hier ; `addDays('2026-12-30', 3)` renvoie le 1er janvier au lieu du 2.	Une seule fonction de jour local pour toute l'app, testée en heure d'été et d'hiver.	Séries, défis et révisions planifiées au bon jour.	S	4	P1

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
24	Tests et CI	**4 tests échouent à l'heure de Paris** (dates de révision et calendrier des épreuves) mais passent sur GitHub, qui calcule en heure universelle : le bug du constat 23 est invisible pour l'intégration continue.	Lancer les tests avec `TZ=Europe/Paris` dans `.github/workflows/deploy.yml` (en plus de l'heure universelle).	Les erreurs de date sont détectées avant publication.	S	4	P1
25	Fiabilité	Aucune remontée d'erreur : l'écran de secours (`EcranSecours.jsx`) ne transmet rien, aucun `window.onerror`. Une page qui plante chez les élèves reste inconnue.	Compter les erreurs de façon anonyme (type, page, version), comme la mesure d'audience, avec une limite d'envois.	Les bugs réels sont connus et corrigés plus vite.	M	3	P2
26	Fiabilité	L'en-tête, les menus et l'écran d'inscription (`Layout.jsx`, `Welcome.jsx`) sont **en dehors** de l'écran de secours : une erreur à cet endroit donne une page blanche.	Ajouter un écran de secours au niveau de l'app entière (dans `main.jsx`).	Jamais d'écran blanc complet.	S	3	P2
27	Dépendances	React Router 6.30.4 a une faille « redirection pouvant mener à du XSS » (versions 6.30.2 à 6.30.5) ; corrigée en 6.30.6.	Mettre à jour vers 6.30.6 (`npm update react-router-dom`, sans changement de code).	Faille fermée dans le code livré aux élèves.	S	3	P1
28	Dépendances	Outils de développement vulnérables : 2 critiques (Vitest/Tinypool), 10 élevées (Vite, PostCSS, Tailwind…) ; Vite 5 → 8, Vitest 2 → 5, Tailwind 3 → 4 disponibles. Sans effet direct pour les élèves, mais risque sur les machines et la CI.	Appliquer les correctifs mineurs (`npm audit fix`), puis planifier Vite 6/7 et Vitest 3 sur une branche testée.	Outillage sûr et maintenu.	M	2	P2
29	Dépendances	Aucune surveillance automatique des dépendances (pas de Dependabot).	Ajouter `.github/dependabot.yml` (npm et GitHub Actions, regroupé, une fois par semaine).	Failles signalées sans y penser.	S	2	P2
30	Sécurité	**60 règles d'accès sur 64** sont ouvertes à tous (`using (true)`) dans les migrations appliquées ; les correctifs sont prêts dans `supabase/a-valider/` mais pas appliqués (d'après la documentation du dépôt). Données de mineurs : prénoms, photos, scores, espace parent.	Tester `supabase/a-valider/A_COLLER_DANS_SUPABASE.sql` sur une base locale (`supabase/tests/lancer.sh`), puis l'appliquer avec l'accord du propriétaire.	Seuls les membres d'une classe voient la classe ; plus de modification par un inconnu.	M	5	P1
31	Sécurité	La fonction `fiche-vision` (non déployée) est prévue **sans contrôle d'identité** (`--no-verify-jwt`), ouverte à tous les sites (CORS `*`), sans limite d'envois, avec par défaut un modèle payant haut de gamme (`claude-opus-5`), et renvoie le détail des erreurs du fournisseur.	Avant tout déploiement : compte connecté obligatoire, quota par compte et par jour, taille d'image limitée, modèle économique, messages d'erreur génériques.	Pas de facture surprise ni d'abus.	M	4	P1
32	Vie privée	Le bouton « ✨ Analyser avec l'IA (recommandé) » est toujours proposé et **envoie jusqu'à 4 photos** vers une fonction qui n'existe pas encore, alors que la même page affiche « 🔒 Tout est traité sur ton appareil : tes photos ne sont envoyées nulle part » (`PhotoFiche.jsx`).	Masquer le bouton tant que la fonction n'est pas déployée ; corriger la phrase pour dire quand les photos partent.	Promesse de confidentialité exacte ; pas de données mobiles gaspillées.	S	4	P1
33	Vie privée	La « Lecture classique (hors ligne) » télécharge Tesseract depuis cdnjs, puis (réglages par défaut de Tesseract.js 5, non modifiés dans le code) son moteur et les données du français depuis jsDelivr et tessdata.projectnaptha.com : plusieurs Mo, réseau obligatoire la première fois. La politique de confidentialité ne cite que Cloudflare.	Héberger ces fichiers avec le site (et les mettre en cache), ou citer tous les prestataires ; renommer « hors ligne » en « sur ton appareil ».	Information exacte ; fonctionne vraiment sans réseau après le premier usage.	M	3	P2

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
34	Sécurité	Le script Tesseract est inséré depuis un CDN **sans empreinte d'intégrité** (`src/ocr.js`). Si le CDN était compromis, ce script s'exécuterait dans l'app avec accès à la session.	Ajouter `integrity` et `crossorigin` , ou héberger le fichier avec le site.	Protection contre une attaque par un tiers.	S	3	P2
35	Sécurité	Politique de sécurité du contenu (CSP) réduite à `upgrade-insecure-requests` . GitHub Pages ne permet pas les en-têtes, mais une balise `<meta>` suffit pour l'essentiel.	Ajouter une CSP en `<meta>` : scripts du site seulement (`'wasm-unsafe-eval'` pour l'OCR), connexions vers Supabase et MyMemory, images `'self' data: blob:` , `object-src 'none'` , `base-uri 'self'` ; déplacer le petit script d'enregistrement du service worker dans un fichier.	Une injection de code éventuelle ne pourrait ni voler la session ni l'envoyer ailleurs.	M	4	P2
36	Vie privée	Les photos des autres élèves sont affichées telles qu'elles sont en base (`<img src={m.photo}>`), alors que la base n'impose qu'une longueur maximale. Avec les règles ouvertes (n° 30), quelqu'un peut y mettre l'adresse d'une image externe : chaque élève qui ouvre la classe révèle alors son adresse IP.	Contrainte en base `photo like '%'` et CSP `img-src 'self' data:` .	Pas de pistage des élèves par une image piégée.	S	3	P2
37	Sécurité	Session (jeton d'accès et jeton de renouvellement) dans le stockage local ; connexion Google par le flux « implicite » (jetons dans l'adresse) ; la déconnexion n'annule pas la session côté serveur (`signOut()` efface seulement la copie locale).	Passer au flux PKCE recommandé par Supabase, appeler `/auth/v1/logout` à la déconnexion.	Une session volée ou oubliée sur un PC du CDI peut être coupée.	M	3	P2
38	Sécurité / vie privée	GitHub Pages publie **tout le dépôt** : `/app/` (sources), `/docs/` (audits), `/supabase/` (SQL, scripts en attente), `/statistiques/` (chiffres d'usage), `CLAUDE.md` … Le `robots.txt` liste ces dossiers, ce qui les signale.	Publier uniquement `app/dist/` avec l'action officielle (`actions/upload-pages-artifact` + `actions/deploy-pages`).	Seule l'app est en ligne ; le dépôt reste lisible sur GitHub pour qui le cherche, mais rien n'est servi par le site.	M	3	P2
39	Publication	Le robot de publication recopie la version compilée à la racine de `main` (« Publication automatique »), avec un `git pull --rebase` en cas d'envoi concurrent. L'historique grossit de fichiers compilés et deux publications proches peuvent se gêner.	Même solution que le n° 38 : déploiement par artefact, plus aucun fichier compilé dans `main` . Les anciens fichiers à garder (n° 4) se gèrent alors dans l'artefact.	Historique propre, publication plus sûre.	M	2	P2
40	Supabase	Fonction `revizstmg-rappels` : les rappels sont envoyés **un par un**, avec un appel à la base pour chacun. Au-delà de quelques centaines d'abonnés, la fonction dépassera sa durée maximale toutes les 10 minutes.	Envoyer par lots en parallèle (par exemple 20 à la fois) et enregistrer les résultats en un seul appel.	Les rappels continuent d'arriver quand l'app grandit.	S	2	P3
41	Performance	À l'ouverture d'une matière, le navigateur assemble le cours (couches, dédoublonnage, génération des exercices) : **420 ms de calcul** sur un téléphone d'entrée de gamme simulé, la cause principale du temps de blocage (811 ms) et du chapitre utilisable en 1,9 s même quand tout est en cache.	Faire l'assemblage pendant la compilation (le contenu ne change pas entre deux publications) et ne garder que le tirage au hasard dans le navigateur ; à défaut, le faire dans un Web Worker.	Chapitres instantanés, plus de gel de l'écran.	M	3	P2
42	Réseau	Interrogations répétées du serveur qui **continuent quand l'onglet est caché** : page Classe toutes les 4 s, Amis toutes les 2,5 s, mode Direct toutes les 1,8 s (`Classe.jsx` , `Friends.jsx` , `LiveMode.jsx`). Une classe de 30 élèves en Direct : environ 60 000 requêtes par heure.	Suspendre ces interrogations quand l'onglet est caché (`visibilitychange`), espacer progressivement quand rien ne change, et utiliser Supabase Realtime pour le Direct.	Batterie et données préservées ; la base gratuite tient la charge d'une classe entière.	S	3	P2

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
43	Rappels	Le service worker ne gère pas `pushsubscriptionchange` : quand le navigateur renouvelle l'abonnement (Firefox le fait, Chrome parfois), les rappels s'arrêtent sans que personne ne le sache.	Réabonner et prévenir la base dans ce cas ; afficher dans « Mon espace » la date du dernier rappel reçu.	Rappels fiables dans la durée.	S	2	P3
44	Tests	Couverture unitaire de 22,5 % des lignes : moteurs (`data/`) 72 %, mais `store.jsx` 30 %, `classroom.js` , `friends.js` , `push.js` 0 %, pages 1 %. La sauvegarde, la fusion et la synchronisation (n° 15 à 21) sont peu testées.	Tests ciblés sur `store.jsx` (fusion, synchronisation, stockage plein ou abîmé) et sur les modules sociaux avec réseau simulé ; afficher la couverture dans la CI (`@vitest/coverage-v8`).	Les régressions sur la progression des élèves sont détectées.	M	3	P2
45	Tests	Les parcours tournent **uniquement dans Chromium** (projet « Pixel 7 », `playwright.config.js`). Aucun test sur le moteur de Safari, alors qu'une grande partie des lycéens a un iPhone.	Ajouter un projet WebKit (« iPhone 13 ») pour les parcours essentiels : accueil, chapitre, QCM, hors ligne, connexion.	Les bugs propres à l'iPhone sont vus avant les élèves.	S	4	P2
46	Tests	Aucun test de mise à jour du service worker ni de l'adresse inconnue : les deux bugs n° 1 et 2 passent tous les tests actuels.	Parcours qui publie une « v2 » simulée (serveur local qui imite GitHub Pages, comme dans cette inspection) puis rouvre l'app hors ligne.	Le hors-ligne reste fiable à chaque publication.	M	3	P2
47	Tests	Le test des règles d'accès existe (`supabase/tests/lancer.sh` , base PostgreSQL jetable) mais **n'est pas lancé par la CI**, et les tests sociaux simulent le réseau : ils passent même si une fonction manque en production.	Lancer `lancer.sh` dans GitHub Actions (service PostgreSQL) ; ajouter un test qui vérifie que chaque fonction `rpc('…')` appelée par l'app existe dans les migrations.	Les règles qui protègent les mineurs sont vérifiées à chaque modification.	M	4	P2
48	Qualité	Aucun outil de vérification du code (pas d'ESLint, pas de formateur), alors que le code contient des commentaires `eslint-disable` ; une règle des hooks est vérifiée par un test maison (`tests/hooks.test.js`).	Ajouter ESLint avec `eslint-plugin-react-hooks` dans `npm test` et la CI.	Erreurs courantes (dépendances d'effets oubliées, cf. n° 19) détectées automatiquement.	S	3	P2
49	Qualité	Gros fichiers : `pages/Classe.jsx` 1 447 lignes (90 Ko), `data/index.js` 1 249, `store.jsx` 924, `Layout.jsx` 662, `Welcome.jsx` 644.	Découper par fonctionnalité (Classe : mur, quiz, duels, groupes, tableau du professeur ; store : sauvegarde, synchronisation, récompenses).	Modifications plus sûres, relecture plus facile.	L	2	P3
50	Qualité	Code mort : `games/DuelQuiz.jsx` (importé nulle part, signalé dès `docs/ARCHITECTURE.md`), branche « polices Google » de `sw.js` alors que les polices sont hébergées avec le site.	Supprimer.	Code plus lisible.	S	1	P3
51	Qualité	Fonction « date du jour » recopiée dans 6 fichiers (voir n° 23), avec la même erreur.	Une seule fonction partagée (`src/data/srs.js` ou un module `dates.js`).	Une correction vaut pour toute l'app.	S	2	P2
52	Qualité	Pas de vérification de types ; les modules critiques (`store.jsx` , `auth.js` , `reseau.js`) manipulent de gros objets sans description.	`// @ts-check` et commentaires JSDoc sur ces modules, `tsc --noEmit` dans la CI.	Moins d'erreurs de champ mal nommé dans la progression.	M	2	P3
53	Publication	Budget de poids absent : Vite avertit à chaque compilation que le code commun dépasse 500 Ko, sans conséquence.	Test qui échoue si le code commun dépasse un seuil (par exemple 180 Ko compressés) ou si le cache dépasse 1,6 Mo.	L'app ne grossit plus sans qu'on le voie.	S	3	P2
54	Publication	CI : le job de tests n'a pas de permissions restreintes, les actions sont désignées par une étiquette (`@v4`) et non par une empreinte, le navigateur des parcours est réinstallé à chaque fois.	`permissions: contents: read` par défaut, actions épinglées par empreinte (Dependabot les tient à jour), cache de `~/.cache/ms-playwright` .	CI plus sûre et plus rapide.	S	2	P3

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
55	Mise à jour	La publication ne garde que les fichiers de **la version précédente** ; avec 24 publications en 7 jours, un onglet resté ouvert un jour réclame des fichiers supprimés (rechargement forcé, perte d'une saisie en cours possible).	Garder les fichiers des 7 derniers jours (ou des 5 dernières versions).	Moins de rechargements surprises.	S	2	P3
56	Supabase	Les signalements sont ouverts sans compte avec un plafond global de 200 par heure (`20261013173447_revizstmg_signalements.sql`) : un envoi massif anonyme bloque les vrais signalements pendant une heure. Le compteur d'audience peut aussi être gonflé (risque connu et accepté).	Plafond séparé pour les envois sans compte, et piège à robots côté formulaire (déjà prévu dans `formulaires.js` pour l'inscription).	Le bouton « Signaler une erreur » reste utilisable.	S	2	P3
57	Vie privée	Le fichier de statistiques publié par le site (`/statistiques/dernier.json` , mis à jour chaque matin) donne des petits nombres : « 1 élève de Première », « 1 suivi parent », « 1 rappel ». Dans un lycée, cela peut désigner une personne.	Ne plus le publier sur le site (voir n° 38), ou masquer les valeurs inférieures à 5.	Pas d'information indirecte sur un élève.	S	2	P3
58	Vie privée	La politique de confidentialité affirme qu'« aucune adresse IP » n'est enregistrée pour la mesure d'audience ; RévizSTMG n'en garde pas, mais Supabase conserve des journaux techniques des requêtes.	Préciser : « RévizSTMG n'enregistre pas… ; Supabase conserve quelques jours des journaux techniques ».	Politique exacte.	S	1	P3
59	Vie privée	L'adresse e-mail est recopiée dans la ligne `profiles` (`upsertProfile` dans `auth.js`), alors qu'elle est déjà dans le système de comptes.	Ne plus la recopier (minimisation des données).	Une donnée personnelle de moins à protéger.	S	2	P3
60	Référencement	Une seule adresse est indexable (adresses en `#/…` , `sitemap.xml` d'une ligne), la page d'entrée est vide sans JavaScript, aucune donnée structurée.	Texte de présentation statique dans `index.html` (remplacé par l'app au chargement), données structurées JSON-LD (application éducative gratuite), et quelques pages statiques générées à la compilation (une par matière : titre, description, lien vers l'app).	Les élèves qui cherchent « réviser gestion finance STMG » trouvent le site.	M	3	P3
61	Application installée	Le manifeste parle de « la Terminale STMG » seulement et de « Révise en t'amusant », bloque l'orientation en portrait (tablettes), et n'a ni captures d'écran ni raccourcis.	Aligner nom et description sur `index.html` , `orientation: any` , ajouter des captures (fenêtre d'installation plus riche sur Android) et des raccourcis (« Reprendre », « Défi du jour »).	Installation plus engageante, tablettes utilisables en paysage.	S	2	P3
62	Compatibilité	`color-mix()` est utilisé plus de 115 fois (styles et feuille de style) : non pris en charge avant Safari 16.2 (iPhone 7 et plus anciens bloqués en iOS 15). Les couleurs concernées disparaissent.	Prévoir une couleur de repli avant chaque `color-mix()` (ou la calculer en JavaScript).	L'app reste lisible sur les vieux iPhone.	M	2	P3
63	Documentation	Chiffres qui divergent : 17 tables (README) contre 18 (supabase/README) et 19 tables publiques réellement créées par les migrations ; « 28 écrans, 30 routes » (ARCHITECTURE) contre 30 fichiers de page et 34 routes dans `App.jsx` ; l'état des lieux d'ARCHITECTURE décrit encore un `index.html` de 2,7 Mo.	Générer les chiffres avec `npm run inventaire` dans la CI et dater chaque section.	Documentation fiable pour les prochains contributeurs.	S	1	P3
64	Dépendances	Version de Node non fixée (ni `engines` , ni `.nvmrc`) : le README dit « Node 18 ou plus », la CI utilise Node 22, et Vite 7 exigera Node 20.19.	Ajouter `"engines": { "node": ">=20.19" }` et `.nvmrc` .	Installation identique partout.	S	1	P3

n°	Domaine	Constat (avec chiffre ou fichier)	Amélioration proposée	Bénéfice pour l'élève ou le projet	Effort	Impact	Priorité
65	Qualité	`index.html` contient des balises `http-equiv` Cache-Control / Pragma / Expires que les navigateurs ignorent : la vraie durée de cache est celle de GitHub Pages (10 minutes).	Les retirer et documenter le vrai mécanisme (service worker + 10 min de GitHub Pages).	Pas de fausse impression de « jamais en cache ».	S	1	P3

4. Ce qui n'a pas pu être vérifié, et pourquoi

Point	Pourquoi	Ce qui a été fait à la place
État réel de la base Supabase : règles d'accès effectivement en place, application ou non de `supabase/a-valider/`, région du projet (la politique annonce Paris), réglages d'authentification (protection des mots de passe divulgués, adresses de retour autorisées), fonctions Edge déployées, tâche planifiée des rappels	Consigne : aucun accès à la base réelle	Lecture des 19 migrations, des scripts en attente et de la documentation du dépôt ; les constats n° 30 et 31 reposent sur ces fichiers.
En-têtes HTTP réellement envoyés par GitHub Pages (durée de cache, sécurité)	Le proxy de l'environnement refuse la connexion au site (erreur 403)	Comportement documenté de GitHub Pages (cache de 10 minutes, pas d'en-tête de sécurité personnalisable) reproduit par un serveur local pour les tests de mise à jour.
Safari (iPhone, iPad) et Firefox	Seul Chromium est installé dans l'environnement	Recherche dans le code des fonctions sensibles pour Safari (stockage, `color-mix`, enregistrement audio, zones sûres de l'écran) : constats n° 22, 45, 62.
Vrais téléphones et vrais réseaux	Pas d'appareil physique	Simulation par Chromium : processeur ralenti 4 et 6 fois, réseau « 4G lente » (150 ms, 1,6 Mbit/s) et « 3G » (300 ms, 0,7 Mbit/s). Le ralentissement réseau ne s'applique pas aux téléchargements du service worker : la durée de mise en cache (1,8 s) est mesurée en local.
Note Lighthouse	Outil non installé	Mêmes indicateurs mesurés directement (FCP, LCP, CLS, temps de blocage).
Réception réelle des rappels, connexion Google complète, e-mails de confirmation et de mot de passe oublié	Il faudrait de vrais comptes et de vrais appareils	Lecture du code (`push.js`, fonction `revizstmg-rappels`, `auth.js`).
Traduction en ligne (MyMemory), OCR (Tesseract) et téléchargements associés	Tout accès extérieur était bloqué pendant les mesures	Lecture du code ; la taille exacte des fichiers de Tesseract n'a pas été mesurée.
Parcours navigateur du projet (`npm run test:parcours`)	Ils écrivent leurs résultats dans `app/test-results/`, donc dans le dépôt (lecture seule)	Résultats de la CI et du journal de coordination (116 parcours verts le 19/10) ; parcours propres à cette inspection écrits dans le dossier de travail.
Couverture exacte des tests	Outil de couverture absent du projet	Mesurée sur une copie du projet dans le dossier de travail ; deux tests qui lisent des fichiers hors de `app/` y échouent, sans effet notable sur le chiffre.
Secrets dans l'historique Git	Recherche limitée à l'état actuel des fichiers	Aucun secret trouvé dans les fichiers actuels ; un passage d'un outil comme `gitleaks` sur tout l'historique reste à faire.
Compression Brotli	Outil absent localement ; GitHub Pages sert de toute façon du gzip	Tailles données brutes et compressées en gzip.
Vulnérabilités	`npm audit` reflète la base d'alertes du 20 octobre 2026	Résultat brut dans `inspection/technique/npm-audit.json`.

Annexe : comment les mesures ont été faites

Tous les scripts sont dans `scratchpad/inspection/technique/` : `perf.mjs` (premier affichage selon le réseau), `cls.mjs` (éléments qui bougent), `profil.mjs` (temps de calcul rattaché aux fichiers sources grâce à une compilation identique avec cartes de sources), `horsligne.mjs` (31 écrans sans réseau, coupure réelle du serveur), `maj2.mjs` et `serveur-maj.mjs` (publication simulée d'une version 2 sur un serveur qui imite GitHub Pages), `sw404.mjs` (adresse inconnue), `stockage.mjs` (stockage abîmé, plein ou interdit), `retour.mjs` (deuxième ouverture), `analyse-sourcemap.mjs` (composition du code commun). Les tests unitaires ont été lancés en heure universelle et en heure de Paris (`vitest.log` , `vitest-utc.log`). Captures dans `captures/` .

PARTIE 5

Pédagogie et épreuves

Faire progresser les élèves jusqu'au bac

19-20 octobre 2026 · version en ligne `main` à `6a32b03` (publication du 19 octobre 2026) · lecture seule, aucune modification du dépôt ni de la base.

Périmètre. Ce rapport porte uniquement sur la pédagogie et sur la préparation aux épreuves du bac STMG. Les bugs, la technique, l'interface et la liste des fonctionnalités sont traités par d'autres agents. Les 217 erreurs de contenu relevées le 19 octobre (`verification-cours-exercices.md`) servent de données d'entrée : elles ne sont pas recomptées ici.

Méthode. - **Lecture du code pédagogique** : `src/data/` (générateur d'exercices `index.js` , `study.js` , `srs.js` , `coachAI.js` , `sujetBac.js` , `dailyChallenge.js` , `epreuves.js`), `src/store.jsx` (score, carnet d'erreurs, répétition espacée), `src/games/` (QCM, études de documents, cas pratiques, test du thème, bac blanc) et `src/pages/` (Réviser, Bac blanc, Programme, Coach, Coach IA, Défi, Grand Oral, Étude de gestion, Atelier de formules). - **Contenu tel que l'élève le voit** : les 19 matières ont été assemblées par des scripts en lecture seule (structure, types d'exercices, banques de questions, mots-clés du programme). Les scripts sont dans `scratchpad/inspection/pedagogie/scripts/` et leurs sorties dans `scratchpad/inspection/pedagogie/` (`structure.txt` , `jeux-ecrits.txt` , `mots.txt`). - **Séances jouées dans Chromium** (serveur local, élève fictif, aucun accès réseau) : - un élève de Terminale gestion-finance fait un chapitre de droit, en se trompant exprès ; - il ouvre ensuite Réviser, le carnet d'erreurs, le Programme, le Coach IA et son entraînement, le test du thème, un bac blanc de 10 minutes et le défi du jour ; - on lance le sujet « 4 h » de MSGN pour les spécialités gestion-finance, SIG et mercatique ; - un élève de Première lance le Programme, un bac blanc de maths, l'Étude de gestion et le défi du jour.

Les captures et le texte de chaque écran sont dans `scratchpad/inspection/pedagogie/captures/` (`s1-pages.txt` , `s3-seance.txt`). - **Recherche web** sur les textes officiels de la session 2027 et sur la recherche en sciences de l'éducation. Voir la partie 4 : les sites officiels étaient bloqués (refus 403 du proxy), ce qui limite les vérifications.

Repères chiffrés (contenu assemblé) :

Repère	Valeur
Matières	19
Thèmes	94
Chapitres	806
Exercices de chapitre	5 163
Questions affichées	environ 27 500
Part des questions de reconnaissance ou de rappel de définitions	97 % (QCM 39 %, saisie 23 %, textes à trous 16 %, vrai/faux 7 %, association 7 %, memory 5 %)
Part des études de documents, cas pratiques, SQL et compréhension	moins de 1 %

1. Synthèse

Forces pédagogiques. - **Un contenu très abondant** pour les 19 matières de Première et de Terminale. Les cours sont rédigés et partent de situations concrètes. Ils comportent de nombreux exemples résolus : « Exemple traité », « Étude de cas guidée », « MÉTHODE ». C'est un levier reconnu pour les débutants (effet de l'exemple résolu). - **Une pratique de récupération omniprésente** : chaque chapitre se termine par une dizaine d'exercices variés, corrigés immédiatement. - **Les briques d'une révision efficace existent déjà** : répétition

espacée, carnet d'erreurs, entraînement adaptatif du Coach IA, bac blanc avec un bilan par thème. - **Le Grand Oral et l'étude de gestion sont bien accompagnés** : - règles de la session 2027 à jour, sauf points à vérifier dans le texte de septembre 2026 ; - méthode A-E-I, grille d'auto-évaluation du jury, chronomètre aux durées de l'épreuve, enregistrement, banque de 46 questions ; - suivi des sources et analyse de l'organisation. - **Les épreuves sont bien datées** : le calendrier officiel 2027 est affiché, et le programme de Première est centré sur les deux épreuves anticipées. - **L'application est accessible** : mode dys, lecture audio, fonctionnement hors ligne, gratuité.

Les 10 améliorations les plus importantes (numéros du tableau de la partie 3). 1. **Écrire de vrais sujets de MSGN au format de l'épreuve (n° 1-2).** Une organisation réelle, des annexes, des questions de la partie commune et une réflexion argumentée. Aujourd'hui, le « sujet de 4 h » commence par une partie Management de 2 questions de calcul, suivie de 2 à 7 questions chiffrées de spécialité. Pour la SIG, il se réduit à ces 2 questions. 2. **Écrire des sujets de droit et économie sans QCM (n° 3-4).** Analyse de situation juridique et argumentation économique, avec un barème et des grilles. Il faut aussi mélanger les propositions des études de documents : les 85 QCM ont tous leur bonne réponse en A. 3. **Préparer vraiment l'épreuve anticipée de mathématiques (n° 10, 16).** Des automatismes sans calculatrice et des sujets de 2 h. Aujourd'hui, l'élève de Première ne peut même pas lancer de bac blanc de maths (0 question). 4. **Ajouter dans chaque chapitre des exercices d'application et de justification (n° 24-26).** Aujourd'hui, 97 % des questions consistent à reconnaître ou à rappeler une définition. 5. **Planifier les révisions par notion ou par question, et non par thème entier (n° 35-37).** Proposer aussi une « révision du jour » de 15 minutes. Aujourd'hui, une seule question de bac blanc réussie repousse la révision de tout un thème. 6. **Alimenter le carnet d'erreurs depuis tous les modes et ne le vider qu'après des réussites espacées (n° 38).** Aujourd'hui, seuls les QCM, vrai/faux et textes à trous des chapitres l'alimentent : ni le bac blanc, ni les saisies, ni les études de cas. 7. **Mesurer une maîtrise fiable (n° 45-46, 49).** Elle doit reposer sur les notions et tenir compte de l'oubli, sans récompenser l'auto-évaluation. Il faut aussi un tableau de bord par épreuve. Aujourd'hui, l'élève qui obtient 40 % s'entend dire « Droit : 0 % ». 8. **Bâtir un programme à rebours jusqu'au bac (n° 39, 58-59).** Pondéré par les épreuves et leurs coefficients, découpé en séances de 20 à 30 minutes, avec un volet « année » pour la Première et les rappels de Première pour la Terminale. Aujourd'hui, l'objectif du jour se compose de 4 thèmes entiers, dont l'un compte 26 chapitres. 9. **Donner de vraies rétroactions sur les réponses rédigées (n° 27, 29).** Grilles de critères et rétroaction élaborée, au lieu d'un « Je maîtrisais » face à un corrigé qui reprend toute la section. 10. **Mettre à jour les textes et retirer un neuromythe (n° 11, 14, 41).** - Appliquer les notes de service de septembre 2026 : épreuve anticipée de français pour les élèves de Première actuels, thèmes évaluables à l'écrit. - Retirer le quiz des « styles d'apprentissage » (visuel, auditif) du Coach de révision : c'est un neuromythe.

2. Couverture du programme officiel

Les intitulés officiels viennent des programmes de 2019 (BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 pour la Première, BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 pour la Terminale) et des notes de service de septembre 2026. Ils ont été lus à travers des extraits de moteur de recherche, car les sites officiels étaient bloqués. Ce qui n'a pas pu être confirmé est marqué *(à vérifier)*.

Pour chaque matière, le tableau donne le nombre de thèmes et de chapitres de l'application, et la manière dont la matière est évaluée.

2.1 Terminale STMG

Matière	Chapitres officiels	Présents dans l'application	Manquants ou trop minces	Hors programme	Remarque
MSGN, partie commune (« Management » dans l'application, 3 thèmes, 42 chapitres) — épreuve écrite de 4 h, coefficient 16	**Thème 1** « Les organisations et l'activité de production de biens et de services » : 1.1 Quels produits ou services pour quels besoins ? 1.2 Quelles ressources pour produire ? 1.3 Quels choix d'organisation de la production ? **Thème 2** « Les organisations et les acteurs » : 2.1 Comment fédérer les acteurs ? 2.2 Les transformations numériques, vecteur d'amélioration de la relation avec les clients et les usagers ? 2.3 Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? **Thème 3** « Les organisations et la société » : 3.1 Les organisations peuvent-elles échapper aux questions de société ? 3.2 Les changements de modes de vie s'imposent-ils aux organisations ? 3.3 *(intitulé à vérifier)*	Les 3 thèmes, sous les intitulés officiels. Bonne couverture de 1.2 et 1.3 (ressources, compétences, organisation de la production, qualité, juste-à-temps). 2.1 en partie (motivation, styles de direction, pouvoir). 2.2 au thème 3 (relation client numérique). Thème 3 riche : RSE, ESS, numérique, RGPD, mutations du travail, économie circulaire	2.3 « communication avec les acteurs » : 2 occurrences du mot « communication » au thème 2, 1 au thème 3 ; ce contenu n'existe que dans la spécialité RH et communication. 1.1 besoins et offre : peu développé. Les ressources financières et numériques de la partie commune ne sont vues que par les élèves des spécialités GF ou SIG	Le thème 2 consacre l'essentiel de ses 17 chapitres à la stratégie (SWOT, PESTEL, choix stratégiques, Ansoff, croissance interne et externe), qui relève surtout du management de **Première** (thèmes 2 et 3)	Le contenu n'est pas organisé selon les 9 questions de gestion officielles, qui structurent les sujets du bac. Selon la note de service de 2026, l'écrit porte sur la partie commune et peut mobiliser les notions de Première
Gestion et finance (enseignement spécifique, 3 thèmes, 64 chapitres)	3 thèmes et 10 questions de gestion : appliquer les règles comptables ; analyser la situation de l'entreprise ; accompagner la prise de décision	Les 3 thèmes, très complets : TVA, journal, inventaire, SIG, CAF, FRNG, BFR, ratios, seuil, coûts, budgets, investissement	Aucun manque relevé au niveau des thèmes	—	Thèmes très longs : 26 chapitres pour le seul thème 1. Seulement 5 générateurs de calcul et 8 cas chiffrés, pour une matière de calcul. L'enseignement spécifique prépare l'étude approfondie et le Grand Oral, pas l'écrit *(à vérifier dans la note de service de 2026)*
Mercatique (4 thèmes, 39 chapitres)	*Liste officielle non obtenue (à vérifier)*	Consommateur, marché et SCP, mix (4P), mercatique et société	*À vérifier*	—	8 cas chiffrés courts, sur 4 thèmes
Ressources humaines et communication (4 thèmes, 35 chapitres)	*Liste officielle non obtenue (à vérifier)*	Mobilisation et motivation, cohésion et conflits, communication, coordination et conditions de travail	*À vérifier*	—	Cas chiffrés seulement pour rh-t1 et rh-t4, une question chacun
SIG (4 thèmes, 36 chapitres)	*Liste officielle non obtenue (à vérifier)*	SI et PGI, bases de données et SQL, travail collaboratif, réseaux et sécurité	Pratique du SQL : 1 seul exercice de requêtes (5 requêtes). Aucun cas pratique	—	Le sujet MSGN d'un élève de SIG n'a qu'une partie (voir n° 1)
Droit (4 thèmes, 53 chapitres) — épreuve écrite de droit et économie, 4 h, coefficient 16	Thème 5 « Quel est le rôle du contrat ? » ; 6 « Qu'est-ce qu'être responsable ? » ; 7 « Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ? » ; 8 « Dans quel cadre et comment entreprendre ? »	Les 4 thèmes, intitulés conformes. Cas pratiques guidés en syllogisme : un point fort	Pouvoir de direction, règlement intérieur, pouvoir disciplinaire : aucune occurrence au thème 7 *(appartenance au programme à vérifier)*	—	Le thème 8 était autrefois exclu de l'écrit ; son statut en 2027 n'est pas indiqué (voir n° 14). Le programme de Première est aussi évalué (sources secondaires)

Matière	Chapitres officiels	Présents dans l'application	Manquants ou trop minces	Hors programme	Remarque
Économie (5 thèmes, 53 chapitres)	Thème 6 « Comment l'État peut-il intervenir dans l'économie ? » ; 7 « Quelle est l'influence de l'État sur l'évolution de l'emploi et du chômage ? » ; 8 « Comment organiser le commerce international dans un contexte d'ouverture des échanges ? » ; 9 « Comment concilier la croissance économique et le développement durable ? »	Les 4 thèmes, sous des intitulés abrégés, plus un thème « Actualité économique » (méthode)	—	—	Statut du thème 9 à l'écrit 2027 non indiqué. « Développement structuré », « argumentation » et « annexe » n'apparaissent pas dans le contenu
Philosophie (8 thèmes, 87 chapitres) — 4 h, coefficient 4	7 notions de la voie technologique : l'art, la justice, la liberté, la nature, la religion, la technique, la vérité ; repères ; auteurs	Les 7 notions, plus « Méthode et auteurs ». Deux dissertations guidées par notion	Explication de texte au format technologique : un texte d'une quinzaine de lignes, avec des questions qui guident l'étude *(à vérifier dans le texte de 2026)*. L'exemple de l'application tient en une phrase de Pascal	Des « repères mobilisables » ne sont pas des repères officiels (Ph12 de la vérification)	—
Mathématiques (7 thèmes, 53 chapitres) — contrôle continu	Programme du tronc commun technologique : suites, fonctions (dont exponentielles $x \mapsto a^x$, logarithme décimal, fonction inverse), dérivation, statistique à deux variables, probabilités conditionnelles, loi binomiale	Taux d'évolution, suites, dérivation, ajustement affine, probabilités conditionnelles, loi binomiale	Fonctions exponentielles, logarithme décimal, fonction inverse (M6)	Thème 7 « Loi normale et estimation », issu de l'ancien programme (M1)	—
Histoire-géographie (6 thèmes, 87 chapitres) — contrôle continu	**Histoire** : 1 « Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale » ; 2 « Du monde bipolaire au monde multipolaire » (sujet d'étude : « De Youri Gagarine à la guerre des étoiles ») ; 3 « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » (sujet d'étude au choix : la guerre d'Algérie ou la place des femmes). **Géographie** : mers et océans ; mondialisation ; la France *(intitulés exacts à vérifier)*	Les 3 thèmes d'histoire et les 3 thèmes de géographie	Sujet d'étude « place et droits des femmes » : 1 occurrence	—	hg-h3 est présenté comme un « thème conclusif » (HG-T-06 de la vérification)
Langues vivantes A et B, ETLV (10 thèmes, 41 chapitres) — contrôle continu	Activités langagières ; 8 axes culturels	Conjugaisons, vocabulaire (dont un lot d'entreprise pour l'ETLV), verbes irréguliers, compréhension écrite et orale (synthèse vocale) en anglais et en espagnol	Expression écrite et orale guidées ; seulement 12 textes de compréhension pour 2 langues	—	Les axes ne sont présentés qu'en Première
EMC — contrôle continu, coefficient 2	Programme d'EMC du cycle terminal	Absent	Toute la matière	—	Priorité faible
Grand Oral — coefficient 12 en voie technologique à partir de 2027	20 min de préparation, puis 20 min devant le jury (présentation, puis échange). Questions adossées à l'enseignement spécifique et à l'étude approfondie	Règles de la session 2027, démarche, A-E-I, grille, banque de 46 questions, chronomètre, enregistrement	Lien avec l'**étude approfondie** : aucune occurrence. Préparation de l'échange sur « tout le programme »	—	Bon module. À recaler sur la note de service MENE2622701N

2.2 Première STMG

Matière	Chapitres officiels	Présents dans l'application	Manquants ou trop minces	Hors programme	Remarque
Sciences de gestion et numérique (4 thèmes, 54 chapitres) — contrôle continu, coefficient 8	Thème 1 « De l'individu à l'acteur » ; 2 « Numérique et intelligence collective » ; 3 « Création de valeur et performance » ; 4 « Temps et risque » ; étude de gestion	Les 4 thèmes, très détaillés (23 chapitres au thème 1). Espace « Étude de gestion » complet	—	Maslow et Herzberg nommés, alors que le programme cite des notions et non des auteurs (vérification, point mineur)	Aucun exercice de cas pratique au-delà d'un exemple par thème
Management (3 thèmes, 17 chapitres)	Thème 1 « À la rencontre du management des organisations » ; 2 « Le management stratégique : du diagnostic à la fixation des objectifs » ; 3 « Les choix stratégiques des organisations »	Les 3 thèmes, intitulés conformes	Volume faible (17 chapitres, 331 questions), alors que ces notions sont mobilisables à l'écrit de MSGN	—	Le même contenu est développé plus longuement dans le « Management » de Terminale (doublon)
Droit (4 thèmes, 19 chapitres)	Thèmes 1 à 4 : qu'est-ce que le droit ? ; régler un litige ; qui peut faire valoir ses droits ? ; quels droits reconnus aux personnes ?	Les 4 thèmes, avec une étude de documents chacun	—	—	Bonne base pour la Terminale, mais invisible pour un élève de Terminale
Économie (5 thèmes, 41 chapitres)	Thème 1 « Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ? » ; 2 « Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ? » ; 3 « Comment les ménages décident-ils d'affecter leur revenu ? » ; 4 « Quels modes de financement de l'activité économique ? » ; 5 « Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ? »	Les 5 thèmes	Propensions à consommer et à épargner ; la monnaie et ses fonctions (ECO-3)	—	La répartition des revenus est au thème 3 au lieu du thème 2, et l'intitulé du thème 3 n'est pas officiel (ECO-2)
Mathématiques (7 thèmes, 21 chapitres, 189 questions) — **épreuve anticipée** (2 h, sans calculatrice, coefficient 2), puis contrôle continu	Automatismes ; suites ; fonctions (degré 2, et degré 3 *à vérifier*) ; dérivation ; tableaux croisés et fréquences conditionnelles ; probabilités conditionnelles et variables aléatoires ; algorithmique. Selon l'aménagement de 2025-2026 *(à vérifier)* : séries statistiques à deux variables quantitatives	Information chiffrée, suites, second degré, dérivation, statistiques à une variable, probabilités, Python	**Automatismes** : aucune occurrence. Tableaux croisés et fréquences conditionnelles : 0. Fonctions de degré 3 : 0. Séries à deux variables : 0	Discriminant et forme canonique (P1 de la vérification). « Statistiques à une variable » relève de la Seconde (à garder comme automatisme)	La matière la plus mince de l'application. Aucun QCM : le bac blanc, le défi et le coach ne peuvent pas proposer de maths de Première
Français (4 thèmes, 31 chapitres) — épreuve anticipée écrite (4 h, coefficient 5) et orale (coefficient 5)	Écrit (voie technologique) : commentaire, ou contraction suivie d'un essai. Oral. Objets d'étude : roman, théâtre, poésie, littérature d'idées	Méthode du commentaire, de la contraction et de l'essai ; genres, figures, registres, mouvements ; méthode de l'oral	Textes complets pour s'entraîner (commentaire et contraction) ; aucun outil de comptage des mots	—	Le contenu suit la note de 2020, remplacée par la note MENE2622658N du 11 septembre 2026, qui s'applique aux élèves de Première actuels (Fr1 de la vérification ; détail de l'oral à vérifier)

Matière	Chapitres officiels	Présents dans l'application	Manquants ou trop minces	Hors programme	Remarque
Histoire-géographie (6 thèmes, 27 chapitres) — contrôle continu	**Histoire** : 1 « L'Europe bouleversée par la Révolution française (1789-1815) » ; 2 « Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870 » ; 3 « La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial » ; 4 « La Première Guerre mondiale : le « suicide de l'Europe » et la fin des empires européens ». **Géographie** : 1 « La métropolisation : un processus mondial différencié » ; 2 « Une diversification des espaces et des acteurs de la production » ; 3 « Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée » ; 4 « La Chine : des recompositions spatiales multiples »	Histoire : 3 thèmes, la Grande Guerre étant rattachée à la IIIe République. Géographie : 3 thèmes	Géographie, thème 4 « La Chine » : absent. L'empire colonial : 3 mentions, le mot « colonisation » n'apparaît pas	—	p1-hg-g2 n'a aucun exercice ; les autres thèmes de géographie en ont très peu
Langues vivantes (3 thèmes, 6 chapitres, 168 questions)	8 axes culturels ; activités langagières	Grammaire essentielle en anglais et en espagnol ; les axes	Vocabulaire, compréhension, expression : presque rien en Première	—	Les élèves de Première peuvent utiliser les thèmes de langues de Terminale, mais rien ne les y invite
EMC	Programme d'EMC	Absent	Toute la matière	—	Priorité faible

3. Améliorations proposées

Légende. - **Effort** : S = quelques heures ; M = quelques jours ; L = plusieurs semaines, ou rédaction de contenu à grande échelle. - **Impact** : de 1 (faible) à 5 (décisif pour la réussite au bac). - **Priorité** : - P1 : à faire avant les bacs blancs de l'hiver ; - P2 : à faire avant le printemps ; - P3 : souhaitable. - **« Observé »** : constaté pendant les séances jouées dans le navigateur. Le reste vient de la lecture du code et du contenu.

3.1 Fidélité aux épreuves

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
1	**MSGN — sujet au format de l'épreuve**	Le « sujet de 4 h, comme l'épreuve » ne contient que 2 questions de calcul pour sa partie Management (`management/cas-pratiques.json` : 2 cas d'une question chacun, dont « Calcule le taux de croissance du CA »). La partie 2 ajoute 2 à 7 questions chiffrées (selon la spécialité et le thème tiré). Pour un élève de SIG, le sujet n'a qu'une partie (« partie 1 sur 1 ») : la SIG n'a aucun cas pratique. Le tout est noté sur 20. **Observé** pour les spécialités gestion-finance, SIG et mercatique	Écrire au moins 3 sujets complets (un par thème de la partie commune), puis un par trimestre. Chaque sujet comprend : une organisation réelle présentée ; des annexes (articles, organigramme, tableaux chiffrés, extraits de site) ; 3 dossiers ; 12 à 15 questions aux verbes du bac (identifier, caractériser, analyser, calculer puis interpréter, justifier, proposer) ; une réflexion argumentée ; un corrigé type avec barème. Retirer la mention « comme l'épreuve » tant que ces sujets n'existent pas	Note de service MENE2622652N (BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026) : écrit de 4 h, coefficient 16, sur la partie commune. Principe du traitement approprié au transfert (Morris, Bransford et Franks, 1977) : on réussit mieux une épreuve qui ressemble à son entraînement	L	5	P1
2	**MSGN — partie « enseignement spécifique »**	`sujetBac.js` compose l'écrit de MSGN en « Partie 1 Management » et « Partie 2 Enseignement spécifique » (gestion-finance, mercatique…). Or l'écrit porte sur la partie commune, et l'enseignement spécifique sert à l'étude approfondie et au Grand Oral	Retirer la partie 2 du sujet écrit. Remplacer le découpage par « dossiers » sur la partie commune. Rattacher les contenus de spécialité au Grand Oral (n° 9)	Note de service MENE2622652N ; académie de Versailles (CREG, 2020) : l'étude approfondie fonde les questions du Grand Oral. *À confirmer sur le texte intégral*	S	4	P1

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
3	**Droit et économie — sujet au format de l'épreuve**	Chaque partie du sujet est une « étude de documents » de 5 QCM et 3 questions rédigées, auto-évaluées. L'épreuve réelle ne contient aucun QCM. Le mot « annexe » n'apparaît nulle part dans le contenu de droit, d'économie ou de management	Réécrire les 8 études de Terminale en sujets sans QCM, avec 5 à 7 questions ouvertes graduées. **Droit** : situation juridique et annexes (articles, jurisprudence), puis qualification des faits, problème juridique, règle, application, conclusion. **Économie** : questions sur le dossier, puis argumentation structurée (introduction, deux idées A-E-I appuyées sur les annexes, conclusion). Ajouter un corrigé et un barème par question	Épreuve de 4 h, coefficient 16 : droit sur 10 points et économie sur 10 points (sources secondaires concordantes ; texte de 2026 à confirmer)	L	5	P1
4	**Études de documents (Première et Terminale)**	Les 85 QCM des études de documents ont **tous** leur bonne réponse en première position, et `DocStudy.jsx` ne mélange pas les propositions (contrairement à `Qcm.jsx`). Un élève attentif le repère, et sa note est surestimée	Mélanger les propositions à l'affichage, comme dans `Qcm.jsx`, et recaler l'indice de la bonne réponse	Position de la bonne réponse comme indice involontaire (Attali et Bar-Hillel, 2003)	S	4	P1
5	**Bac blanc**	Il se présente comme « un examen chronométré, corrigé et noté sur 20, comme le jour J ». En réalité, ce sont uniquement des QCM et des vrai/faux, et il affiche une mention : « Bien — niveau mention Assez bien » pour 5 vrai/faux sur 8 (**observé**). Aucune épreuve écrite de STMG n'a ce format, sauf la partie « automatismes » de l'épreuve anticipée de maths	Renommer le mode en « Quiz chronométré » et supprimer la note sur 20 et la mention. Réserver « bac blanc » aux sujets au format (n° 1, 3, 7, 10, 12)	Une fausse assurance nuit à la régulation du travail (Dunlosky et Rawson, 2012)	S	4	P1
6	**Bac blanc, défi du jour, Coach IA : banque de questions**	Ces trois modes ne puisent que dans les QCM et vrai/faux écrits à la main (`collectQuestions`) : 31 questions en gestion-finance, 36 en management, 45 en droit, 32 en économie, 18 en management de Première, 9 en langues de Première, **0 en maths de Première**. Les quelque 27 500 questions des chapitres ne servent pas. Un bac blanc de 40 questions épuise la banque d'une matière en un ou deux essais. **Observé** : « Pas assez de questions » pour les maths de Première	Alimenter ces trois modes avec les questions des chapitres déjà travaillés, dont les calculs générés, en évitant les notions liées. Dédoublonner par notion	L'effet test dépend du nombre et de la variété des rappels (Adesope et al., 2017)	M	4	P1
7	**Philosophie — explication de texte**	La méthode prend pour exemple une phrase de Pascal. Aucune explication ne porte sur un texte d'une quinzaine de lignes au format de la voie technologique, avec des questions qui guident l'étude et une question de discussion	Une explication guidée par notion (7 au total) : un texte de 12 à 20 lignes d'un auteur du programme, les questions du format de la voie technologique, un corrigé détaillé, un chronomètre de 4 h	Format de la voie technologique (sujets 2021-2025 ; note MENE2622663N de 2026 *à vérifier*)	M	4	P1
8	**Philosophie — dissertation**	14 dissertations guidées, de bons exemples résolus. Mais l'élève ne s'exerce jamais lui-même aux étapes qui coûtent des points : analyse du sujet, problématique, plan	Micro-exercices corrigés : choisir la meilleure problématique parmi 4 et dire pourquoi ; repérer le hors-sujet ; ordonner un plan progressif ; rédiger une introduction comparée à une introduction modèle avec une grille	Retrait progressif de l'aide (Renkl et Atkinson, 2003) ; pratique de rappel d'ordre supérieur (Agarwal, 2019)	M	4	P2
9	**Grand Oral**	Module solide. Mais il ne mentionne jamais l'**étude approfondie** de l'enseignement spécifique. Il ne prépare pas l'échange de 10 minutes, qui peut porter sur tout le programme. L'entraînement ne tire jamais de « question surprise »	Relier explicitement les deux questions à l'étude approfondie. Ajouter une banque de questions de jury par thème de spécialité, tirée au hasard pendant l'entraînement chronométré. Proposer une auto-évaluation après l'échange	Note MENE2622701N du 10 septembre 2026 (coefficient 12 à partir de 2027) ; académie de Versailles (CREG, 2020)	M	4	P2

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
10	**Épreuve anticipée de mathématiques (Première)**	Le mot « automatisme » n'apparaît nulle part. Rien ne s'entraîne sans calculatrice. Il n'existe aucun sujet de 2 h. L'application annonce pourtant que le programme de Première « prépare les deux épreuves anticipées », et l'épreuve est fixée au 21 juin 2027 dans `epreuves.json`	Créer une banque d'automatismes : calcul numérique et algébrique, proportions et pourcentages, évolutions, fonctions et représentations, statistiques, probabilités. Format : QCM et réponses courtes, chronométrés, sans calculatrice, rejoués en répétition espacée. Ajouter des sujets blancs de 2 h (automatismes sur 6 points, puis 2 ou 3 exercices sur 14 points)	Épreuve créée en juin 2026 : 2 h, sans calculatrice, coefficient 2 (education.gouv.fr). Liste officielle des automatismes : note de service du 10 juin 2025	L	5	P1
11	**Épreuve anticipée de français**	`p1-fr-1`, `p1-fr-2`, `p1-fr-4` et la méthode décrivent la note de 2020 (oral : 30 min de préparation, puis 12 + 8 min). La note MENE2622658N du 11 septembre 2026 s'applique dès 2026-2027 aux élèves de Première actuels. Des propositions publiées en février et mars 2026 changeaient l'oral (préparation d'une heure, passage choisi par l'examinateur, grammaire intégrée à l'échange)	Lire le texte intégral, puis mettre à jour le déroulé de l'oral, les barèmes et la méthode. Afficher la session concernée sur chaque page d'épreuve	Note MENE2622658N (BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026). *Le détail de l'oral n'a pas pu être vérifié*	S	4	P1
12	**Épreuve anticipée de français — entraînement à l'écrit**	Méthodes claires, mais aucun texte complet sur lequel s'exercer. Aucun outil de comptage des mots pour la contraction, qui doit respecter le quart du texte à 10 % près	Fournir 6 à 8 sujets (commentaire, contraction et essai), un compteur de mots, une vérification du quart, des plans corrigés et des copies commentées	Écrit de 4 h, coefficient 5	M	4	P2
13	**Méthodologie par épreuve**	`methodo.json` ne propose que 5 fiches générales. Il manque, pour chaque épreuve : le barème, une gestion du temps conseillée, une copie commentée bonne et une moyenne, les erreurs fréquentes relevées par les correcteurs	Une fiche par épreuve (MSGN, droit, économie, philosophie, Grand Oral, français écrit et oral, maths anticipées), avec une copie annotée et une checklist « avant de rendre »	Les exemples annotés et les critères explicites améliorent la qualité des productions (Panadero et Jonsson, 2013)	M	4	P2
14	**Périmètre évaluable de chaque thème**	Rien n'indique si un thème est évalué à l'écrit 2027, au Grand Oral ou en contrôle continu. Le thème 8 de droit et le thème 9 d'économie ont longtemps été exclus de l'écrit, et leur statut pour 2027 n'est pas affiché. L'élève de Terminale voit ses 46 thèmes au même plan	Afficher sur chaque thème une étiquette « Écrit 2027 », « Grand Oral » ou « Contrôle continu », d'après la note MENE2622652N, et s'en servir dans le Programme (n° 39)	Académie de Limoges (exclusion historique des derniers thèmes) ; note de service de 2026 *à confirmer*	S	4	P1

3.2 Couverture du programme

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
15	**Management (partie commune de MSGN)**	Le contenu n'est pas rangé selon les 9 questions de gestion officielles (1.1 à 3.3). La question 2.3 (« Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? ») est presque absente. Le thème 2 est surtout consacré à la stratégie, une notion de Première	Ajouter à chaque chapitre l'étiquette de sa question de gestion, et regrouper les chapitres par question. Écrire un chapitre « communiquer avec les acteurs » (interne et externe, adapter message et canal). Signaler la stratégie comme un « rappel de Première »	Les sujets du bac sont construits sur les questions de gestion du programme	M	5	P1
16	**Mathématiques de Première**	Le discriminant est hors programme (P1). Ni les tableaux croisés et fréquences conditionnelles, ni les fonctions de degré 3 n'apparaissent. Les séries statistiques à deux variables quantitatives, ajoutées par l'aménagement du programme de 2025-2026 *(à vérifier)*, manquent aussi. Il n'y a que 21 chapitres et 189 questions	Retirer le discriminant. Ajouter les chapitres manquants, avec des calculs générés. Requalifier « Statistiques à une variable » en automatismes	Programme de Première de la voie technologique (2019) ; projet d'aménagement (juin 2025) ; contenu évalué par l'épreuve anticipée	M	4	P1

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
17	**Mathématiques de Terminale**	Le thème « Loi normale et estimation » appartient à l'ancien programme (M1). Les fonctions exponentielles, le logarithme décimal et la fonction inverse ne sont traités nulle part (M6)	Déplacer la loi normale vers « Pour aller plus loin ». Créer un thème « Fonctions exponentielles, logarithme décimal et fonction inverse », avec des calculs générés	Programme de Terminale de la voie technologique (2019)	M	3	P2
18	**Économie de Première**	Le découpage des thèmes 2 et 3 diffère du programme (ECO-2). Les propensions à consommer et à épargner et les fonctions de la monnaie sont absentes (ECO-3)	Reprendre les intitulés et le découpage officiels, et ajouter les deux notions avec des calculs	Programme de Première STMG de 2019 (annexe droit et économie)	M	3	P2
19	**Histoire-géographie de Première**	Le thème de géographie « La Chine : des recompositions spatiales multiples » est absent. L'empire colonial de la IIIe République est presque absent : 3 mentions, et le mot « colonisation » n'apparaît pas	Ajouter le thème « La Chine » et un chapitre sur l'empire colonial, chacun avec un exercice d'analyse de document	Programme de Première de la voie technologique (2019)	M	2	P3
20	**Histoire-géographie de Terminale**	Les sujets d'étude sont peu travaillés (la place des femmes : 1 occurrence). hg-h3 porte un intitulé non officiel	Écrire un chapitre par sujet d'étude au choix (guerre d'Algérie, place des femmes, Gagarine) et reprendre l'intitulé officiel du thème 3	Programme de Terminale de la voie technologique, sujets d'étude au choix	M	2	P3
21	**Enseignements spécifiques**	Les exercices de savoir-faire sont rares : 1 seul exercice de requêtes SQL (5 requêtes) en SIG ; 5 générateurs de calcul en gestion-finance ; aucun cas pratique en SIG ; un cas d'une question par thème en RH	Ajouter en SIG des requêtes graduées sur une base fictive, avec correction. En gestion-finance, couvrir chaque chapitre de calcul par un générateur (TVA, amortissements, SIG, BFR, seuil, coûts, budgets). Écrire 2 cas par thème dans chaque spécialité	Le savoir-faire procédural s'acquiert par la pratique répétée et espacée (Dunlosky et al., 2013)	M	3	P2
22	**Langues**	La compréhension, écrite ou orale par synthèse vocale, ne compte que 12 textes pour deux langues. Il n'y a ni expression écrite guidée ni préparation à l'oral. Les 8 axes ne sont présentés qu'en Première	Proposer, par axe, un texte ou un audio, des questions de compréhension et un sujet d'expression avec une grille d'auto-évaluation. Relier le vocabulaire « entreprise » à l'ETLV	Évaluation en contrôle continu sur les activités langagières	L	2	P3
23	**EMC**	La matière est absente (contrôle continu, coefficient 2)	Un thème court : notions clés, vrai/faux, analyse d'un document	Le coefficient est faible, mais la matière concerne tous les élèves	M	1	P3

3.3 Qualité des exercices et de la correction

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
24	**Toutes matières — niveau cognitif**	97 % des 27 500 questions de chapitre portent sur une notion et sa définition, sous six formes (QCM, saisie du terme, texte à trous, vrai/faux, association, memory). Moins de 1 % demandent d'analyser un document ou un cas. Les épreuves, elles, demandent d'analyser, de justifier, de calculer puis d'interpréter, et d'argumenter	Ajouter à chaque chapitre au moins 2 exercices d'application : une situation **inédite** où il faut nommer la notion **et** justifier en une phrase ; « Explique pourquoi… » ; un calcul suivi d'une interprétation ; « Que conseilles-tu à l'entreprise ? ». Commencer par les chapitres des thèmes évalués à l'écrit	La pratique de rappel sur des faits ne se transfère pas aux questions d'ordre supérieur, alors que la pratique d'ordre supérieur ou mixte y prépare (Agarwal, 2019)	L	5	P1
25	**« Cas concrets — trouve la notion »**	Ce « cas concret » est la définition elle-même, présentée comme une observation : « Cas concret — on observe : « *définition* ». De quelle notion s'agit-il ? ». L'élève ne s'exerce pas à reconnaître la notion dans une situation réelle	Renommer l'exercice tout de suite en « Définition → notion ». Écrire ensuite de vraies mini-situations, en commençant par les notions des thèmes évalués à l'écrit	Le transfert demande des exemples variés et différents de la définition	S puis L	3	P2

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
26	**QCM écrits à la main — distracteurs**	Dans 55 % des 578 QCM écrits à la main, la bonne réponse est la plus longue des propositions : 76 % en droit, 70 % en philosophie, contre 25 % attendus avec quatre propositions. Beaucoup de distracteurs sont absurdes : « juger au hasard », « supprimer toutes les lois », « toujours importé », « la présence obligatoire d'un notaire », « une peine de prison pour le garagiste »	Réécrire les distracteurs à partir des confusions réelles des élèves (notions voisines, `notions-liees.json`, `pieges.json`), et équilibrer les longueurs. Ajouter un contrôle automatique « bonne réponse la plus longue » aux tests de contenu	Des alternatives plausibles rendent le QCM aussi utile qu'une question ouverte (Little et al., 2012) ; règles de rédaction des QCM (Haladyna, Downing et Rodriguez, 2002)	M	4	P2
27	**Rétroaction immédiate**	Après une erreur, la correction se borne à « *Notion → définition* », par exemple « Contrat consensuel → Le seul accord suffit, sans écrit » (**observé**). Elle n'explique pas pourquoi la réponse choisie est fausse et ne renvoie pas au passage du cours	Rétroaction élaborée : pourquoi la proposition choisie ne convient pas, en mettant en regard les deux notions confondues ; un lien « Revoir ce passage » vers la section du cours ; un message dédié pour les paires de `pieges.json`	La rétroaction élaborée est plus efficace que la simple indication juste/faux (Shute, 2008 ; Van der Kleij, Feskens et Eggen, 2015 ; Wisniewski, Zierer et Hattie, 2020)	M	4	P1
28	**Fin d'exercice**	L'écran final affiche un score, des étoiles et des XP. Il ne récapitule pas les erreurs (sauf au bac blanc) et ne propose pas d'étape suivante	Écran de fin : les questions ratées avec leur correction, « Refaire ces questions demain » (carnet), et le chapitre ou l'exercice suivant conseillé	Boucler la rétroaction : où j'en suis, où je vais, comment y aller (Hattie et Timperley, 2007)	S	3	P2
29	**Rédaction — test du thème**	14 des 22 questions du test du thème sont « à rédiger » et auto-évaluées. La question est souvent « Présente et explique : *titre de la section* », et le corrigé affiché est **tout le texte de la section** ; l'élève choisit ensuite « Je maîtrisais » ou « À revoir » (**observé**)	Formuler des questions courtes avec les verbes du bac. Proposer un corrigé de 5 à 8 lignes et une grille de 3 ou 4 critères à cocher (notion définie, mécanisme expliqué, exemple, réponse à la question). Calculer une note partielle	Les grilles critériées améliorent l'auto-évaluation et la qualité des productions (Panadero et Jonsson, 2013) ; les élèves surestiment leur maîtrise (Dunlosky et Rawson, 2012)	M	4	P1
30	**Niveaux de difficulté**	Aucun exercice n'a de niveau. Tous les élèves reçoivent la même liste d'une douzaine d'exercices, sans progression de la reconnaissance (QCM) vers le rappel (saisie), puis vers l'application	Étiqueter 3 niveaux (reconnaître, rappeler, appliquer) et les présenter dans l'ordre. Débloquer le niveau suivant à 80 %, et proposer de réduire l'aide aux élèves qui réussissent	Effet d'inversion lié à l'expertise : l'aide utile au débutant gêne l'élève avancé (Kalyuga, 2007)	M	4	P2
31	**Exemples résolus**	Les nombreux « Exemple traité », « Étude de cas guidée » et « MÉTHODE » sont une vraie force. Mais l'exemple n'est jamais suivi d'un exercice jumeau, et aucun exemple n'est à compléter	Après chaque exemple résolu : un problème jumeau aux données changées, puis un exemple à trous (une étape à compléter, puis deux, puis le problème entier)	Effet de l'exemple résolu et retrait progressif de l'aide (Sweller, van Merriënboer et Paas, 2019 ; Renkl et Atkinson, 2003)	M	4	P2
32	**Calcul (gestion-finance, mercatique, économie, maths)**	L'atelier de formules (40 formules) fonctionne « sans modifier la maîtrise des chapitres ». Ni les calculs réussis ni les calculs ratés ne rejoignent la répétition espacée ou le carnet	Compter les exercices de l'atelier dans la maîtrise. Planifier chaque formule en répétition espacée, et envoyer les calculs ratés au carnet	Les automatismes de calcul se consolident par une pratique espacée (Dunlosky et al., 2013)	S	3	P2
33	**Entrelacement**	Les exercices sont groupés par chapitre ; les distracteurs viennent de la même section ; le « quiz mêlé » ne mélange que les questions du chapitre. L'élève ne s'exerce jamais à choisir la bonne notion ou la bonne méthode entre deux chapitres (TVA ou amortissement, responsabilité contractuelle ou délictuelle, dol ou erreur)	Proposer en fin de thème, et dans la révision du jour, des séries mêlant les chapitres d'une même matière. Ajouter des questions « Quelle méthode ou quelle règle s'applique ici ? »	La pratique entrelacée améliore la capacité à choisir la bonne stratégie (Rohrer et Taylor, 2007 ; Brunmair et Richter, 2019)	M	4	P2
34	**Lecture du cours**	Le cours se lit sans jamais demander à l'élève de rappeler quoi que ce soit avant les exercices. Aucune question préalable ne précède la lecture	Avant le chapitre : 2 ou 3 questions préalables, non notées. Après la lecture : « Ferme le cours et écris ce que tu retiens », puis comparaison avec le tableau « Notions et définitions »	Effet des questions préalables (Richland, Kornell et Kao, 2009) ; le rappel libre bat la relecture (Karpicke et Blunt, 2011)	S	3	P2

3.4 Logique de révision

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
35	**Répétition espacée — granularité**	`srsUpdate` planifie la révision d'un **thème entier** : 26 chapitres et environ 250 exercices pour « Règles comptables ». N'importe quel résultat le replanifie, qu'il s'agisse d'un memory de 4 paires ou d'une seule question de bac blanc. **Observé** : après un QCM raté à 40 %, « Le contrat » est à revoir ; une seule question vrai/faux réussie au bac blanc le repousse à J+2 avec un score de 100. Le bac blanc crée aussi des échéances pour des thèmes jamais étudiés (droit-t8)	Planifier par question ou par notion (système de Leitner ou SM-2 par item), avec un état « vu, à revoir le *date* ». Le thème n'est plus qu'un regroupement de ces échéances. Ne pas compter les modes transversaux comme une révision d'un thème non étudié	L'espacement agit sur ce qui est effectivement rappelé : l'intervalle doit s'appliquer à l'item (Cepeda et al., 2006 ; Cepeda et al., 2008 ; Dunlosky et al., 2013)	L	5	P1
36	**Répétition espacée — échéances raccourcies d'un jour en France**	`addDays` mélange la date locale et la date UTC. En France, chaque intervalle perd un jour, et un échec (intervalle de 1 jour) redevient « à revoir » **le jour même** (vérifié avec `TZ=Europe/Paris`). L'erreur n'est donc jamais espacée. *(Anomalie technique à transmettre à l'équipe technique ; ses effets sont pédagogiques)*	Calculer les dates en date locale de bout en bout. Après un échec : revoir le jour même en fin de séance, **puis** le lendemain	Un rappel différé, plus difficile, consolide mieux qu'un rappel immédiat (Cepeda et al., 2006)	S	3	P1
37	**« Réviser » et révision du jour**	Le bouton « Reprends ta révision » et les « objectifs du jour » ouvrent la **page du thème**, avec sa liste de chapitres. Aucune séance ne rassemble les questions à revoir aujourd'hui	Bouton « Ma révision du jour » : 15 à 20 questions à échéance, mêlées entre matières, avec une durée annoncée (environ 12 min). C'est l'activité conseillée chaque jour avant le nouveau cours	Pratique de récupération espacée et entrelacée, à fort rendement (Dunlosky et al., 2013 ; Adesope et al., 2017)	M	5	P1
38	**Carnet d'erreurs**	Le carnet n'est alimenté que par les QCM, vrai/faux et textes à trous **des chapitres**. Il ignore la saisie du terme (pourtant le meilleur rappel), l'association, le calcul, les cas pratiques, les études de documents, le test du thème, le bac blanc, le défi et le Coach IA. **Observé** : 3 erreurs au bac blanc, 0 entrée au carnet. Une seule réussite, même immédiate, fait sortir la question	Alimenter le carnet depuis tous les modes. Une question n'en sort qu'après 3 réussites espacées (J+1, J+3, J+7). Pour chaque erreur, afficher la notion confondue et le lien vers le cours	Le réapprentissage successif (critère de réussites répétées et espacées) produit une rétention durable (Rawson, Dunlosky et Sciartelli, 2013)	M	5	P1
39	**Programme jusqu'au bac**	Les « objectifs du jour » sont **4 thèmes entiers** (Règles comptables, Analyse financière, Décision et coûts, Organisations et production), impossibles à couvrir en un jour. Ce sont les mêmes 4 thèmes tant qu'ils ne sont pas commencés. Il n'existe aucune planification semaine par semaine. En Terminale, l'enseignement spécifique passe avant la partie commune de MSGN et le droit-économie. En Première, les 4 objectifs sont des thèmes de maths, sans français (**observé**). Le plan du Coach IA s'arrête à 30 jours	Planning à rebours depuis les dates des épreuves, en 4 phases : suivre la classe (jusqu'en février) ; consolider ; s'entraîner sur sujets (avril et mai) ; révision finale. Les unités sont des séances de 20 à 30 minutes (un chapitre, plus la révision du jour). Pondérer par coefficient et par date (philosophie le 14 juin, spécialités les 16 et 17 juin, Grand Oral à partir du 21 juin). L'élève règle son temps disponible par semaine	La planification et des objectifs proches et précis soutiennent l'effort (Locke et Latham, 2002) ; les intentions de mise en œuvre aident à passer à l'action (Gollwitzer et Sheeran, 2006)	L	5	P1
40	**Coach IA — entraînement « sur tes points faibles »**	Le tirage pondère un thème faible à 4 et un thème non vu à 1,1. Avec 1 thème faible et 45 non vus, environ 7 % des questions portent sur le point faible. **Observé** : la première question, pour un élève faible en droit, portait sur la philosophie (« La technique peut nous libérer… »)	Réserver l'entraînement aux thèmes travaillés, par exemple 80 % de points faibles et 20 % de thèmes solides en révision. Afficher pour chaque question la raison de sa présence (« tu l'as ratée le… »)	Pour être utile, la pratique ciblée doit porter sur les lacunes réelles	S	4	P1

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
41	**Coach de révision — « styles d'apprentissage »**	Le quiz de profil demande « Comment retiens-tu le mieux ? » (en voyant ou en écoutant) et recommande ensuite la carte mentale, la méthode Feynman, etc. La fiche « Fiches de synthèse » conseille de « relire juste avant un contrôle ». De plus, cette page n'est accessible que dans l'application installée	Retirer le profilage par style. Recommander à tous la récupération, l'espacement, l'entrelacement et les exemples résolus, et adapter seulement selon l'obstacle déclaré (procrastination, oubli, blocage en épreuve). Remplacer la relecture par l'auto-interrogation. Rendre la page accessible depuis le navigateur	L'adaptation aux « styles d'apprentissage » n'a pas de base empirique (Pashler et al., 2008) ; la relecture est une stratégie peu efficace (Dunlosky et al., 2013)	S	4	P1
42	**Flashcards**	Une carte ratée n'est « à revoir » que pendant la séance : aucune planification par carte d'un jour à l'autre. Les flashcards sont annoncées comme « réservées à l'application installée », ce qui exclut les postes du lycée et du CDI	Planifier par carte (5 boîtes de Leitner, échéances visibles) et faire entrer les cartes ratées dans la révision du jour. Les rendre accessibles dans le navigateur	Les flashcards ne sont efficaces qu'espacées et rejouées jusqu'au rappel réussi (Kornell, 2009 ; Dunlosky et al., 2013)	M	4	P2
43	**Défi du jour**	Les 6 questions sont les mêmes pour tous et sont tirées dans tout le programme, y compris des notions jamais étudiées. **Observé** : un élève de Première n'ayant rien commencé reçoit « Un service se distingue d'un bien car il est… »	4 questions sur des notions déjà vues (rappel espacé) et 1 ou 2 questions préalables sur le prochain chapitre de la classe. Garder un défi commun à la classe en option	Questions préalables (Richland et al., 2009) et rappel espacé	S	2	P3
44	**Séries de connexion et objectif de la semaine**	La série et la récompense quotidienne sont gagnées à la **connexion**. L'objectif de la semaine (« 5 chapitres travaillés ») est atteint en ouvrant 5 exercices	Lier la série à une révision du jour terminée (au moins 10 rappels). Formuler l'objectif de la semaine en révisions faites à l'échéance et en sujets traités	Récompenser l'effort de récupération plutôt que la présence	S	3	P2

3.5 Progression de l'élève, métacognition et motivation

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
45	**Mesure de la maîtrise d'un thème**	`chapterScore` fait la moyenne des quelques jeux écrits à la main du thème (2 en médiane, 0 dans 6 thèmes d'histoire-géographie) et du test du thème. Les milliers d'exercices de chapitre n'y comptent pas, et le score ne baisse jamais. **Observé** : après un QCM réussi à 40 %, le Coach IA annonce « Droit (0 %) », « niveau Débutant »	Distinguer **couverture** (chapitres travaillés) et **maîtrise** : part des notions dont le dernier rappel, récent, est réussi. Faire baisser la maîtrise quand une notion n'est plus révisée (courbe d'oubli)	Une rétroaction exacte sur l'état des connaissances est la condition d'une autorégulation efficace (Hattie et Timperley, 2007)	M	5	P1
46	**Test du thème et récompenses**	64 % des questions du test du thème (14 sur 22) sont auto-évaluées. Pourtant, ce score décide du statut « maîtrisé » (90 % ou plus), donne des XP pour chaque « Je maîtrisais » et compte pour l'offre Premium (« 20 tests distincts à 90 % »). Tout cela encourage à se surévaluer	Ne plus accorder d'XP ni de statut sur la seule auto-évaluation. Fonder « maîtrisé » sur des questions corrigées automatiquement ; les rédactions notées par grille (n° 29) ne comptent que pour un poids réduit	Les élèves surestiment leur maîtrise, et cette surconfiance fait arrêter l'étude trop tôt (Dunlosky et Rawson, 2012)	S	4	P1
47	**Diagnostic initial**	Aucun test de positionnement. L'élève arrive devant 46 thèmes (Terminale) et un bouton « Chapitre au hasard »	Un diagnostic de 10 à 15 minutes par épreuve. En Terminale, il porte sur les prérequis de Première (management, droit, économie, sciences de gestion) et sur les automatismes. Il ordonne le plan (n° 39) et propose les rappels de Première utiles	L'évaluation diagnostique oriente l'enseignement vers les lacunes réelles (Black et Wiliam, 1998)	M	4	P2

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
48	**Confiance et calibration**	Les QCM ne demandent jamais à l'élève s'il est sûr de sa réponse, et l'application ne lui montre jamais l'écart entre ce qu'il croit savoir et ce qu'il sait	Après chaque réponse : « sûr » ou « pas sûr ». Mettre en avant les erreurs commises « en étant sûr », et suivre l'évolution de la calibration	Effet d'hypercorrection : une erreur commise avec assurance, puis corrigée, est mieux retenue (Butterfield et Metcalfe, 2001)	S	3	P2
49	**Tableau de bord par épreuve et objectifs**	Les niveaux (« Débutant » à « Expert ») viennent de la précision globale, toutes questions confondues, memory compris. L'élève ne peut ni se fixer une note visée ni voir où il en est, épreuve par épreuve	Tableau de bord par épreuve : MSGN (par question de gestion), droit-économie, philosophie (par notion), Grand Oral (avancement), français et maths de Première. Objectif hebdomadaire fixé par l'élève, et point en fin de semaine	Des objectifs précis et un retour sur l'avancement améliorent la performance (Locke et Latham, 2002)	M	4	P2
50	**Indicateur « Avancement global »**	« Thèmes maîtrisés » ne compte que les thèmes à 90 % ou plus de maîtrise. Il reste longtemps à « 0 / 46 thèmes » (**observé**), ce qui décourage	Afficher trois jauges : couverture, maîtrise, progrès depuis la semaine dernière. Valoriser le progrès relatif	Percevoir sa compétence et son progrès entretient la motivation autonome (Ryan et Deci, 2000)	S	3	P2
51	**XP et pièces**	Les XP récompensent chaque bonne réponse (10 en entraînement, 15 en défi). Refaire des QCM et des memory faciles rapporte donc plus qu'une rédaction, une étude de documents ou un sujet	Pondérer les XP par l'effort de récupération et la difficulté (saisie plus que QCM, rédaction notée, sujet). Ajouter un bonus pour une révision faite à l'échéance et pour une erreur du carnet surmontée	Les récompenses extrinsèques liées à la tâche peuvent nuire à la motivation intrinsèque (Deci, Koestner et Ryan, 1999) ; effets positifs mais modestes de la ludification (Sailer et Homner, 2020)	S	3	P2
52	**Mentions et notes sur 20**	Le bac blanc, le sujet « 4 h » et le test du thème affichent une note sur 20 et une mention calculées sur des QCM ou de l'auto-évaluation	Réserver note et mention aux sujets au format avec barème, et indiquer la marge d'incertitude (« estimation sur 8 questions »)	Ne pas créer de fausse assurance avant l'épreuve (voir n° 5)	S	3	P1

3.6 Place du professeur, élèves en difficulté et avancés, continuité Première → Terminale

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
53	**Espace professeur — assigner**	Le professeur peut créer des QCM de classe avec une échéance, lancer un quiz en direct et organiser des duels. Il ne peut pas assigner un chapitre, un test de thème, une étude de documents, un sujet ni une révision de l'application	Assigner tout contenu de l'application (chapitre, thème, sujet, révision ciblée) avec une échéance, et suivre qui l'a fait, avec quel résultat	L'évaluation formative suppose un lien entre ce que fait l'élève et l'enseignement (Black et Wiliam, 1998)	L	4	P2
54	**Espace professeur — voir les erreurs**	Le professeur voit des moyennes par matière (fondées sur le score biaisé du n° 45), l'activité et les élèves « à risque ». Il ne voit pas quelles notions la classe rate	Tableau « notions les plus ratées de la classe » et « confusions fréquentes » (paires de notions), qui alimente directement une remédiation en classe	Une rétroaction collective et ciblée oriente la remédiation (Black et Wiliam, 1998)	M	4	P2
55	**Espace professeur — productions écrites**	Les rédactions de l'élève (études de documents, tests de thème, arguments du Grand Oral et de l'étude de gestion) ne peuvent pas être transmises au professeur pour être annotées	Bouton « Envoyer à mon professeur », annotation avec la même grille de critères, retour visible par l'élève	La rétroaction de l'enseignant sur l'écrit améliore la qualité des productions (Graham, Hebert et Harris, 2015)	L	3	P3
56	**Élèves en difficulté**	Les thèmes sont très longs (26 chapitres en gestion-finance t1, 23 en histoire t1, 23 en SGN t1), sans « minimum à savoir » ni chemin balisé. Les fiches « L'essentiel » existent mais ne guident pas le parcours	Proposer pour chaque thème un **parcours essentiel** de 6 à 10 chapitres clés : fiche « L'essentiel », exercices de niveau 1, puis 2, un exemple résolu et son exercice jumeau. Signaler explicitement les chapitres d'approfondissement	Réduire la charge cognitive pour les novices (Sweller et al., 2019)	M	4	P2

n°	Domaine	Constat	Amélioration proposée	Pourquoi	Effort	Impact	Priorité
57	**Élèves avancés**	Aucun parcours d'excellence : pas de questions de synthèse entre thèmes, pas de sujets plus exigeants, pas de défi « mention très bien »	Proposer des « défis d'expert » : questions transversales (droit et management, économie et management), sujets complets en temps limité, argumentation sur l'actualité (en s'appuyant sur le thème « Actualité économique »)	Effet d'inversion lié à l'expertise : moins d'aide et plus de problèmes ouverts pour les élèves avancés (Kalyuga, 2007)	M	2	P3
58	**Continuité Première → Terminale**	Un élève de Terminale ne voit aucune matière de Première (`subjectsForTrack`). Or l'écrit de MSGN peut mobiliser les notions de Première, et l'épreuve de droit et économie porterait aussi sur le programme de Première (sources secondaires)	Ajouter une rubrique « Rappels de Première » (management, droit, économie, sciences de gestion), proposée par le diagnostic (n° 47) et intégrée à la révision espacée	Note MENE2622652N : les notions de Première sont mobilisables	S	4	P1
59	**Première — programme de l'année**	Le Programme de Première ne contient que les maths et le français (épreuves anticipées). Les sciences de gestion et numérique (contrôle continu, coefficient 8), le management, le droit et l'économie, qui préparent la Terminale, n'y apparaissent jamais	Deux volets : « Mes épreuves anticipées » et « Suivre l'année » (progression alignée sur la classe, étude de gestion jalonnée). Le professeur peut fixer l'ordre des thèmes	Le contrôle continu compte pour 40 % de la note du bac	M	3	P2
60	**Étude de gestion**	L'espace est solide (règles à jour, sources, analyse, A-E-I, grille). Il n'a pas de calendrier par étapes ni d'entraînement à l'oral, alors que l'évaluation ponctuelle est un oral de 20 minutes avec 10 minutes d'exposé	Ajouter des jalons datés (thème, problématique, sources, dossier, oral) et le chronomètre et l'enregistreur du Grand Oral, réglés sur 10 minutes d'exposé	Préparer l'oral dans les conditions de l'épreuve	S	2	P3
61	**Maîtrise de la langue dans les écrits**	Une source secondaire annonce qu'à partir de 2027, 2 points sur 20 sont réservés à la maîtrise de la langue dans chaque écrit de spécialité *(non confirmé)*. L'application ne travaille ni l'orthographe ni la syntaxe dans les réponses rédigées	Une fois le point confirmé : ajouter un critère « langue » aux grilles de rédaction, une liste des erreurs fréquentes (accords, homophones, vocabulaire technique) et des exercices courts	Note MENE2622652N *à vérifier*	M	3	P2
62	**Signalement d'erreur et qualité du contenu**	Le bouton « Signaler une erreur » est un vrai atout. Mais les 217 problèmes relevés le 19 octobre, dont 12 bloquants, faussent la correction de questions que les élèves vont rejouer en révision espacée	Corriger d'abord les 12 problèmes bloquants et compléter `notions-liees.json` , avant d'étendre la révision espacée par item (n° 35), qui répéterait ces erreurs	Un rappel répété d'une information fausse l'ancre durablement (effet test sur les erreurs, Roediger et Marsh, 2005)	M	4	P1

Total : 62 améliorations : 27 en P1, 27 en P2 et 8 en P3.

Ordre de mise en œuvre suggéré (le plus rentable d'abord) : 1. Corrections rapides (S) : n° 4, 5, 2, 14, 36, 40, 41, 46, 52, 58 et 11 (n° 11 : après lecture du texte officiel). 2. Révision espacée par item, révision du jour et carnet d'erreurs étendu : n° 35, 37 et 38, une fois les erreurs bloquantes corrigées (n° 62). 3. Sujets au format des épreuves : n° 1, 3 et 10. 4. Exercices d'application et grilles de rédaction : n° 24, 27 et 29. 5. Programme à rebours et tableau de bord par épreuve : n° 39, 45 et 49.

4. Sources consultées et limites

4.1 Textes officiels et sources sur les épreuves

Les sites officiels (education.gouv.fr, eduscol, sites académiques) et la plupart des sites de presse ont été **refusés par le proxy de la session (403)**. Ces textes ont donc été consultés **à travers les extraits d'un moteur de recherche**, sans lecture du texte intégral.

- **Note de service MENE2622652N** du 11 septembre 2026, BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026, « Épreuves terminales de la série STMG », à partir de la session 2027. Extrait obtenu : l'écrit de MSGN porte sur la partie commune du programme de Terminale, et les notions de Première peuvent être mobilisées. — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Special4/MENE2622652N
- **Note de service MENE2622701N** du 10 septembre 2026, BO spécial n° 4, « Épreuve orale terminale dite « Grand oral » du baccalauréat technologique », à partir de la session 2027 : 20 min de préparation et 20 min d'épreuve ; coefficient de 14 ramené à 12 (sources secondaires). — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Special4/MENE2622701N
- **Note de service MENE2622658N** du 11 septembre 2026, « Épreuves terminales anticipées de français », applicable dès l'année 2026-2027. — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Special4/MENE2622658N
- **Note de service MENE2622663N**, « Épreuve terminale de philosophie du baccalauréat technologique ». — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo4/MENE2622663N
- **Épreuve anticipée de mathématiques** en classe de Première (education.gouv.fr) : 2 h, sans calculatrice ; automatismes sur 6 points et exercices sur 14 points ; coefficient 2 ; première session en juin 2026. — https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/epreuve-anticipee-de-mathematiques-en-classe-de-premiere-450607
- **Projet d'aménagement du programme de mathématiques de Première technologique** (juin 2025), qui ajoute les séries statistiques à deux variables quantitatives. — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/projet-d-am-nagement-du-programme-de-math-matiques-de-premi-re-technologique-440460.pdf
- **Programmes de Terminale STMG** (eduscol), annexes « Droit et économie » et « Management, sciences de gestion et numérique » : intitulés des thèmes 5 à 8 de droit et 6 à 9 d'économie ; questions 1.1 à 3.2 de la partie commune de MSGN. — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe262annexe11159139pdf-84612.pdf ; https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/spe262annexe21159141pdf-84609.pdf
- **Calendrier du baccalauréat 2027** (BO spécial n° 2 du 25 août 2026), cité par l'application (`epreuves.json`).
- **Académie de Limoges**, « L'épreuve écrite terminale de droit et économie » : exclusion historique du thème 8 de droit et du thème 9 d'économie. — https://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article1039=
- **Académie de Versailles (CREG)**, « Grand oral et étude approfondie en STMG », formation du 7 décembre 2020. — https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/etude_approfondie_en_stmg-2.pdf
- **Académie de Strasbourg**, présentation du programme d'histoire de Terminale technologique ; ressources académiques sur les thèmes et sujets d'étude d'histoire-géographie.
- **Propositions de réforme de l'oral de français** : compte rendu du SNALC (11 février 2026) et Café pédagogique (30 mars 2026). — https://snalc.fr/modification-eaf-cr-11fev26/ ; https://www.cafepedagogique.net/2026/03/30/bac-de-francais-ca-bouge-enfin/
- **Sources secondaires** sur le format des épreuves et les coefficients : Digischool (bac STMG 2027, 2 points de langue), Cap Horizon (« Bac 2027 : ce qui change »), professeurtheros.fr (épreuve de droit et économie), lesimulateurbac.fr (spécialité abandonnée en fin de Première).
- **Rapport de vérification du contenu** du 19 octobre 2026 (`verification-cours-exercices.md`) : points M1, M6, P1, Ph12, Fr1, ECO-2, ECO-3, HG-T-06 et remarques de programme d'histoire-géographie.

4.2 Recherche en sciences de l'éducation

Thème	Références
Pratique de récupération et effet test	Roediger, H. L., et Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. — Adesope, O. O., Trevisan, D. A., et Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. *Review of Educational Research*, 87(3), 659-701. — Karpicke, J. D., et Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, 331, 772-775. — Agarwal, P. K. (2019). Retrieval practice & Bloom's taxonomy: Do students need fact knowledge before higher order learning? *Journal of Educational Psychology*, 111(2), 189-209.
Répétition espacée et réapprentissage	Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., et Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354-380. — Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T., et Pashler, H. (2008). Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention. *Psychological Science*, 19(11), 1095-1102. — Rawson, K. A., Dunlosky, J., et Sciartelli, S. M. (2013). The power of successive relearning. *Educational Psychology Review*, 25(4), 523-548. — Kornell, N. (2009). Optimising learning using flashcards: Spacing is more effective than cramming. *Applied Cognitive Psychology*, 23(9), 1297-1317.

Thème	Références
Synthèse des stratégies d'apprentissage	Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., et Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58.
Entrelacement	Rohrer, D., et Taylor, K. (2007). The shuffling of mathematics problems improves learning. *Instructional Science*, 35, 481-498. — Brunmair, M., et Richter, T. (2019). Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. *Psychological Bulletin*, 145(11), 1029-1052.
Questions préalables	Richland, L. E., Kornell, N., et Kao, L. S. (2009). The pretesting effect. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 15(3), 243-257.
Rétroaction	Hattie, J., et Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. — Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, 78(1), 153-189. — Van der Kleij, F. M., Feskens, R. C. W., et Eggen, T. J. H. M. (2015). Effects of feedback in a computer-based learning environment on students' learning outcomes: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 85(4), 475-511. — Wisniewski, B., Zierer, K., et Hattie, J. (2020). The power of feedback revisited. *Frontiers in Psychology*, 10, 3087. — Graham, S., Hebert, M., et Harris, K. R. (2015). Formative assessment and writing: A meta-analysis. *The Elementary School Journal*, 115(4), 523-547. — Black, P., et Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7-74.
Charge cognitive et exemples résolus	Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., et Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31, 261-292. — Renkl, A., et Atkinson, R. K. (2003). Structuring the transition from example study to problem solving. *Educational Psychologist*, 38(1), 15-22. — Kalyuga, S. (2007). Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored instruction. *Educational Psychology Review*, 19, 509-539.
Métacognition et auto-évaluation	Dunlosky, J., et Rawson, K. A. (2012). Overconfidence produces underachievement. *Learning and Instruction*, 22(4), 271-280. — Panadero, E., et Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisited: A review. *Educational Research Review*, 9, 129-144. — Butterfield, B., et Metcalfe, J. (2001). Errors committed with high confidence are hypercorrected. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 27(6), 1491-1494.
Qualité des QCM	Little, J. L., Bjork, E. L., Bjork, R. A., et Angello, G. (2012). Multiple-choice tests exonerated, at least of some charges. *Psychological Science*, 23(11), 1337-1344. — Haladyna, T. M., Downing, S. M., et Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines. *Applied Measurement in Education*, 15(3), 309-333. — Attali, Y., et Bar-Hillel, M. (2003). Guess where: The position of correct answers in multiple-choice test items as a psychometric variable. *Journal of Educational Measurement*, 40(2), 109-128. — Roediger, H. L., et Marsh, E. J. (2005). The positive and negative consequences of multiple-choice testing. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 31(5), 1155-1159.
Transfert	Morris, C. D., Bransford, J. D., et Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus transfer appropriate processing. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16, 519-533.
Neuromythes	Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., et Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105-119.
Motivation et objectifs	Ryan, R. M., et Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. — Deci, E. L., Koestner, R., et Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668. — Sailer, M., et Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32, 77-112. — Locke, E. A., et Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705-717. — Gollwitzer, P. M., et Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119.

Ces références sont citées de mémoire, et une seule a été recoupée par recherche web (Agarwal, 2019). Il faut vérifier les pages et les numéros avant une publication.

4.3 Ce qui n'a pas pu être vérifié

- **Textes intégraux des notes de service de septembre 2026** (STMG, Grand Oral, français, philosophie). Ils n'ont pas pu être lus, faute d'accès aux sites officiels. En conséquence :
- la structure exacte de l'écrit de MSGN (nombre de dossiers, présence d'une réflexion argumentée) est à confirmer ;
- le statut de l'enseignement spécifique à l'écrit est à confirmer (n° 2) ;
- les thèmes évaluables en 2027 sont à confirmer (n° 14) ;
- les 2 points de maîtrise de la langue sont à confirmer (n° 61) ;
- le format de l'explication de texte en philosophie de la voie technologique est à confirmer (n° 7) ;

- le nouveau déroulé de l'oral de français est à confirmer (n° 11).
- **Listes officielles des questions de gestion** de mercatique, de RH et communication et de SIG, intitulé de la question 3.3 de MSGN, intitulés de géographie de Terminale : non obtenus. La couverture de ces matières est donc évaluée au niveau des thèmes seulement.
- **Programme de mathématiques de Première aménagé** (date d'entrée en vigueur et contenu exact), **fonctions de degré 3**, **pouvoir disciplinaire** en droit de Terminale : appartenance au programme à confirmer.
- **Coefficients 2027** : celui du Grand Oral (12) vient de sources secondaires concordantes, mais l'arrêté n'a pas été lu.
- **Exercices générés** : les quelque 27 500 questions ont été comptées et classées par type ; leur exactitude n'a été contrôlée que par échantillons (vérification du 19 octobre).
- **Séances** : un seul navigateur (Chromium, écran d'ordinateur), un élève fictif sans historique. Aucun test avec de vrais élèves ni avec des professeurs ; l'efficacité réelle sur les résultats au bac n'est pas mesurable ici. L'espace professeur n'a été examiné qu'à la lecture du code, puisque les séances n'accédaient pas à la base.
- **Captures et traces** : `scratchpad/inspection/pedagogie/captures/` (`T-GF-*`, `P-*`, `S2-*`, `S3-*`, et les fichiers texte `s1-pages.txt` et `s3-seance.txt`).

ANNEXE

Annexe : erreurs de contenu

Bilan de la relecture des cours et des exercices du 19 octobre 2026

Cinq relectures en parallèle, en lecture seule, sur la version en ligne (`main` à `e9ff462`). Aucun fichier n'a été modifié.

Bilan

Groupe	Bloquant	Important	Mineur	Total
1. Spécialités de Terminale (gestion-finance, SIG, mercatique, RH-communication)	2	18	22	42
2. Management, droit, économie (Terminale)	5	17	21	43
3. Maths, philosophie, français, formules et atelier	1	16	26	43
4. Histoire-géographie et langues (Première et Terminale)	2	14	31	47
5. Matières de gestion de Première, fichiers communs	2	14	26	42
Total	**12**	**79**	**126**	**217**

Les 12 problèmes bloquants (faux pour l'élève)

1. **Gestion-finance** : écriture d'achat avec escompte déséquilibrée (607 débité de 1 881 € au lieu de 1 900 €) ; le commentaire dit à tort que l'achat se comptabilise au net financier (`approfondi-1.json`, gf-t1[16]).
2. **SIG** : les critères de sécurité changent selon les pages (CID, DIC, DICP, DICT) ; le tri `sig-t4-tri` classe la traçabilité en Intégrité alors que le cours l'appelle Preuve.
3. **Économie (T)** : l'exemple de Ricardo (vin et drap) illustre l'avantage absolu, pas l'avantage comparatif (`approfondi-1.json`, eco-t8).
4. **Économie (T)** : « fonction de répartition » et « redistribution » ont des définitions interchangeables ; QCM à deux bonnes réponses.
5. **Management (T)** : chapitre « Parties prenantes », QCM générés à deux bonnes réponses et vrai/faux mal corrigé.
6. **Management (T)** : « Compétitivité hors-prix : offrir ce que le client ne trouve pas ailleurs » corrigé Faux.
7. **Droit (T)** : « Erreur : consentement faussé qui rend le contrat annulable » corrigé Faux.
8. **Philosophie** : dans `philo-verite`, la puce « Définir » est prise pour une notion ; l'élève qui répond « Vérité » est compté faux.
9. **Histoire (T)** : hg-h3, le tableau mêle périodes et notions ; un vrai/faux « Désindustrialisation : Désindustrialisation » est corrigé Faux.
10. **Espagnol** : « être » attend *ser* dans une série et *estar* dans l'autre ; la bonne réponse est refusée.
11. **Économie (Première)** : le cours confond utilité totale et utilité marginale ; vrai/faux, QCM et flashcard faux.
12. **SGN (Première)** : « performance » et « efficacité » ont des définitions indiscernables ; QCM, association et memory à deux bonnes réponses.

D'où viennent la plupart des erreurs

- **Exercices générés à partir des tableaux de notions** : quand deux lignes se recouvrent (une notion et son sous-type, deux synonymes, une période qui en contient une autre), le générateur produit des QCM à deux bonnes réponses ou des vrai/faux mal corrigés. Correction la plus rentable : compléter `content/commun/notions-liees.json` (4 paires aujourd'hui ; les rapports en proposent une soixantaine).
- **Exercices rattachés au mauvais chapitre** : les numéros de `exercices-sections.json` suivent l'ordre de `matiere.json`, pas celui des chapitres affichés (une douzaine de cas ; numéros corrigés dans les rapports 1 et 2).
- **Cours jamais affichés** : `cours-reels.json` remplace le cours au lieu de s'y ajouter ; des exercices portent sur des sections invisibles (GED, HTML/CSS, Taylor, CSE…). Correction : `COURS_COMPLET_AUSSI` dans `src/data/index.js`.
- **Saisies trop strictes** : « 2 septembre 1945 » refusé quand la réponse est « 2 sept. 1945 », « wake up » sans « to », « Dégager la thèse » sans « ① ».

Programme à revérifier (BO spécial nº 4 du 17 septembre 2026)

Les rapports 2, 3 et 5 signalent une note de service du 17 septembre 2026, applicable dès la session 2027, qui change le Grand Oral de la voie technologique et l'épreuve anticipée de français, et qui pourrait rendre le thème 9 d'économie évaluable à l'écrit. Les sites officiels étaient inaccessibles depuis la session : à confirmer sur education.gouv.fr avant de corriger.

Autres écarts de programme signalés : discriminant enseigné en Première (hors programme technologique), thème « Loi normale et estimation » en Terminale probablement hors programme, alors que les fonctions exponentielles, le logarithme décimal et la fonction inverse n'ont pas de thème ; découpage des thèmes 2 à 5 d'économie de Première différent du programme.

Limites

- eduscol, Légifrance, education.gouv.fr et cnil.fr étaient bloqués : les points de fond ont été vérifiés par moteur de recherche, ou de mémoire pour les articles de loi. Ce qui n'a pas pu l'être est marqué « probable » ou « à vérifier ».
- Les quelque 6 000 questions générées automatiquement ont été contrôlées par échantillons et par type, pas une par une.

Le rapport détaillé, avec pour chaque problème le fichier, l'emplacement, la citation, la correction proposée, la gravité et la certitude, est fourni à part : `verification-cours-exercices.md`.